

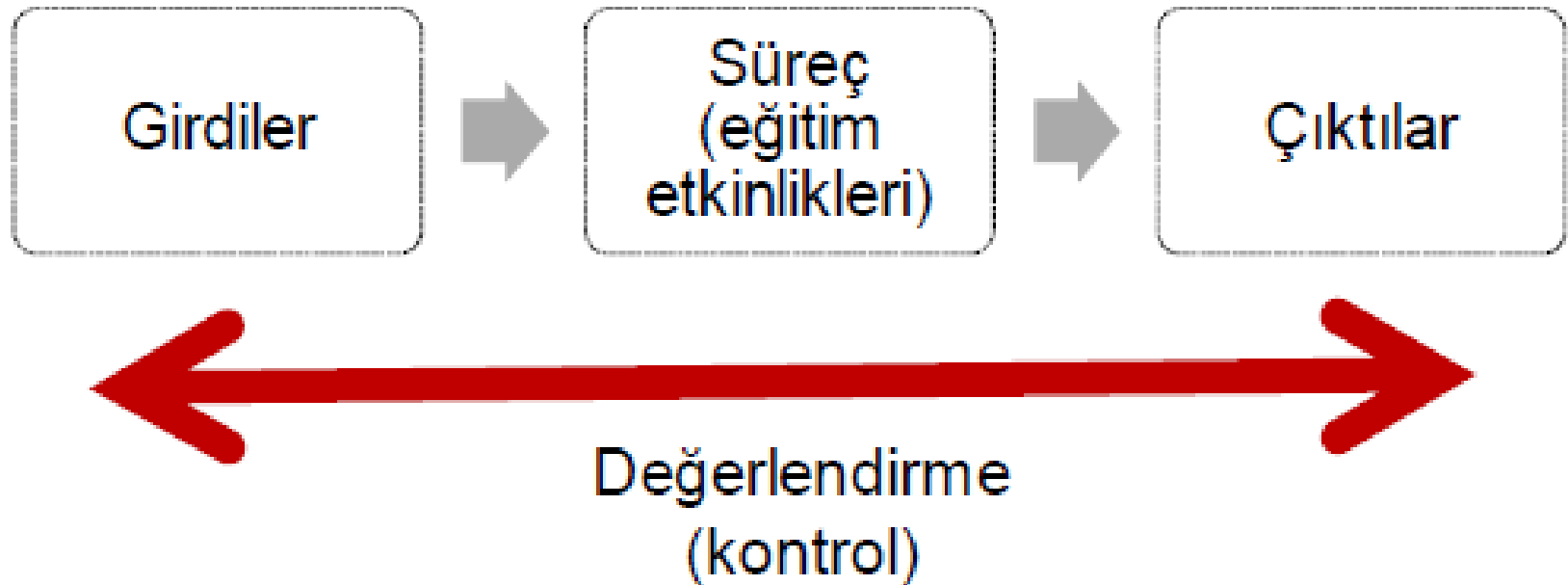


1 - ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR VE EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ UYGULAMALARI

Neden Ölçme ve Değerlendirme?

- Eğitim “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik değişme meydana getirme süreci” olarak tanımlanmaktadır.
- Yapılan bu tanım çerçevesinde eğitim, hem öğrencinin davranışlarında bir değişiklik sunmalı, hem de kişinin mevcut ve gelecekteki becerilerini dengeleyerek, bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılamasını sağlamalıdır.
- Bu durumda öğrenci davranışlarındaki değişiklik uygulanan öğretimin başarısına, öğrenciden beklenen davranış değişikliğinin gerçekleşmemesi de uygulanan eğitimin başarısızlığına kanıttır.
- Bu bağlamda öğretimin belirlenen amaçları gerçekleştirip gerçekleştirmediği, başka bir deyişle başarılı olup olmadığı ise, öğrencilerde meydana gelen davranış değişikliklerinin ölçülmesini ve değerlendirilmesini gerektirmektedir

Neden Ölçme ve Değerlendirme



GİRİŞ

- Ölçme herhangi bir niteliğin gözlemlenerek sonucun sayı ya da sembollerle ifade edilmesidir.

Ölçme Yapabilmek İçin;

- Özelliği belirlememiz lazım.
- Ne ile ölçeceğiz?
- Gözlem yapmalıyız.
- Sonucu ya sayı, ya sembol ya da sıfatla ifade ederiz.

GİRİŞ

- Ölçmede betimleme yaparız ama bu betimleme sonucunun herhangi bir şeye yetip yetmediği hakkında karar vermeyiz.
- Ölçme işlemi farktan doğmuştur.
- Ölçme bir özelliğin miktarını betimlerken o özelliğin herhangi bir şeye yetip yetmediğine karar bildirmez.

DEĞİŞKEN

- ***Değişken***

En az iki değer alabilen ve durumdan duruma değişebilen nitelik ve özelliklerdir. Uzunluk, boy, ağırlık, yetenek, başarı... bunların hepsi bir değişken olabildiği gibi aynı nitelik farklı değişken özelliği de gösterebilmektedir

- ***Nitel Değişken***

İfadenin betimlenme durumudur. Sayılar kullanılabilir ancak buradaki sayıların ifadeyi ölçme anlamında sayısal bir değeri yoktur. Sadece betimleme olarak bakmalıyız.

- ***Nicel Değişken***

Sayılarla ifade edilebilen değerlerdir.

Burada anlam sayılarda gizlidir.

Ahmet testten 85 puan aldı. Buradaki "85 puan" niceldir.

DEĞİŞKEN

- ***Süreksiz Değişken***

İki birim arasında bölünme şansı yoksa süreksizdir. Cinsiyet, tam sayılar bunlara örnek teşkil eder.

- ***Sürekli Değişken***

İki birim arasında sonsuz bölünebilme şansı varsa bu ifade sürekli dir. Metre, kilogram, yaş bunlara örnektir.

- ***Bağımsız Değişken***

Başka bir değişkene bağılı olarak değişen değişkenlere bağımlı değişken denir.

- ***Bağımlı Değişken***

Başka bir değişkene bağılı olmadan artan ya da azalan değişenler bağımsız olarak ifade edilmektedir.

Örnek: Motivasyonun başarı üzerindeki etkisi.

ÖLÇME TÜRLERİ

• Doğrudan Ölçme

Bir özelliği kendisiyle ilgili olan, benzer olan bir özellikle ölçüyorsak doğrudan ölçmedir. (uzunluk, terazi ile ağırlık)

- Metre ile uzunluk ölçme. Burada metre bir uzunluk, ölçülmek istenen özellikte bir uzunluk olduğu için doğrudandır.

• Dolaylı Ölçme

- Ölçülen özelliği kendisiyle ilgili olmayan yani kendisine benzer olmayan bir özellikle karşılaştırarak ölçmektir (termometre, yaylı terazi, eğitim ve öğretimdeki ölçme araçları)
- Termometre ile sıcaklık ölçmek. Sıcaklık özelliğini, Termometredeki cıvanın yüksekliğiyle karşılaştırarak ölçüyoruz.
- Yaylı terazi ve baskülle ağırlık ölçmek.
- Yaylı terazinin ucuna ağırlığını ölçmek istediğimiz nesneyi takar ve yayın uzamasıyla kıyaslarız.

ÖLÇME TÜRLERİ

•Türetilmiş Ölçme

- İki farklı değişken arasında aritmetik işlemler ile bağıntı kurarak farklı üçüncü bir değişkene ulaşıyorsak olay türetilmiş ölçmedir. (hacim, nüfus yoğunluğu vb)
- Formül varsa türetilmiştir.
- $\text{Nüfus Yoğunluğu} = \text{Nüfus} / \text{Yüz Ölçümü}$
- $\text{Hacim} = \text{Taban alanı} \times \text{yükseklik}$.
- $\text{GSMH} = \text{Milli Gelir} / \text{Nüfus}$

ÖLÇÜM

- Ölçme sonucu elde edilen sayı ya da sembole **ölçüm** denir.

Tablo 1. Ölçme-Ölçüm ilişkisi

Ölçme	Ölçüm
Ebru, siyah kazak giymiştir.	Siyah
Murat, yarışmada 1. oldu.	1.
Esin, sınıfın en uzun boylusudur.	En uzun
Elif, 63 kg'dır.	63
Ahmet, 3 saat ders çalıştı.	3

ÖLÇMEDE BİRİM

- Ölçerken kullanılan en küçük parça birimdir. Yani o anki aracın en küçük parçasıdır.
- **Eşitlik** (standart olmasıdır)
- **Genellik** (Genel olarak kabul edilmesidir)
- **Kullanışlılık** (birimin ölçülecek niteliğe uygun olarak seçimidir)
- **Doğal Birim**
Karış, kulaç...
- **Tanımlanmış Birim**
Kilogram, cm...

ÖLÇMEDE SIFIR NOKTASI

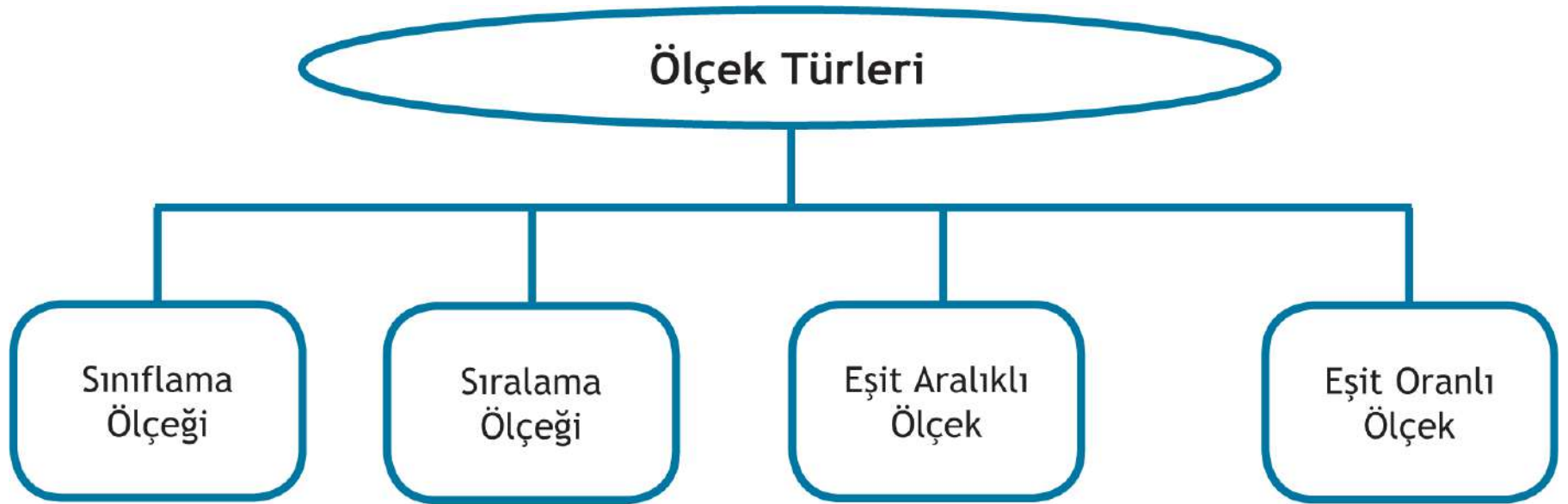
- **Mutlak (Gerçek) Sıfır Noktası**

Gerçekte yokluğu ifade eden sıfırdır. Kg, metre... Örneğin 0 metre olan bir şey gerçekte yokluğu ifade eder ve gerçekten yoktur.

- **Mutlak (Gerçek) Sıfır Noktası**

- Gerçekte yokluğu ifade etmeyen, izafi olarak oluşturulmuş bir başlangıç noktasıdır. Sıcaklık, takvim...
- Örneğin sıcaklık 0 derece ise sıcaklık yoktur diyemeyiz, sıfır derece de olsa ortada hissedilen bir sıcaklık mevcuttur.

ÖLÇEK VE TÜRLERİ



Şekil 1. Ölçek Türleri

ÖLÇEK VE TÜRLERİ

- **Sınıflama Ölçeği**

Nitelikleri, benzerlik ya da farklılıklarına göre ayırmaya yarayan ölçeklerdir.

Bu ölçeklerin belli bir başlangıç noktası ve birimi yoktur.

Verilen sayıların sayısal anlamları yoktur. Sayılar adlandırma için kullanılır. Bu yüzden sınıflama ölçeğinin diğer adı da adlandırma ölçeğidir.

- **Sıralama Ölçeği**

Sıralama ölçekleri, bir özelliğe sahip oluş derecesine göre ölçen ölçeklerdir.

"En" ve "daha" sözcükleri sıralama ölçeği için anahtar kelimelerdir.

Ölçümleri arasında büyüklük, küçüklük gibi karşılaştırmalar yapılabilir.

Sıralama ölçeğinde verilen rakamların matematiksel anlamı yoktur.

Birimler arasında eşitlik yoktur.

Nesneler en büyükten en küçüğe, en hafiften en ağıra gibi sıralanabilir.

Sıralama ölçeklerinden elde edilen değerler birinci, ikinci, üçüncü gibi sıra sayılarını alabilir.

ÖLÇEK VE TÜRLERİ

- **Eşit aralıklı Ölçek**

Ölçek türleri içinde yer alan eşit aralıklı ölçekler, ölçülen özelliğin belli bir başlangıç noktasına göre ve belli bir özelliğe sahip oluş miktarına göre eşit aralıklarla sıralanmasını ifade etmektedir.

Ölçekte bulunan tüm birimler birbirine eşittir.

İzafi (bağıl) bir sıfır vardır. Yani başlangıç noktası olan sıfırın matematiksel anlamda sıfır olmamasıdır. Dolaylı ölçme türüne girmektedir.

- **Eşit Oranlı Ölçek**

- Eşit oranlı ölçekler, ölçülen özellik hakkında en duyarlı ölçme sonuçlarını veren ve en çok bilgiyi sağlayan ölçek türüdür.
- Gerçek sıfır vardır ve bu sıfır yokluğu ifade eder.
- Gerçek oran hesabı vardır. Her türlü istatistikî işlem yapılabilir. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapılabilir.

DEĞERLENDİRME

Tablo 2. Ölçme, Ölçüt (Sınır Değer) ve Değerlendirme

Ölçme	Sınır Değer	Değerlendirme
Ali, matematik sınavından 40 aldı.	Sınıf ortalamasının altında puan alanlar başarısız sayılacaktır.	Ali sınıf ortalamasının altında puan aldığı için başarısız sayılmıştır.
Duygu, ALES sınavından 94 aldı.	Yüksek lisansa başvurmak için ALES'ten en az 70 almak gereklidir.	Duygu'nun yüksek lisans başvurusu kabul edilmiştir.
Arif'in boyu, 165 cm'dir.	Askeri liselere başvurmak için erkeklerde boy uzunluğu en az 149 cm olmalıdır.	Arif'in askeri lise başvurusu kabul edilmiştir.
Abdullah, 41 soruya doğru cevap vermiştir.	Sınavda başarılı olmak için en az 35 soruya doğru cevap verilmelidir.	Abdullah sınavda başarılı olmuştur.

ÖLÇÜT

- Değerlendirme yapmak amacıyla ölçme sonuçlarının karşılaştırıldığı sınır değere **ölçüt** denir.

- **Mutlak Ölçüt:**

Ölçme işleminden önce standart ve değişmez bir ölçüt varsa bu ölçüte mutlak ölçüt denir.

-geçme notu

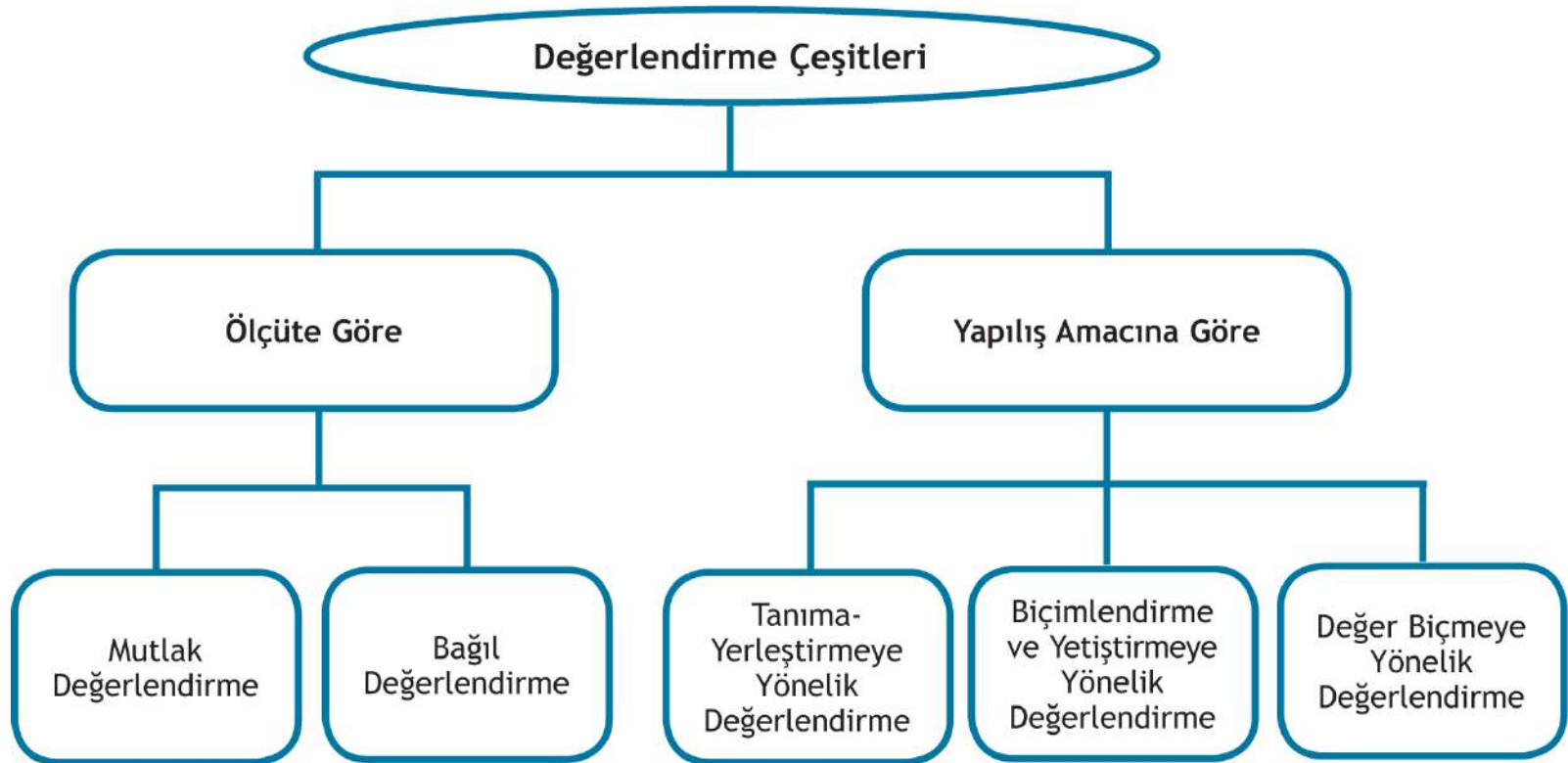
- **Bağıl Ölçüt:**

Ölçme işleminden sonra ölçülenlere göre belirlenen ölçüte denir.

-çan eğrisi

DEĞERLENDİRME ÇEŞİTLERİ

Değerlendirme, kullanılan ölçütün türüne göre ikiye, değerlendirmenin yapılaş amacına göre ise üçe ayrılır.



Şekil 2. Değerlendirme Çeşitleri

• Belirlenen Ölçütün Türüne Göre Değerlendirme Çeşitleri

• Mutlak Değerlendirme:

Tablo 3. Mutlak Ölçüt ve Mutlak Değerlendirmeye Örnekler

Mutlak Ölçüt	Mutlak Değerlendirme
Yıl sonu ortalaması 60 ve üstü olanlar başarılı sayılacaktır.	Burak, ölçme ve değerlendirme dersinde yılsonu ortalaması 75 olduğu için <u>geçti</u> .
100 soruluk testte 65 ve üstü doğru yapanlar başarılı sayılacaktır.	Esin, sınavda 80 doğru yaparak <u>geçti</u> .
Dersten başarılı olabilmek için soruların en az % 70'i doğru cevaplanmalıdır.	Tuğrul soruların % 60'ını doğru cevaplayabildiği için <u>kaldı</u> .
Doktoraya başvurabilmek için YDS'den en az 55 alınması gerekmektedir.	Hakan, YDS'den 70 aldığı için doktora başvurusu <u>kabul edildi</u> .
İşe başvurabilmek için ilgili alanda en az 8 yıllık tecrübeye sahip olmak gereklidir.	Mehmet Bey, ilgili alanda 6 yıl çalıştığı için iş başvurusu <u>reddedildi</u> .

- **Bağıl Değerlendirme:**

Tablo 4. Bağıl Ölçüt ve Bağıl Değerlendirmeye Örnekler

Bağıl Ölçüt	Bağıl Değerlendirme
Yılsonu ortalaması sınıfın ortalamasının üstünde olanlar başarılı sayılacaktır.	Beril'in yılsonu ortalaması sınıfın ortalamasının altında olduğu için <u>kaldı.</u>
İşe en deneyimli 15 kişi alınacaktır.	Adnan Bey işe başvuranların içinde en deneyimli 6. kişi olduğu için işe <u>alındı.</u>
Yüksek lisansa en başarılı 10 kişi alınacaktır.	Emine, yüksek lisans sınavını 6. olarak <u>kazandı.</u>
Bilgi yarışmasına sınavdan en yüksek puanı alan ilk 5 kişi alınacaktır.	Yapılan sınavda Emre 6. olduğu için bilgi yarışması takımına <u>seçilemedi.</u>
Fen bilgisi öğretmenliği için 2400 kişi atanacaktır.	KPSS sınavında 1453. olan Tuğba <u>atandı.</u>

•Yapılış Amacına Göre Değerlendirme Çeşitleri

- 1. Tanıma-Yerleştirmeye Yönelik Değerlendirme**
- 2. Biçimlendirme ve Yetiştirmeye Yönelik Değerlendirme**
- 3. Değer Biçmeye Yönelik Değerlendirme**

- **1. Tanıma-Yerleřtirmeye Yönelik Deęerlendirme**

Temel amaç, önköşul eksikliklerinin belirlenmesi ve giderilmesidir.

Eęitim sürecinin bařında, süreç öncesinde hazır bulunuşlukların belirlenmesini hedefler.

Genelde öęrencilerin bir okula veya programa seęilmesi için kullanılır.

Her türlü seęme ve seęme testi tanıma yerleřtirme deęerlendirmesidir.

- **2. Biçimlendirme ve Yetiřtirmeye Yönelik Deęerlendirme**

Öęrenme eksikliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.

Eksikliklerin kaynaęının belirlenmesi, giderilmesi ve öęrenmelerin tamamlanmasına çalıřılır.

Testler öęrencilere not vermek amacıyla kullanılmaz.

- **3. Değer Biçmeye Yönelik Değerlendirme**

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sonunda bu faaliyetleri özetlemek amacıyla yapılır. Bu nedenle sonuç değerlendirmesidir.

Dersteki kritik davranışları ölçen sorulardan oluşan başarı testleri kullanılır.

Hedefe ne kadar ulaşıldığına ve ders başarısının belirlenmesine yardımcı olur.

Diğer Değerlendirme Türleri

- **Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi:** Eğitim programındaki hedeflerin ve davranışların ulaşılabilir olup olmadığı, tutarlılıkları, programın içerik, eğitim durumları, ölçme ve değerlendirme öğeleri değerlendirme içinde yer alır.
- **Rehberlik Amacıyla Yapılan Değerlendirme:** Öğrencileri ilgi, tutum ve yetenek gibi özellikleri açısından tanımak amacıyla yapılır

ÖZET

- Ölçümden ölçüme, kişiden kişiye, durumdan duruma farklı değer alabilen özelliklere, değişken denir.
- Sembollerle ifade edilen değişkene, nitel değişken denir.
- Sayılarla ifade edilen değişkene, nicel değişken denir.
- Sadece tam sayılarla ifade edilebilen değişkenlere, süreksiz değişken denir.
- Tam sayılarla birlikte kesirli sayılarla da ifade edilebilen değişkenlere, sürekli değişken denir.
- Bağımlı Değişken: Bir araştırmada diğer değişkenlere bağlı olarak değişen değişkendir. Başka bir deyişle bir çalışmada etkilenen değişkendir.
- Bağımsız Değişken: Bir araştırmada diğer değişkenlere etkisi araştırılan değişkendir. Başka bir ifade ile çalışmadaki bağımlı değişkeni etkileyen değişkendir.
- Belirlenen bir değişkenin gözlemlenip gözlem sonuçlarının sayısı ya da sembol ile ifade edilmesine, ölçme denir.
- Ölçme; değişkenin belirlenmesi, gözlemlenmesi ve sayı ya da sembolle ifade edilmesini süreçlerimi kapsar.
- Ölçme işleminde sadece var olan bir durum ortaya çıkarılır, ortaya çıkarılan durumun yeterli olup olmadığı ile ilgili kesinlikle bir yargıya varılmaz.

- Ölçme; doğrudan, dolaylı ve türetilmiş ölçme olmak üzere üçe ayrılır.
- Doğrudan ölçmede ölçme aracı ile ölçülen değişken aynı niteliktedir. Başka bir ifade ile doğrudan ölçmede belirlenen değişken direkt gözlemlenir.
- Dolaylı ölçme, doğrudan karşılaştırma imkânı olmadığı zaman kullanılır. Dolaylı ölçmede belirlenen değişkenin kendisi değil ölçme aracına verilen tepki ölçülür.
- İki veya daha fazla değişken kullanılarak yeni bir değişkenin türetilmesine, türetilmiş ölçme denir.
- Ölçme sürecinde elde edilen sayı ya da sembole, ölçüm denir.
- Bir ölçme aracını oluşturan en küçük parçaya, birim denir
- Bir birim; eşitlik, genellik ve kullanışlılık olmak üzere üç özelliğe sahip olmalıdır.
- Eşitlik özelliğine göre ölçme aracını oluşturan tüm birimler birbirine eşit olmalıdır.
- Genellik özelliğine göre bir birim tüm insanlar tarafından kullanılıyor ya da anlaşılabilir olmalıdır.
- Kullanışlılık özelliğine göre ölçülen özellik büyüklük ya da miktarına göre uygun birimle ifade edilmelidir.
- Ölçme işleminde kullanılan birimler, doğal ve tanımlanmış birim olmak üzere ikiye ayrılır.

- Doğal Birim: Herhangi bir tanımlamaya gerek duyulmayan doğada kendiliğinden var olan birimdir.
- Tanımlanmış Birim: Ölçme işleminde kolaylık veya anlaşılabilirliği sağlamak amacıyla insanlar tarafından belirlenmiş birimlerdir.
- Ölçme işlemi yapılırken belirlenen başlangıç noktasına, ölçmede sıfır noktası denir.
- Ölçmedeki sıfır noktası, başlangıç noktasının yokluğu ifade edip etmemesine göre mutlak sıfır ve izafi sıfır olmak üzere ikiye ayrılır.
- Mutlak (Gerçek) Sıfır Noktası: Ölçme işlemi için belirlenen başlangıç noktası kesindir ve yokluk ifade eder.
- İzafi (İtibari, Göreceli) Sıfır Noktası: Ölçme işlemi için belirlenen başlangıç noktası tanımlanmıştır ve yokluk ifade etmez.
- Ölçekler, ölçme sonucu elde edilen sayı ya da sembollerin matematiksel özelliklerini tanımlar.
- Basitten karmaşığa doğru sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve eşit oranlı olmak üzere dört ölçek türü vardır.
- Ölçülen değişkenin benzerlik ya da farklılıklarına göre gruplandırıldığı ölçek türüne sınıflama ölçeği denir.
- Sıralama ölçeğinde nesneler belirlenen özelliğe sahip oluş düzeylerine bağlı olarak büyüklük küçüklük sırasına konulur.

- Eşit aralıklı ölçek, birimlerde eşitliğin sağlandığı ve sıfırın tanımlanmış olduğu ölçek türüdür.
- Eşit oranlı ölçek, birimlerde eşitliğin sağlandığı ve sıfırın mutlak olduğu ölçek türüdür.
- Sıralama ve sınıflama ölçeği kullanılarak yapılan ölçme işlemi sonucunda elde edilen veriler kullanılarak matematiksel işlem yapılamaz. Eşit aralıklı ölçekte toplama ve çıkarma yapılabilirken, eşit oranlı ölçekte dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) yapılabilir.
- Değerlendirme, ölçme sonuçlarının bir ölçüt (sınır değer) ile karşılaştırılarak bir yargıya varma işidir.
- Ölçme de var olan bir durum ortaya çıkarılırken, değerlendirmede ise ortaya çıkarılan durumun yeterli olup olmadığıyla ilgili bir yargıya varılır.
- Değerlendirme yapmak amacıyla ölçme sonuçlarının karşılaştırıldığı sınır değere, ölçüt denir.
- Ölçüt, mutlaka amaca uygun belirlenmelidir.
- Doğru karşılaştırma yapabilmek için ölçme sonuçları ile ölçütün birini aynı olmalıdır.
- Ölçüt, mutlak ölçüt ve bağıl ölçüt olmak üzere ikiye ayrılır.

- Mutlak ölçütte, ölçmeye konu olan grubun özellikleri dikkate alınmadan ölçüt belirlenir. Bu nedenle mutlak ölçüt gruptan bağımsız olarak belirlenir.
- Bağlı ölçütte, ölçmeye konu olan grubun özellikleri dikkate alınarak ölçüt belirlenir. Bağlı ölçüt gruba bağlı olarak belirlenir.
- Belirlenen ölçütün türüne göre değerlendirme mutlak ve bağlı olmak üzere ikiye ayrılır.
- Mutlak ölçüt kullanılarak yapılan değerlendirmeye, mutlak değerlendirme denir.
- Bağlı ölçüt kullanılarak yapılan değerlendirmeye, bağlı değerlendirme denir.
- Yapılış amacına göre değerlendirme; tanıma-yerleştirme, biçimlendirme ve yetiştirme ve değer biçmeye yönelik değerlendirme olmak üzere üçe ayrılır.
- Eğitim-öğretim sürecinin başında öğrenciyi tanımak veya uygun bir program ya da sınıfa yerleştirmek amacıyla yapılan değerlendirme türüne, tanıma-yerleştirmeye yönelik değerlendirme denir. Bu değerlendirme türünde asıl amaç, öğrenciye not vermek değil, uygun bir programa yerleştirmektir.
- Biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik değerlendirme, eğitim öğretim faaliyetlerinin bir parçasıdır ve öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyip bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla yapılır. Biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik değerlendirmede de amaç öğrenciye not vermek değildir.
- Değer biçmeye yönelik değerlendirme, eğitim-öğretim faaliyetlerinin sonunda bu faaliyetleri özetlemek amacıyla yapılır. Amaç eğitim-öğretim faaliyetleri sonucu öğrencinin ulaştığı seviyeyi belirlemektir. Bu nedenle değer biçmeye yönelik değerlendirmede asıl amaç öğrenciye not vermektir.

2 - ÖLÇME ARAÇLARININ TAŞIMASI GEREKEN NİTELİKLER

3 - SÖZLÜ SINAVLAR

3 - SÖZLÜ SINAVLAR

4 - YAZILI YOKLAMALAR

4 - YAZILI YOKLAMALAR

5 - KISA CEVAPLI SORULAR

6 - SINIFLAMA GEREKTİREN TESTLER

7 - EŞLEŞTİRME TESTLERİ

8 - ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER

9 - PERFORMANS ÖLÇÜLMESİ

21 - ÖLÇME SONUÇLARI ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER

BÖLÜM BAŞLIKLARI

- Giriş
- İstatistik ve Bazı Temel Kavramlar
- Verilerin Düzenlenmesi
- Merkezi Eğilim Ölçüleri
- Değişim Ölçüleri
- Normal Dağılım
- Standart Puanlar
- Korelasyon
- Özet
- Kaynakça

Evren ve Örneklem

Tablo 1. Bazı Kavramların Parametre ve İstatistik İçin Kullanılan Sembolleri

	Parametre	İstatistik
Aritmetik Ortalama	μ	$\bar{X}$
Standart Sapma	σ	S
Varyans	σ^2	S^2
Veri Sayısı	N	n
Korelasyon Katsayısı	ρ	r

- İstatistiksel Gösterim

Tablo 2. X ve Y Değişkeninden Elde Edilen Puanlar

X Değişkeni	Y Değişkeni
36	160
34	146
34	160
34	160
30	142
25	155
17	
70	
66	
65	
65	

VERİLERİN DÜZENLENMESİ

- **Sıklık (Frekans) Dağılımları**
- Bir sınıfa düşen veri sayısına frekans denir, f ile gösterilir.

Örnek: 10 puanlık bir istatistik sınavında N=20 öğrencinin aldıkları puanlar aşağıdaki gibidir.

Puanlar: 8, 9, 8, 7, 10, 9, 6, 4, 10, 8
7, 8, 10, 9, 8, 6, 9, 7, 8, 7

Tablo 3. Frekans Tablosu Oluşturma

X	f
10	3
9	4
8	6
7	4
6	2
4	1
	$\Sigma f = N = 20$

ΣfX 'in frekans dağılım tablosundan elde edilmesi: her bir puan tekrar eden sayısı ile çarpılarak üçüncü sütunda gösterilir ve bu sütundaki sayıların toplamı ΣfX e yani ΣX e eşittir.

Tablo 4. Frekans Tablosu Üzerinde İşlem Yapma

X	f	f X
10	3	30
9	4	36
8	6	48
7	4	28
6	2	12
4	1	4
		$\Sigma fX = \Sigma X = 158$

•Orantılar ve Yüzdeler

$$\text{Oran} = O = f / N$$

$$\text{Yüzde (\%)} = \frac{f}{N} \times 100$$

Tablo 5. Frekans Tablosu Üzerinde Örnek İşlemler

Puanlar (X)	Frekanslar (f)	Bağıl frekans = Oran = f/N	Yüzde (%) = Ox100
10	3	0,15	15
9	4	0,20	20
8	6	0,30	30
7	4	0,20	20
6	2	0,10	10
4	1	0,05	5
	N=20	1,00	100

Örneğin yukarıdaki tabloda 20 öğrencinin 6'sı 8 puan almıştır ve bu tüm puanların %30'una denk gelmektedir. Yani 20 öğrencinin %30'u 8 puan almıştır.

Gruplandırılmış frekans dağılım tablosu oluşturma

Bir öğretim üyesinin elde ettiği N = 28 puan aşağıda gösterilmiştir.

23,	12,	16,	16,	17,	19,	28
20,	14,	21,	18,	24,	29,	24
18,	21,	22,	27,	21,	25,	19
22,	23,	21,	30,	27,	23,	18

Tablo 6. Grup Aralığı Oluşturma

Genişlik	18 ranj için gerekli olan aralık sayısı
2	9 çok fazla
5	4 normal
10	2 çok az

Yukarıdaki verilere göre en iyi gruplandırılmış frekans tablosu aşağıdaki gibi olur.

Tablo 7: Gruplandırılmış Veri Tablosu

X	f
27 - 31	6
22 - 26	7
17 - 21	11
12 - 16	4

Frekans dağılımları ve sınırlar

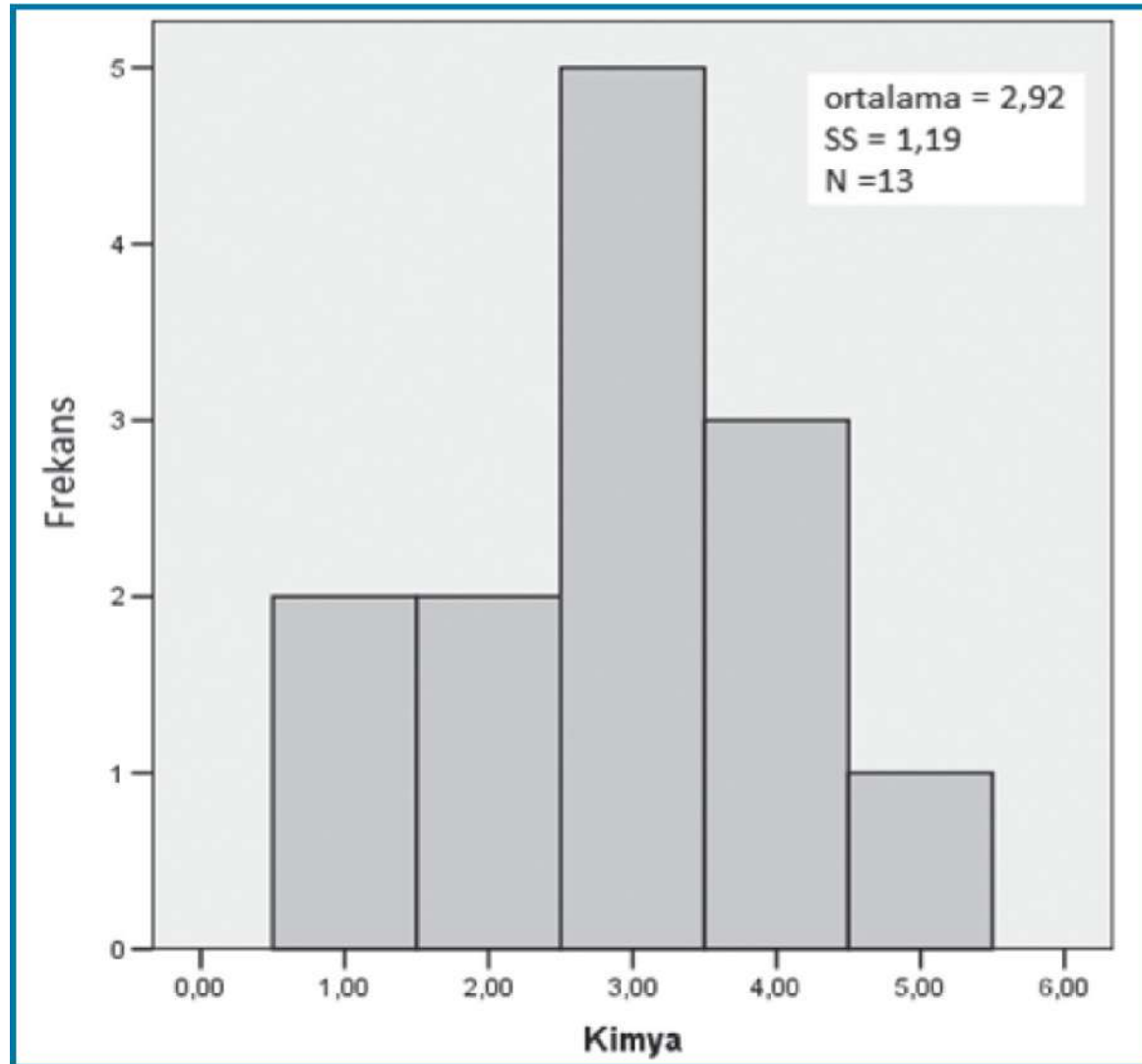
Bir puan sürekli değişken ve 8,0 ise bu puana ait sınırlar 7,5 – 8,5

Grup Aralığı 22 – 26 sürekli değişkene ait olan sınırlar 21,5 – 26,5

Grup Aralığı 50 – 54 sürekli değişkene ait olan sınırlar 49,5 – 54,5

Frekans Dağılım Grafikleri

- **Histogramlar**

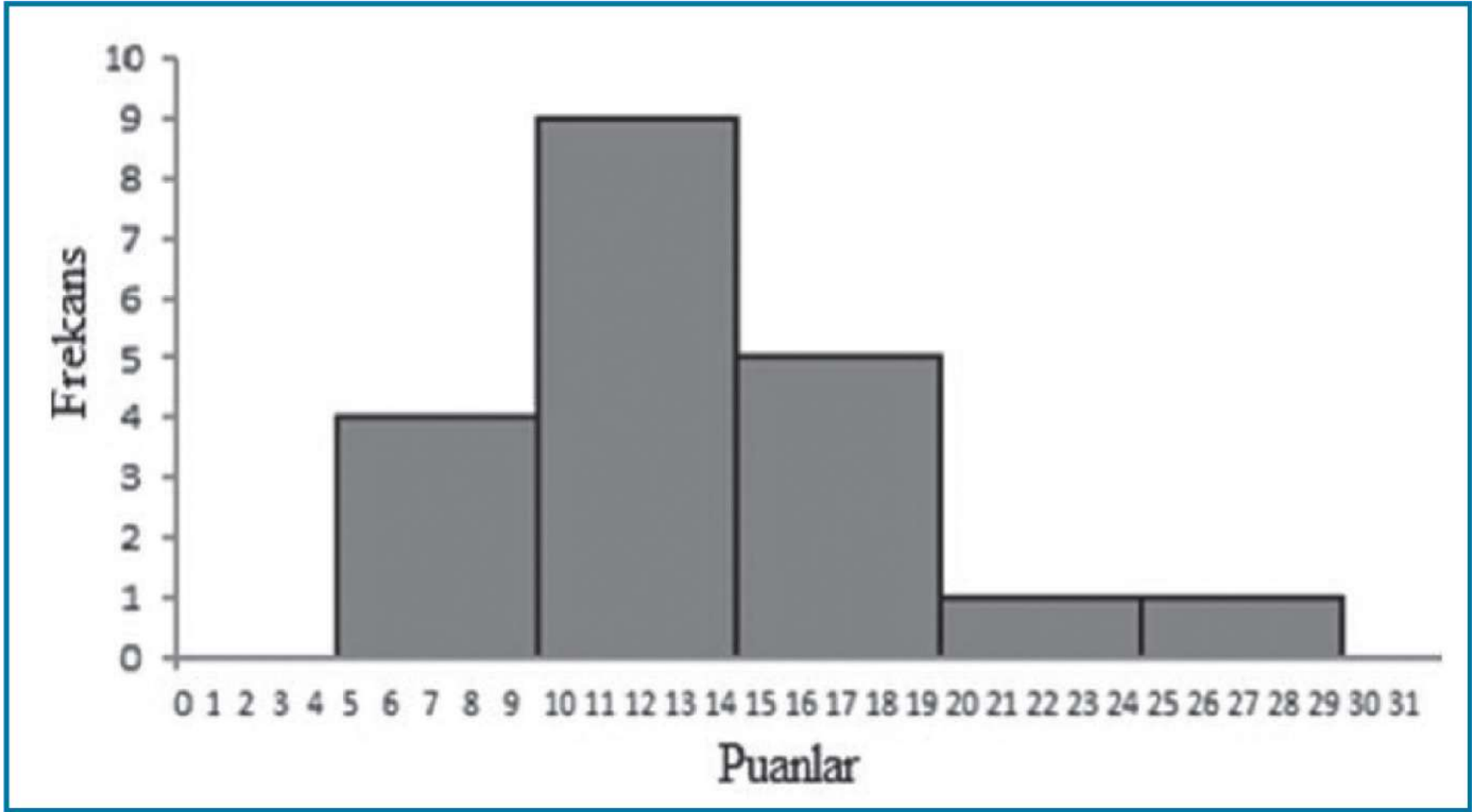


Grafik 1. Histogram Grafiği Örneği

- Aşağıda gruplandırılmış verilere ait bir histogram grafiği örneği verilmiştir.

Tablo 8: Grafik 2’de Kullanılan Veriler Tablosu

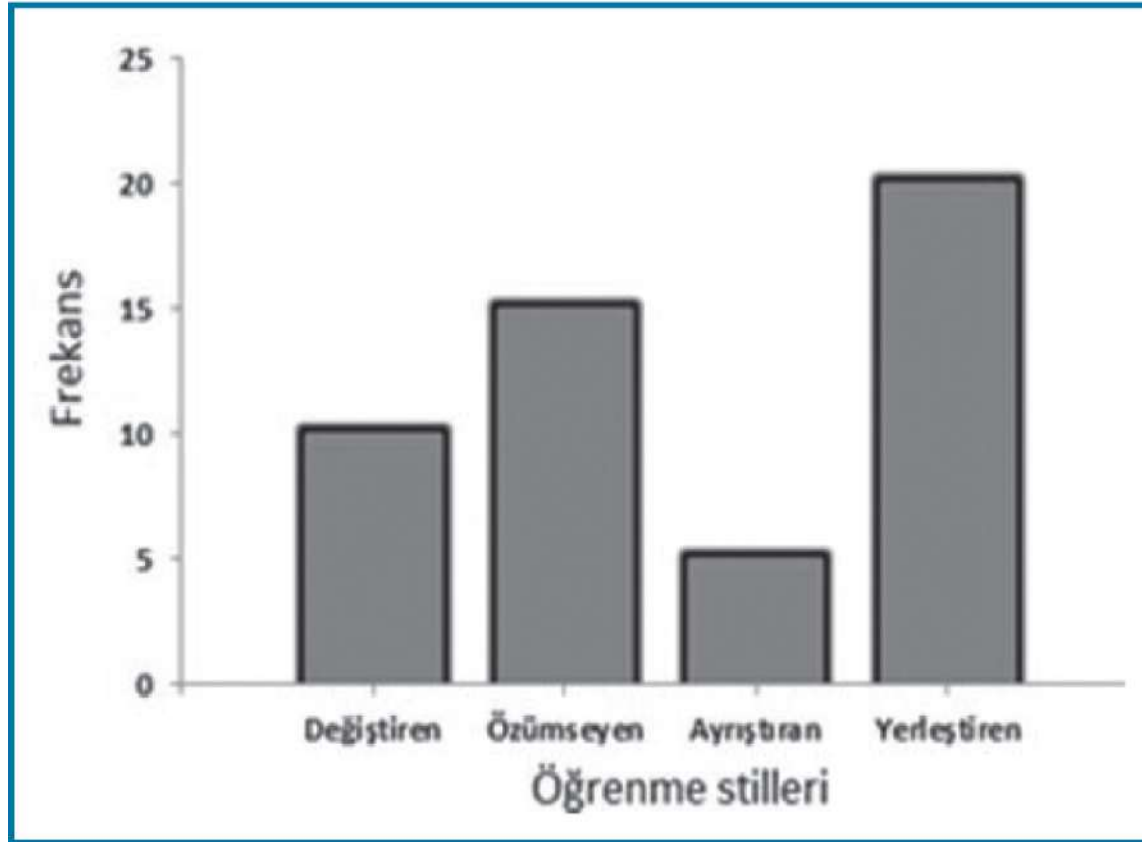
X	f
25 - 29	1
20 - 24	1
15 - 19	5
10 - 14	9
5 - 9	4



Grafik 2. Gruplandırılmış Verilere Ait Bir Histogram Grafiği Örneği

Tablo 9. Grafik 3’de Kullanılan Veriler

X	f
Değiřtiren	10
Özümseyen	15
Ayrıştırıran	5
Yerleřtiren	20



Grafik 3. Bar Grafięi Örneęi

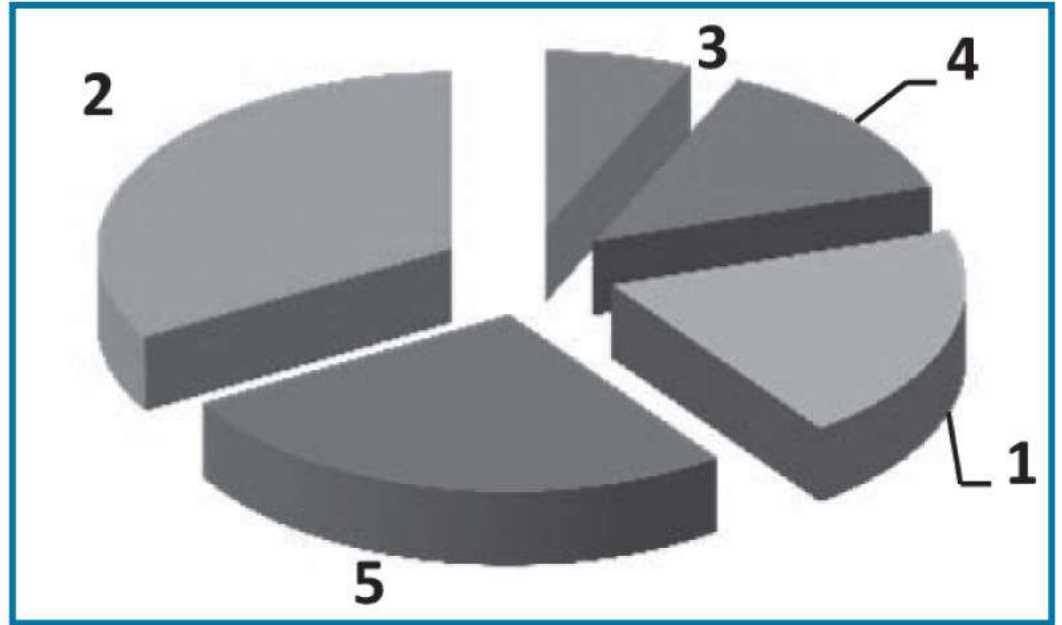
- **Pasta Grafikleri:** Çoğunlukla kategorik verilerin gösterilmesinde ve karşılaştırılmasında kullanılan, dairenin pasta dilimi şeklinde ayrılmasıyla oluşturulan gösterim şeklidir.

Örnek: Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin babalarının meslek durumunu gösteren verilerin aşağıdaki tablodakiler olduğunu düşünelim.

Tablo 10. 6. Sınıf Öğrencilerin Baba Meslek Durumları

X	f
1 (öğretmen)	4
2 (hukukçu)	6
3 (doktor)	1
4 (mühendis)	3
5 (işçi)	5

Bu verilere ait pasta grafiđi Grafik 4'de verilmiřtir.



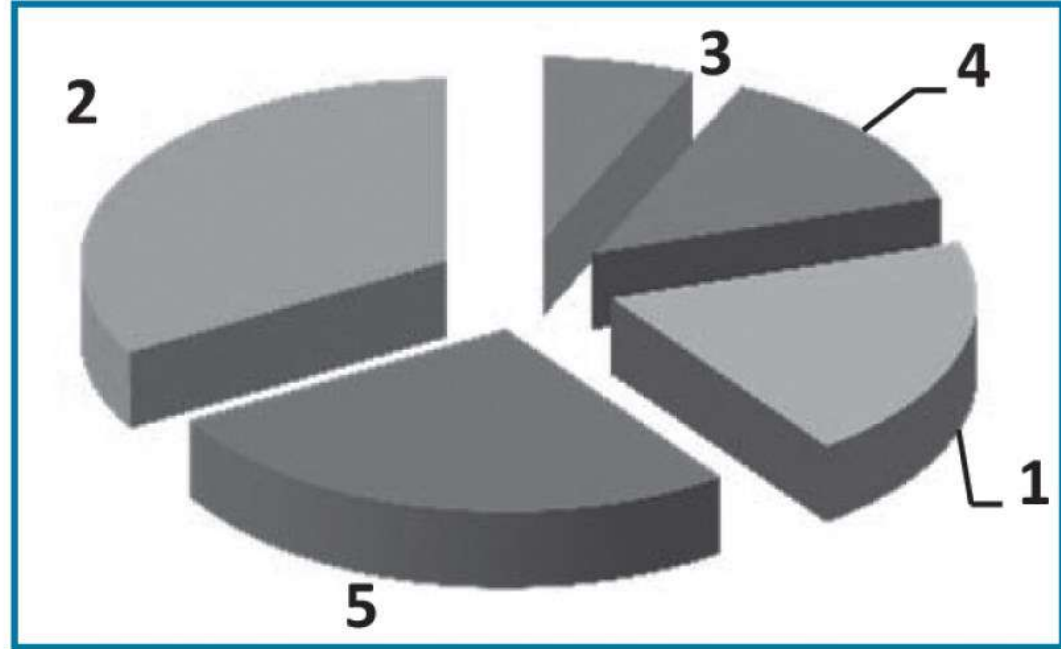
Grafik 4. Pasta Grafiđi rneđi

- ***Gruplandırılmış veriler için pasta grafikleri:*** Sürekli değişkenlerde kategorik verilere dönüştürülerek pasta grafikleri ile gösterilebilirler.

Tablo 11. 6. Sınıf Öğrencilerinin Gruplandırılmış Motivasyon Puanları

X	f
25 - 29	1
20 - 24	5
15 - 19	2
10 - 14	6
5 - 9	3

Bu verilere ait pasta grafiđi Grafik 5’de verilmiřtir.

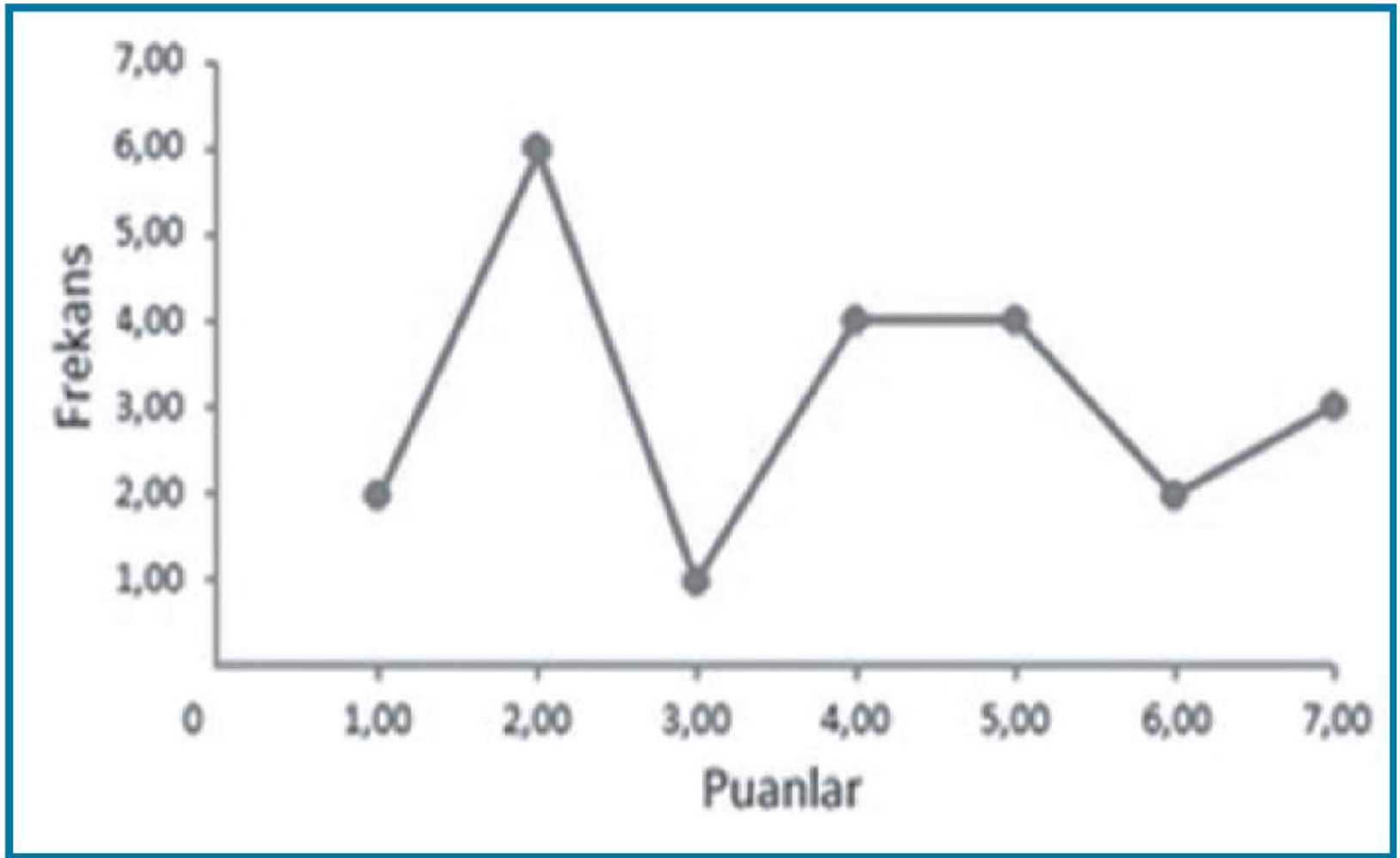


Grafik 5. Gruplandırılmıř Verilere Ait Pasta Grafiđi

•Frekans Poligonları

Tablo 12. Grafik 6’da Kullanılan Veriler

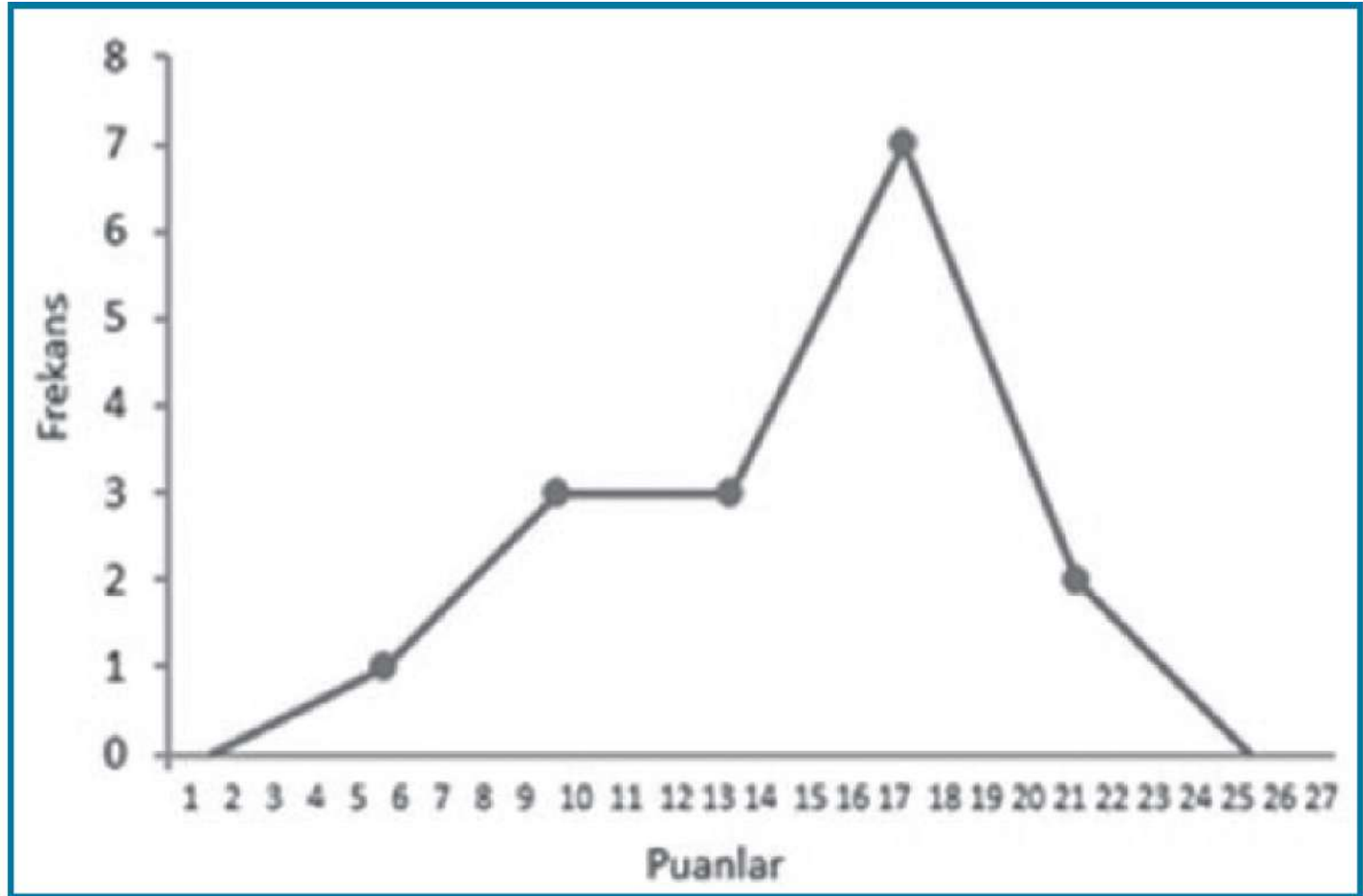
X	f
7	3
6	2
5	4
4	4
3	1
2	6
1	2



Grafik 6. Frekans Poligonu Grafiği Örneği

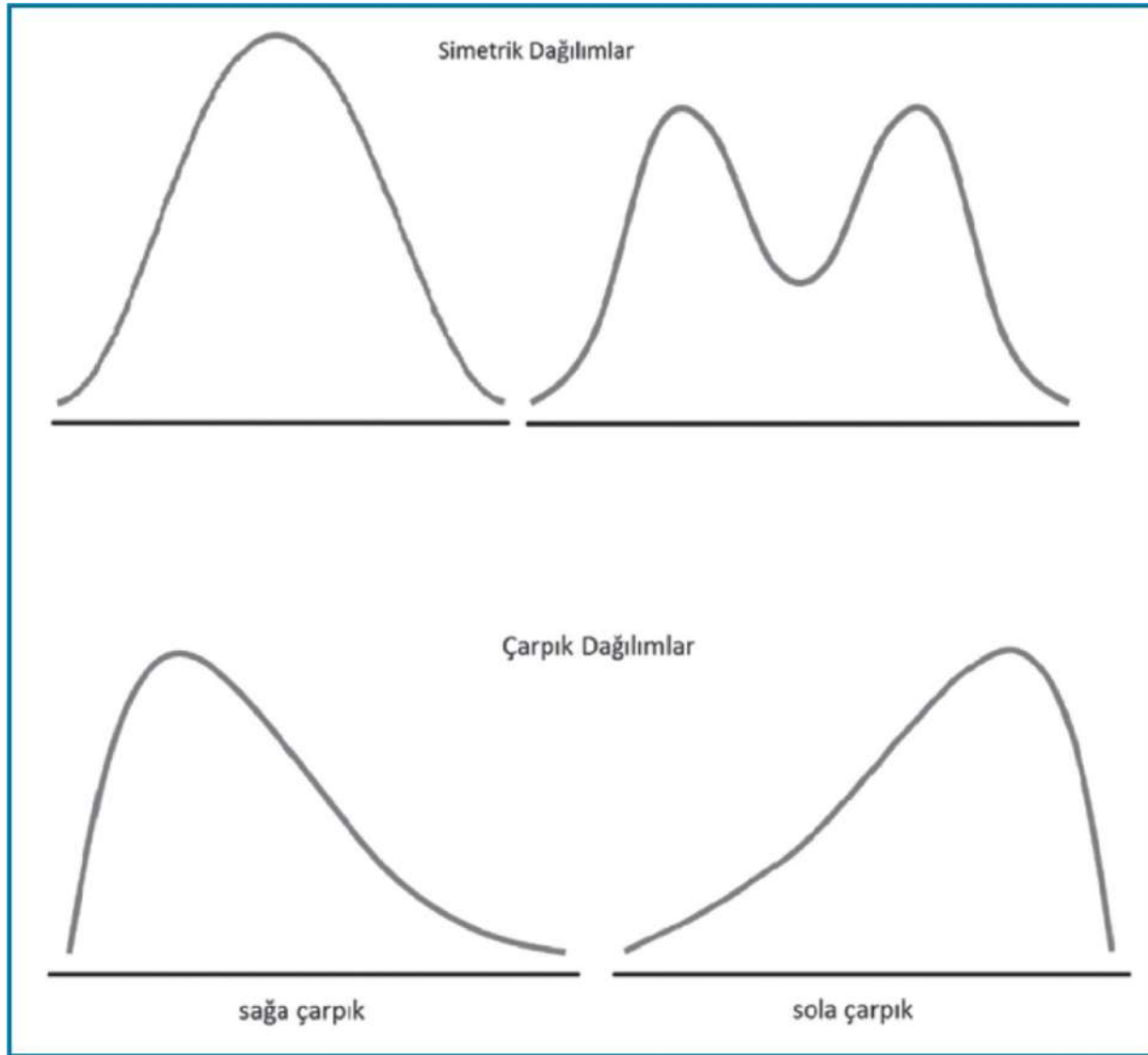
Tablo 13. Grafik 7’de Kullanılan Gruplandırılmış Veriler

X	f
20 - 23	2
16 - 19	7
12 - 15	3
8 - 11	3
4 - 7	1



Grafik 7. Gruplandırılmış Verilere Ait Frekans Poligonu Örneği

- **Simetrik ve Simetrik Olmayan Frekans Dağılım Şekilleri**



Şekil 1. Dağılım Şekillerine Örnekler

- **Yüzde, Yüzde Derecesi ve Ara Değerlerin Bulunması (Interpolasyon)**

•Yığmalı (Toplam) Frekanslar ve Toplam Yüzdeler

Tablo 14. Yığmalı Frekans Tablosu Oluşturma

X	f	tf
1	1	1
2	2	3
3	3	6
4	1	7
5	2	9
6	1	10

tf = Yığmalı (toplam) frekans sütunu

$\%t = \frac{tf}{N} \times 100$ formülüyle elde edilir.

Tablo 15. Yığmal Frekans Yüzde Tablosu Oluşturma

X	f	tf	%t
1	1	1	10
2	2	3	30
3	3	6	60
4	1	7	70
5	2	9	90
6	1	10	100

Tablo 16. Yığmal Frekans Yüzde Tablosu

X	f	tf	%t
1	1	1	10
2	2	3	30
3	3	6	60
4	1	7	70
5	2	9	90
6	1	10	100

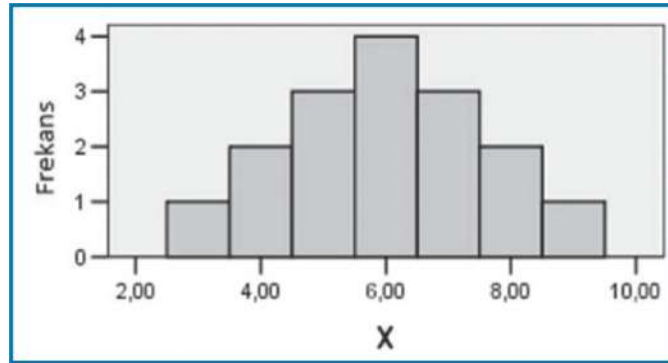
Tablo 17. Ara Değeri Bulma İçin Yöntem

Puanlar (X)	Yüzdeler
3,5	60
? = 3,17	50
2,5	30

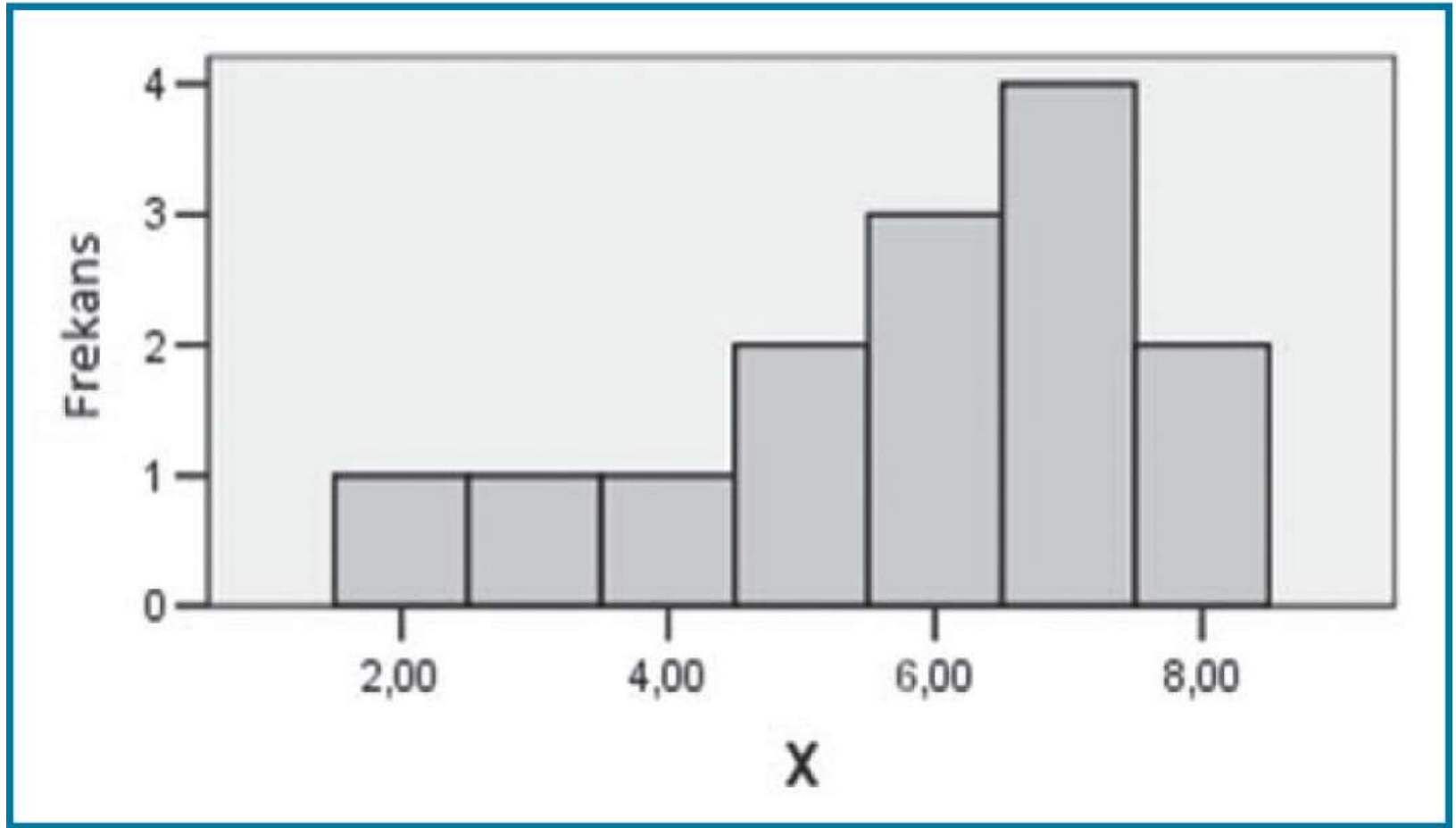
Tablo 18. Ara Değeri Bulma İçin Yöntem

Puanlar (X)	Yüzdeler
4,5	70
4	? = 65
3,5	60

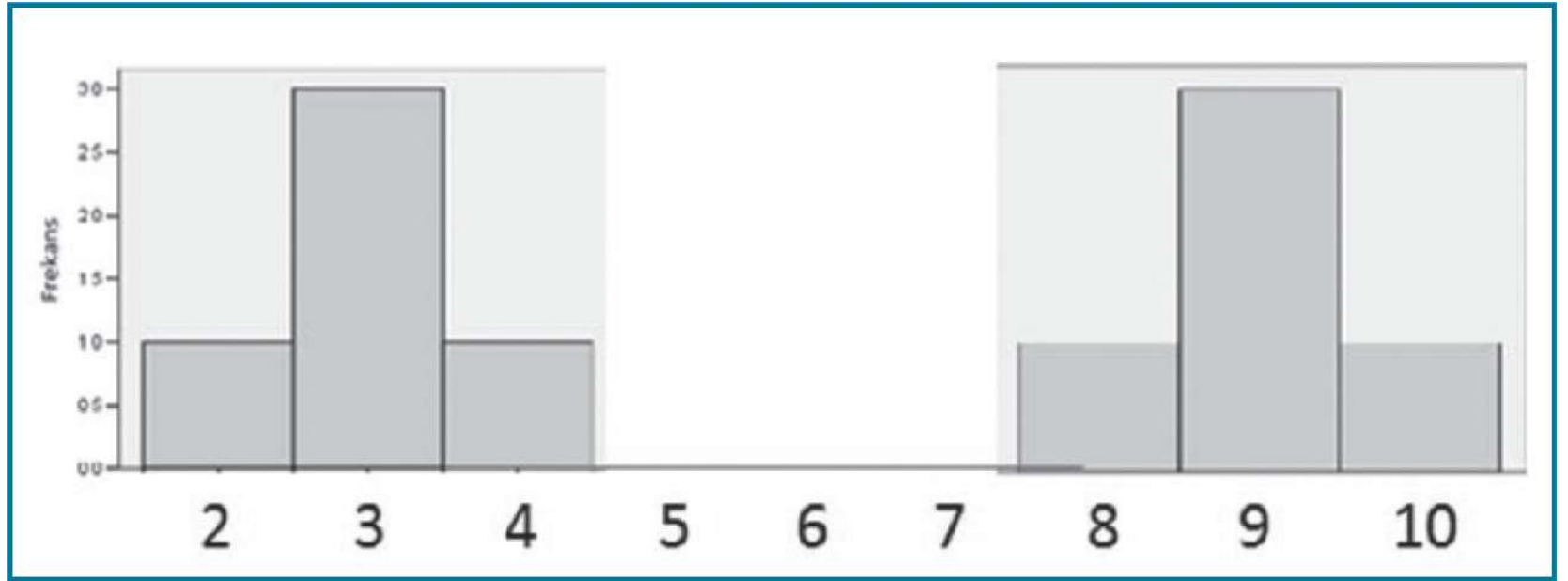
MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ



Grafik 8. Simetrik Dağılım Eğrisi Örneği



Grafik 9. Simetrik Olmayan Dağılım Eğrisi Örneği



Grafik 10. İki Farklı Simetrik Dağılım Eğrisi Örneği

•Ortalama

Örnek: Bir evrene ait puanlar 3, 5, 6, 6 ise evrenin ortalaması nedir?

$$\mu = \frac{[3 + 5 + 6 + 6]}{4} = 5$$

Örnek: 100 öğrenciden oluşan bir evrenden seçilen 6 öğrencinin puanları 3, 4, 6, 2, 5, 4 olduğuna göre örneklemin ortalamasını bulunuz?

$$\bar{\mathbf{X}} = \frac{\mathbf{3 + 4 + 6 + 2 + 5 + 4}}{\mathbf{6}} = \mathbf{4}$$

- **Ağırlıklı Ortalama**

- Sık sık veya daha fazla kaynaktan elde edilen puanların birleştirilerek genel ortalamalarının bulunması gerekebilir.

Bir öğrencinin bir dönem boyunca istatistik dersinden aldığı notlar 6, 8 ve 10 ise ve dersin öğretmeninin bu notlara vermek istediği ağırlıklar sırası ile %25 , %35 ve %40 ise bu öğrencinin aldığı ağırlıklı not ortalaması kaçtır?

$$\bar{X} = \frac{A_1X_1 + A_2X_2 + A_3X_3 \dots A_nX_n}{A_1 + A_2 + A_3 \dots A_n}$$

$$\bar{X} = \frac{6 \times 25 + 8 \times 35 + 10 \times 40}{25 + 35 + 40} = 8,3$$

- **Frekans dağılım tablosundan ortalamanın hesaplanması**

Tablo 19. Frekans Dağılım Tablosu İle Ortalamayı Hesaplama

X	f	fX
30	1	30
29	1	29
28	1	28
27	2	54
25	1	25
24	2	48
23	3	69
22	2	44
21	4	84
20	1	20
19	2	38
18	3	54
17	1	17
16	2	32
14	1	14
12	1	12
$\Sigma f = 28$		$\Sigma X = \Sigma fX = 598$

$$\bar{x} = \frac{\Sigma X}{n} = \frac{\Sigma X}{n} = \frac{598}{28} = 21,36$$

- **Gruplandırılmış verilerde aritmetik ortalama hesaplanması**

Tablo 20. Gruplandırılmış Veri Tablosu

Puan aralığı	Frekans (f)	Ondalık basamaklarda aralık sınırları	Orta nokta (X)	f.X
27 - 31	6	26,5 - 31,5	29,5	177,0
22 - 26	7	21,5 - 26,5	24,5	171,5
17 - 21	11	16,5 - 21,5	19,5	214,5
12 - 16	4	11,5 - 16,5	14,5	58,0
	$\Sigma f = 28$			$\Sigma fX = 621$

$$\bar{X} = 621 / 28 = 22,18$$

- **Ortanca (Medyan)**

- *Tek sayılı bir örnekleme ortancanın bulunması*
- *Çift sayılı bir örnekleme ortancanın bulunması*

- *Ulama yöntemini kullanarak ortancanın bulunması*

Tablo 21. Yığmal Frekans Tablosu

X	f	tf	%t
11	1	1	10
12	2	3	30
13	1	4	40
14	5	9	90
15	1	10	100

Tablo 22. Ortanca Deęeri Hesaplama Tablosu

X	%t
13,5	40
??	50
14,5	90

$90 - 40 = 50$ aradaki fark

- **Gruplandırılmış verilerden ortancanın hesaplanması**

Tablo 23. Gruplandırılmış Veriler

Puan aralığı	f	Toplamlı frekanslar	Aralığa ait alt ve üst sınırlar
12 - 16	4	4	11,5 - 16,5
17 - 21	11	15	16,5 - 21,5
22 - 26	7	22	21,5 - 26,5
27 - 31	6	28	26,5 - 31,5
Toplam	28		

Yukarıdaki tabloya göre;

$$A_{\text{ort}} = 16,5; \quad tf_A = 4; \quad f_{\text{ort}} = 15; \quad n = 28 / 2 = 14; \quad a = 5$$

Ortanca 16,5 ila 21,5 arasında, $X_{\text{ort}} = ?$

$$X_{\text{ort}} = 16,5 + \left[\frac{14 - 4}{15} \right] \cdot 5$$

$$X_{\text{ort}} = 16,5 + 3,33 = 19,88$$

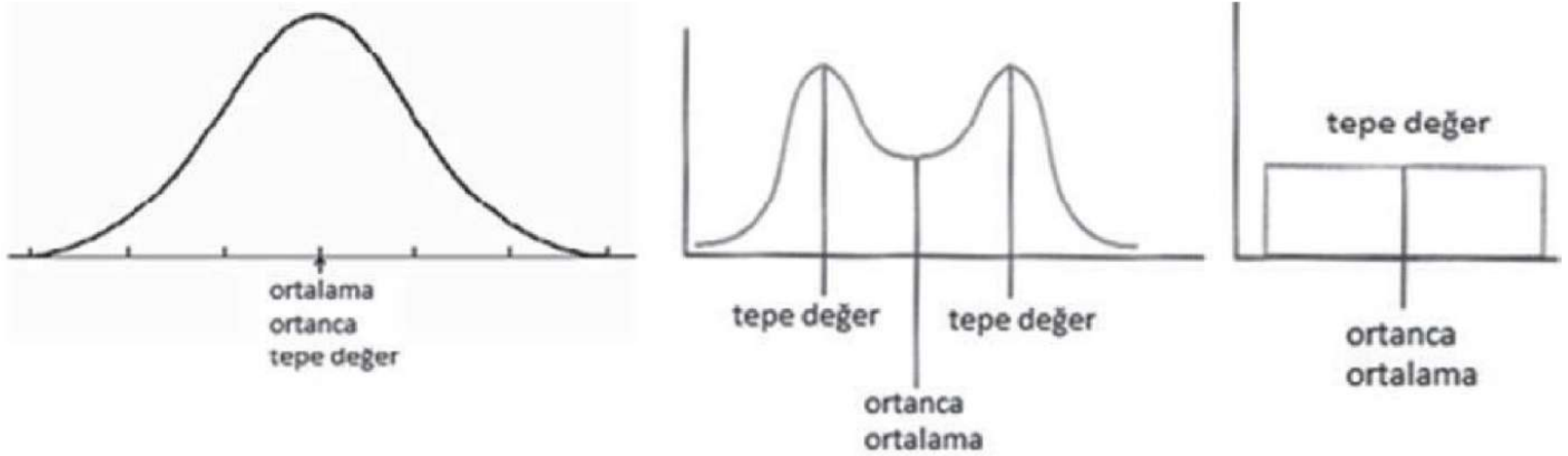
•Tepe Değer (Mod)

Aşağıdaki tabloda tepe değer en fazla tekrar eden puan yani 4'tür.

X	f
1	1
2	2
3	4
4	6
5	2

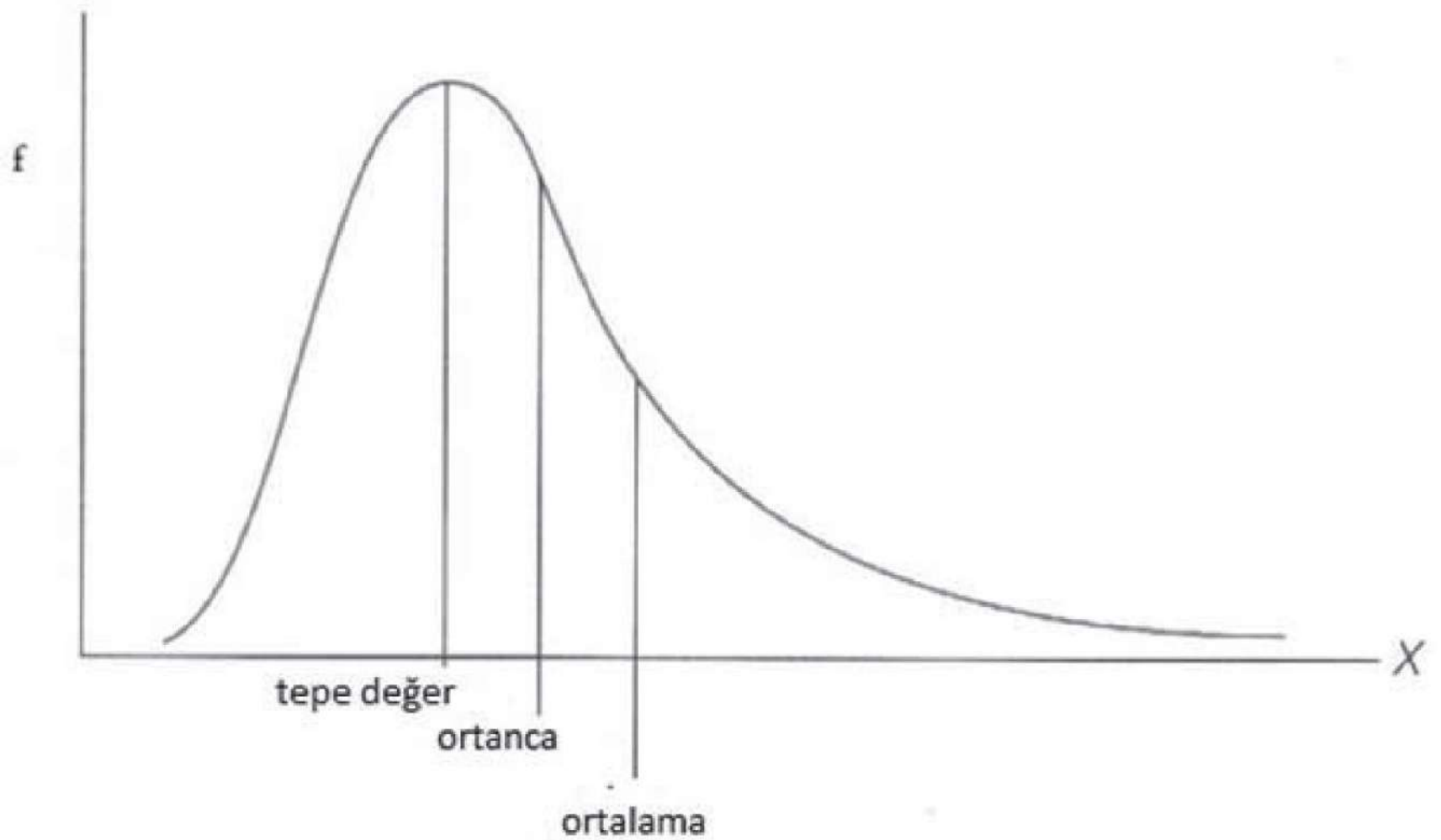
- **Merkezi Dağılım Ölçümlerinin Seçimi**
- ***Merkezi Dağılım Ölçümleri ve Dağılımların Şekli***

Simetrik Dağılım

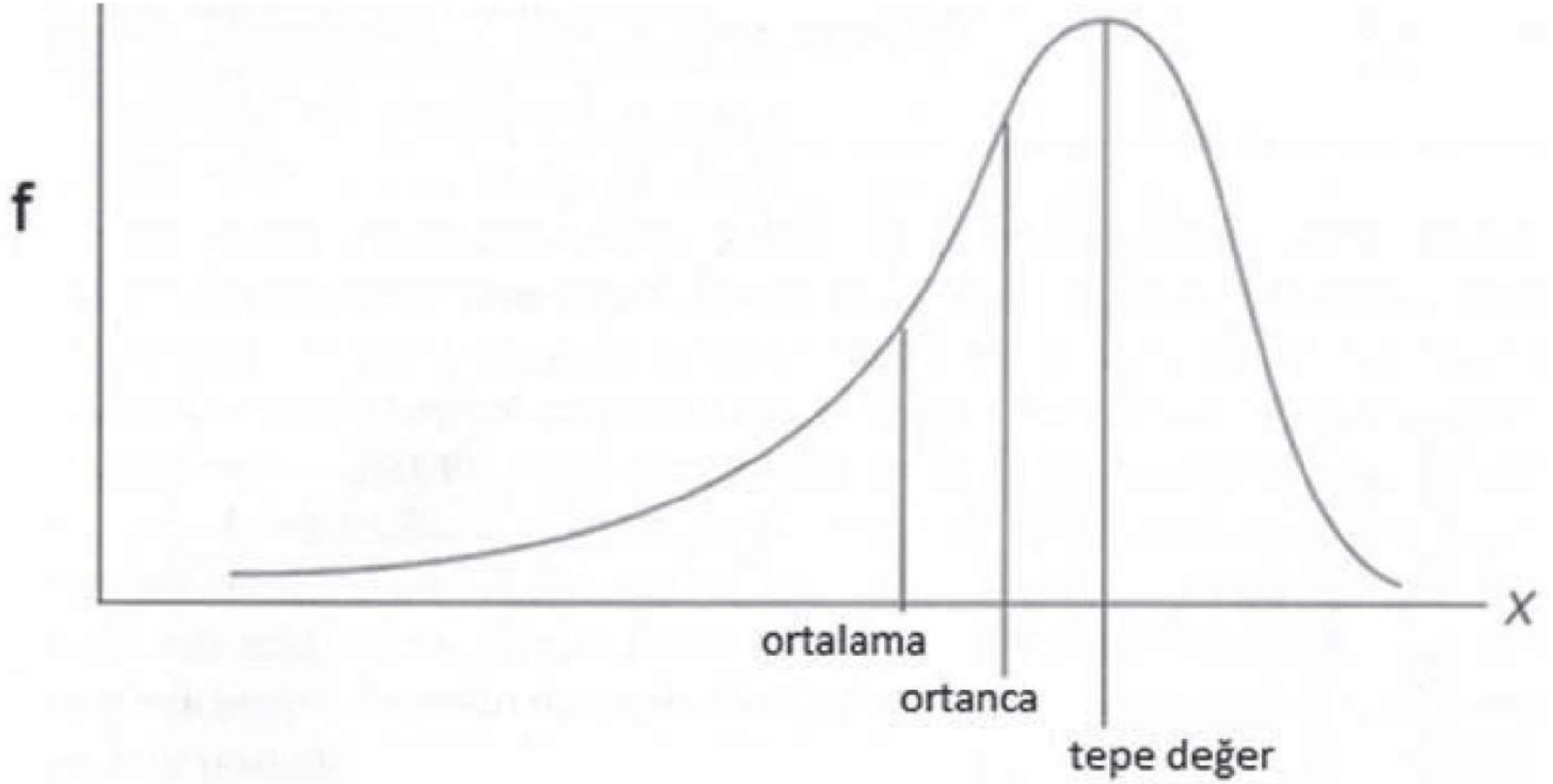


Grafik 11. Simetrik Dağılım Özellikleri

- **Çarpık Dağılımlar**



Grafik 12. Sağa Çarpık Dağılım



Grafik 13. Sola Çarpık Dağılım

DAĞILIM (YAYILMA, DEĞİŞİM) ÖLÇÜLERİ

- **Ranj**
- **Standart Sapma**

Tablo 24. Öğrencilerin Kimya Dersinden Aldıkları Puanlar

Puanlar	$(X - \bar{X})$ (X)	$(X - \bar{X})^2$ (X) ²
8	+1	1
7	0	0
6	-1	1
10	+3	9
6	-1	1
5	-2	4
$\Sigma X = 42$ $\bar{X} = 7$		$\Sigma X^2 = 16$

$$\sigma = \sqrt{\frac{16}{6}} = 1,63$$

$$S = \sqrt{\frac{16}{6 - 1}} = 1,79$$

Tablo 25. Gruplandırılmamış ve Tekrarlanan Ölçüm Verileri

Puanlar X	Frekans f	$(X - \bar{X})$ (X)	$(X - \bar{X})^2$ $(X)^2$	$f(X - \bar{X})^2$ $f(X)^2$
5	2	2,2	4,84	9,68
4	6	1,2	1,44	8,64
3	4	0,2	0,04	0,16
2	2	2,2	4,84	9,68
1	1	-1,8	3,24	3,24
$\Sigma X = 42$ $\bar{X} = 2,8$	$\Sigma f = 15$		$\Sigma (X^2)$	$\Sigma f(X^2) = 31,4$

Tablo 26. Gruplandırılmış Veriler

Puan aralığı (X)	(f)	Orta nokta (X _o)	(X')	f(X')	(X') ²	f(X') ²
5- 9	1	6,5	0	0	0	0
10 – 14	1	11,5	1	1	1	1
15 – 19	2	16,5	2	4	4	8
20 – 24	3	21,5	3	9	9	27
25 - 29	3	26,5	4	12	16	48
Toplam				Σf(X') = 26		Σf(X')² = 84

$$S = a \sqrt{\frac{\Sigma f(X')^2}{n-1} - \left[\frac{\Sigma f(X')}{n}\right]^2}$$

$$S = 5. \sqrt{\frac{84}{9} - \left[\frac{26}{10}\right]^2} = 8,01$$

•Varyans

Bir örnekleme ait puanın sapma formülü	$(\mathbf{X} - \bar{\mathbf{X}})$
Bir örnekleme ait puanın varyans formülü	$(\mathbf{X} - \bar{\mathbf{X}})^2$
Bir örneklem grubuna ait varyans sapma formülü	$S = \sqrt{\frac{\sum (\mathbf{X} - \bar{\mathbf{X}})^2}{n - 1}}$
Bir evrene ait puanın varyans formülü	$(x - \mu)$
Bir evrene ait puanın varyans formülü	$(x - \mu)^2$
Bir evrene ait varyans formülü	$\sigma = \frac{\sum (X_i - \mu)^2}{N}$

Tablo 27. Kimya Dersi Puanları

Öğrenciler	Puanlar	$(X - \bar{X})$ (X)	$(X - \bar{X})^2$ (X) ²
A	1	-4	16
B	6	+1	1
C	4	-1	1
D	3	-2	4
E	8	+3	9
F	7	+2	4
G	6	+1	1
	$\Sigma X = 35$ $\bar{X} = 5$		$\Sigma X^2 = 36$

- **Çeyrek Sapma**

Tablo 28. Gruplandırılmış Veriler

Puan aralığı (X)	(f)	Toplamlı frekanslar	Ondalık Basamaklarda Aralık sınırı
5- 9	1	1	4,5 - 9,5
10 - 14	2	3	9,5 - 14,5
15 - 19	3	6	14,5 - 19,5
20 - 24	3	9	19,5 - 24,5
25 - 29	3	12	24,5 - 29,5
Toplam	12		

•Bağıl Değişkenlik Katsayısı

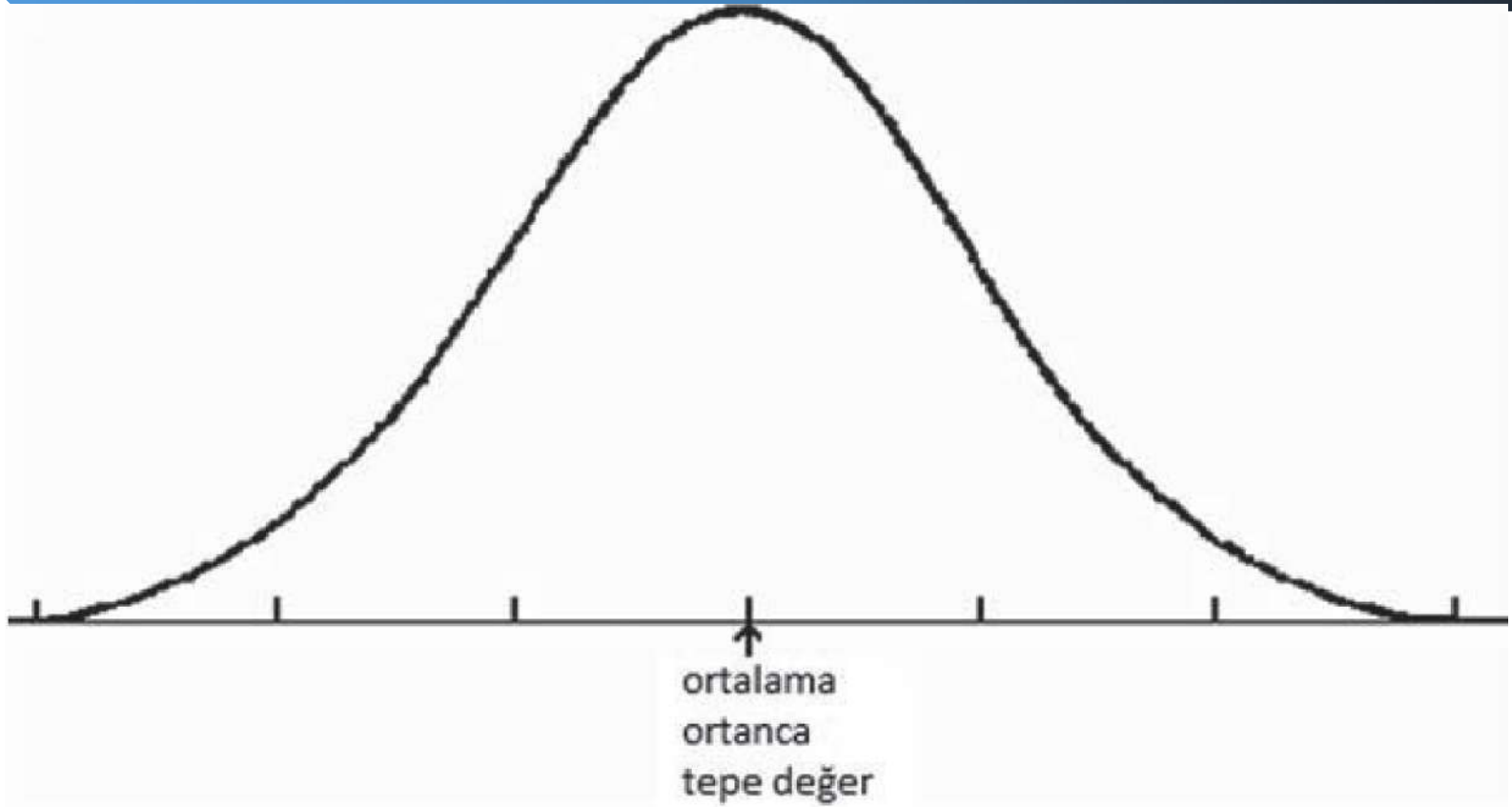
Tablo 29. Ali'nin Ölçme ve Değerlendirme Dersi Verileri

Değişken	Ortalama	Standart Sapma
Çalışma Saatleri	25	2,6
Sınav Puanları	69	5,3

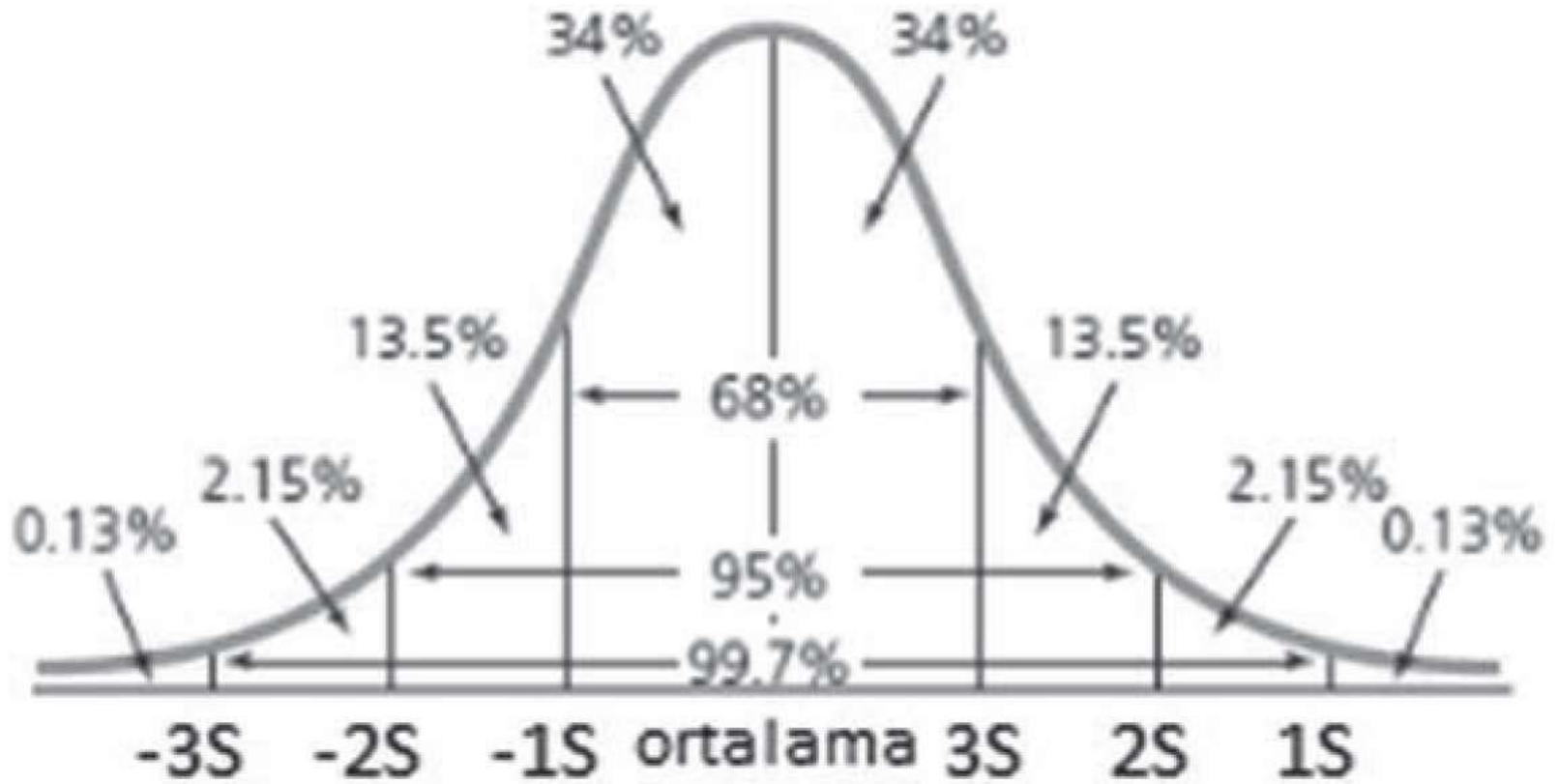
Çalışma saati için BDK = $(2,6/25) \times 100 = 10,4$

Puanlar için BDK = $(5,3/69) \times 100 = 7,68$

NORMAL DAĞILIM

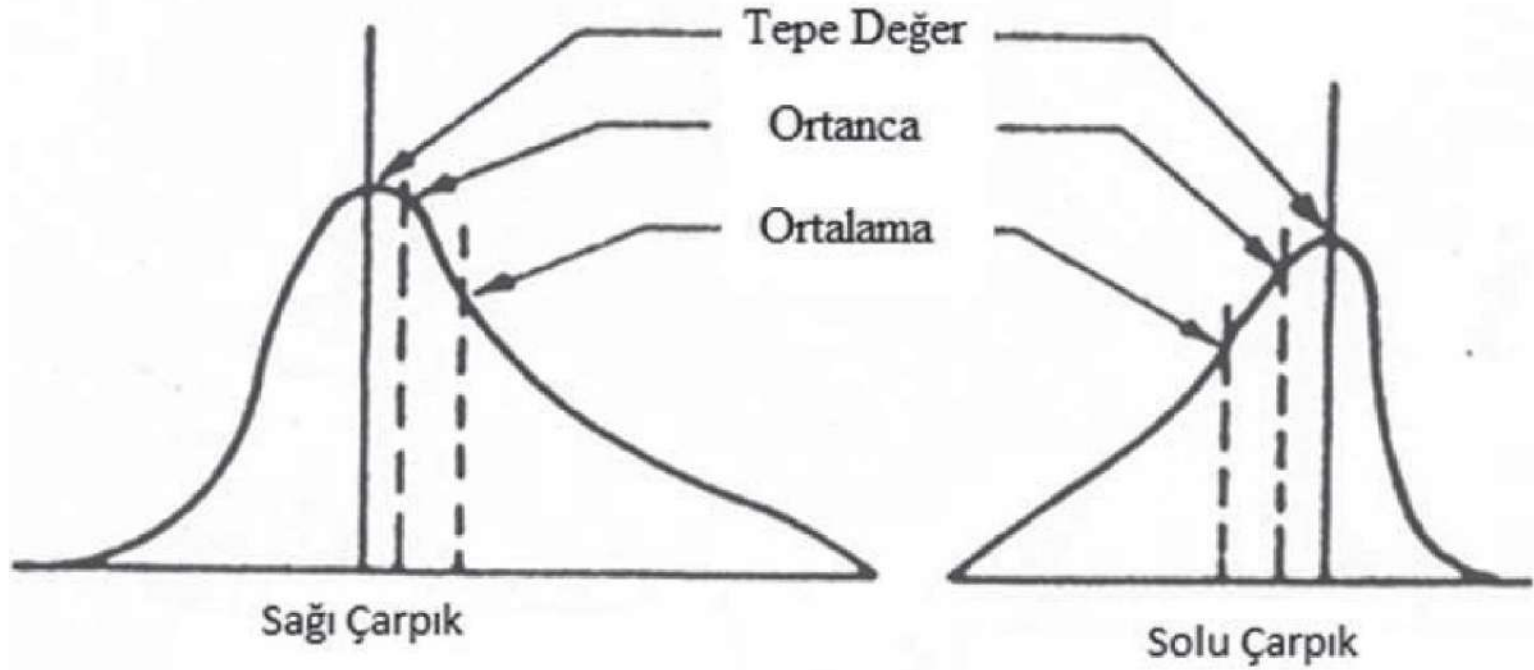


Şekil 2. Normal Dağılım Eğrisi



Şekil 3. Normal Dağılım Eğrisi Aralıkları ve Yüzdeleri

- Çarpıklık Katsayısı



Tepe değer □ ortanca □ ortalama

ortalama □ Ortanca □ tepe değer

Şekil 4. Sola ve Sağa Çarpık Şekillerin Karşılaştırılması (İslam,2008'den uyarlanmıştır)

Tablo 30. Fizik Testi Puanları

Puanlar X	Frekans f	$(X - \bar{X})$ (X)	$f(X - \bar{X})^3$	$f(X - \bar{X})^4$
5	2	2,2	10,648	23,426
4	6	1,2	1,728	2,074
3	4	0,2	0,008	0,0016
2	2	2,2	10,648	23,426
1	1	-1,8	-5,832	10,498
$\sum X = 42$ $\bar{X} = 2,8$	$\sum f = 15$		$\sum f X^3 = 23,032$	$\sum f X^4 = 59,426$

$$\zeta K = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^3}{n \cdot s^3}$$

$$\zeta K = \frac{23,032}{15(2,45)^3} = \frac{23,032}{220,59} = 0,104$$

Tablo 31. Çarpıklık Kat Sayısı Değerlerine Göre Testin Güçlüğü

Çarpıklık Kat Sayısı	Testin Güçlük Düzeyi
Negatif	Kolay
Pozitif	Zor
0,10 den küçük	Hafif zor
0,1 -0,25 arası	Orta Güçlükte
0,25 den büyük	Çok Zor

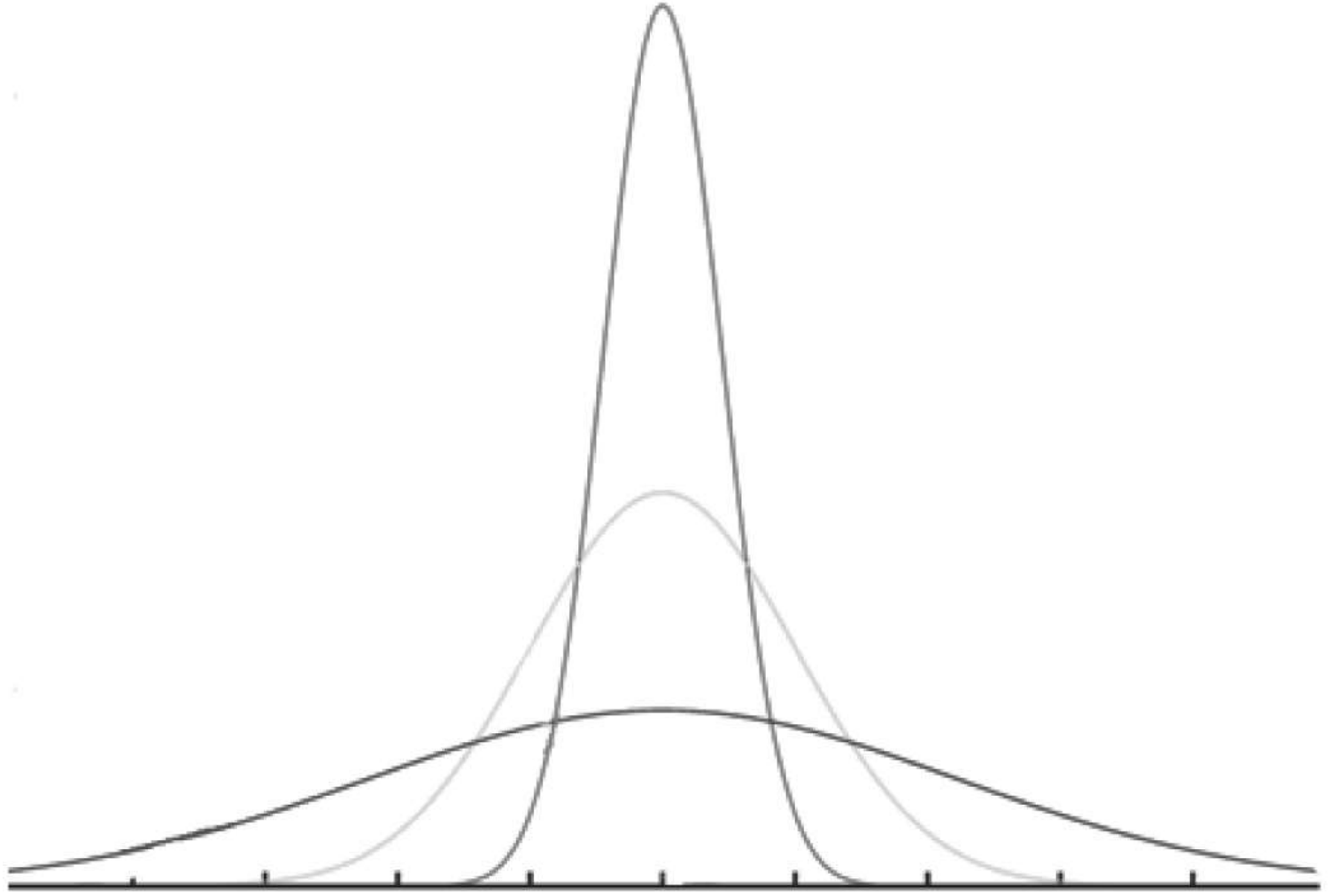
•Basıklık Kat Sayısı:

Tablo 32. Fizik Testi Puanları

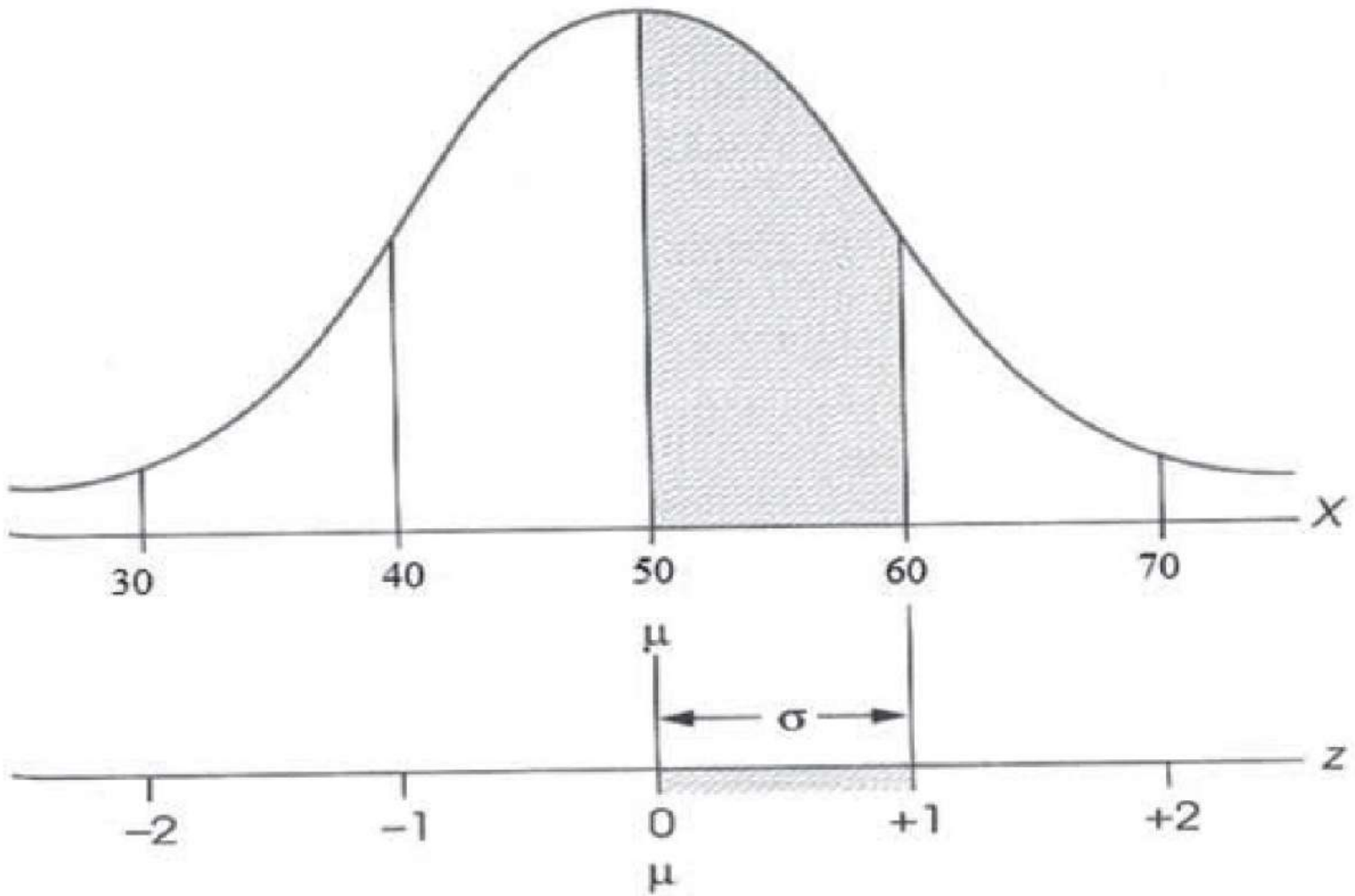
Puanlar X	Frekans f	$(X - \bar{X})$ (X)	$f(X - \bar{X})^3$	$f(X - \bar{X})^4$
5	2	2,2	10,648	23,426
4	6	1,2	1,728	2,074
3	4	0,2	0,008	0,0016
2	2	2,2	10,648	23,426
1	1	-1,8	-5,832	10,498
$\Sigma X = 42$ $\bar{X} = 2,8$	$\Sigma f = 15$		$\Sigma f X^3 = 23,032$	$\Sigma f X^4 = 59,426$

$$B_K = \frac{59,426 / 15}{36,03} - 3$$

$$B_K = -2,89$$

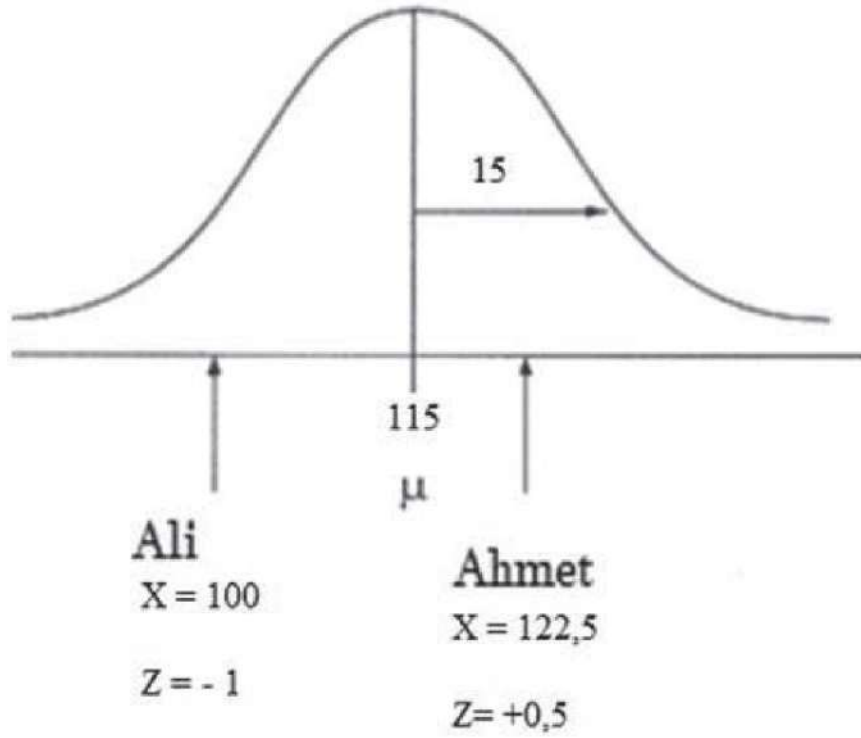


Şekil 5. Normal Dağılım Örnekleri

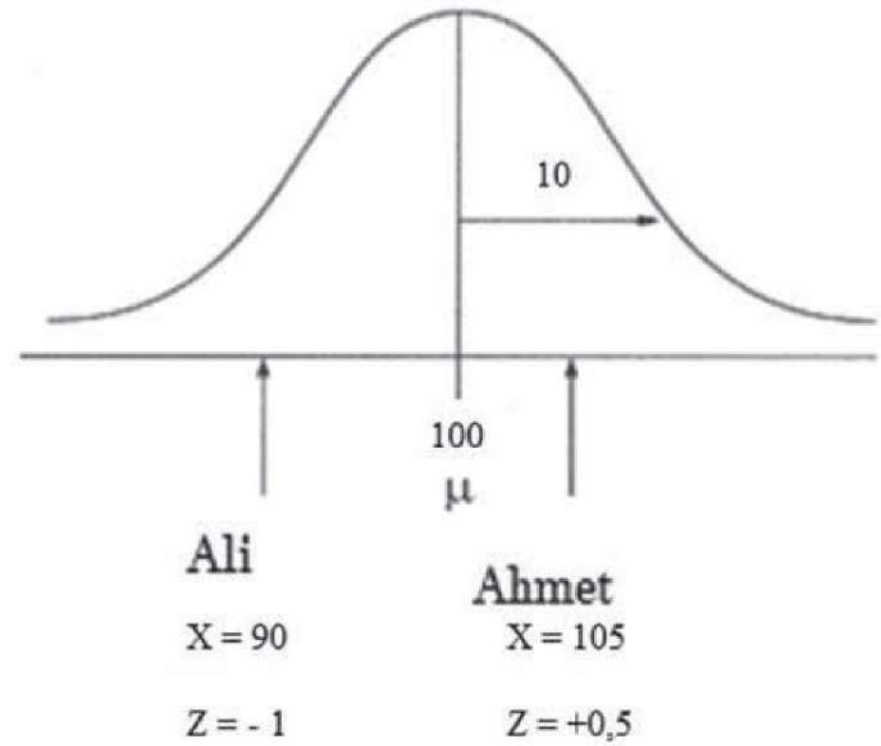


Şekil 6. Normal Dağılım Üzerinde z Puanlarının Gösterilmesi

orijinal dağılım

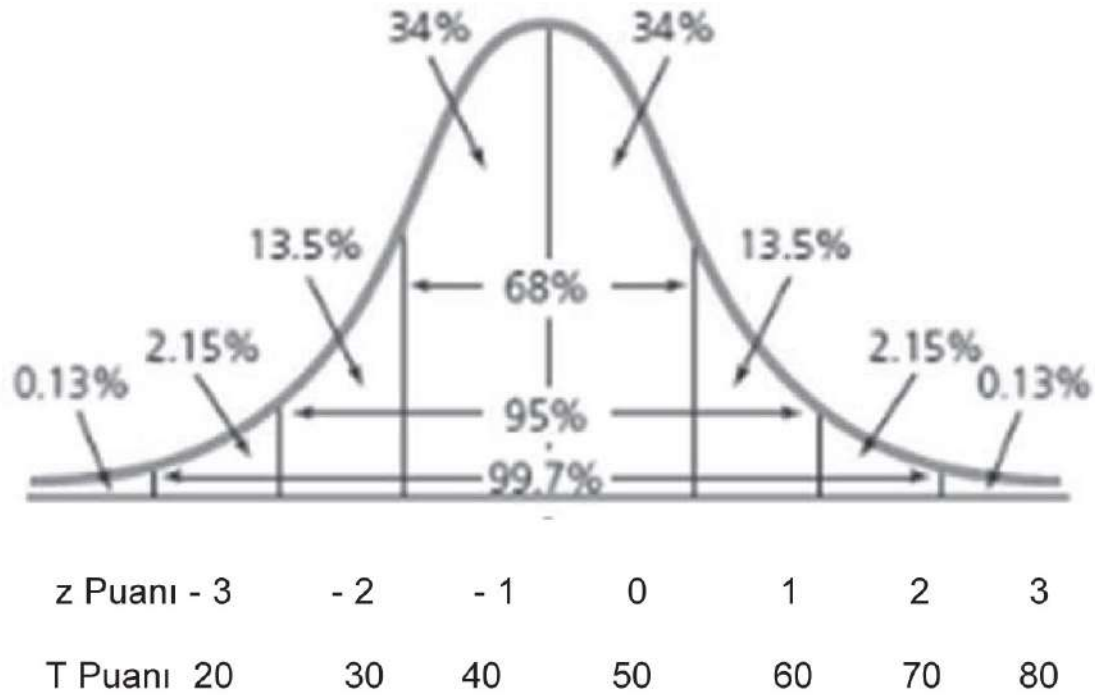


standart dağılım



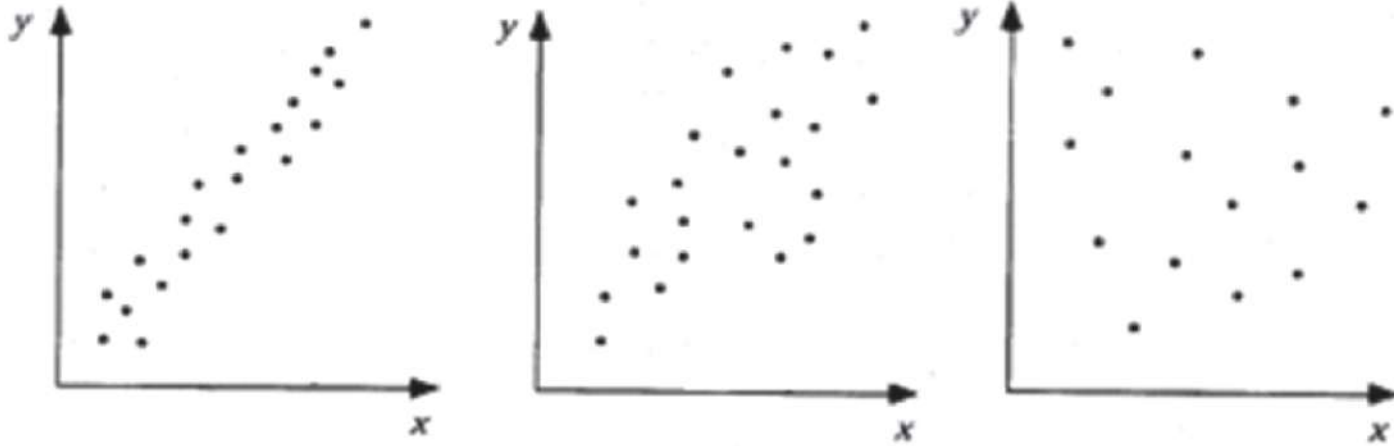
Şekil 7. Ali ve Ahmet'in Puanlarının Karşılaştırması

- T puanı

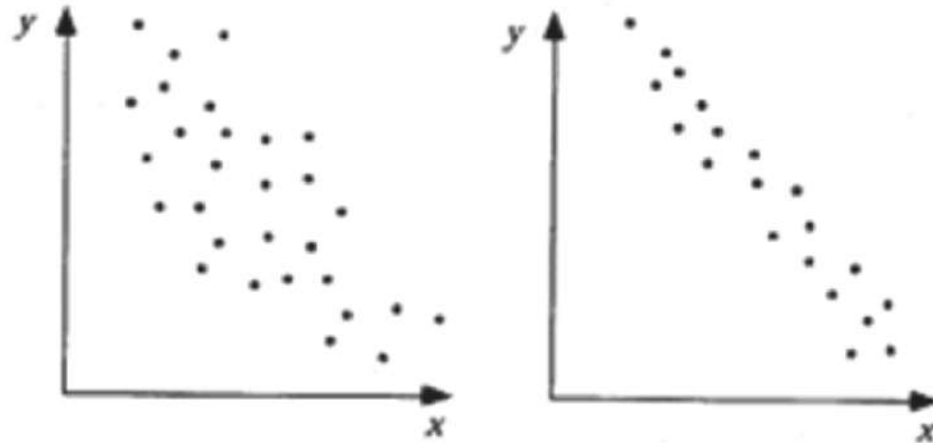


Şekil 8. Standart Puanların Karşılaştırılması (Fraenkel ve Wallen, 2009'dan uyarlanmıştır)

- Korelasyon



Güçlü pozitif ilişki ($r \approx +0,90$). Düşük pozitif ilişki ($r \approx +0,45$) Korelasyon Yok



Düşük negatif ilişki ($r \approx -0,45$). Güçlü negatif ilişki ($r \approx -0,90$)

Tablo 33. 7. Sınıf Öğrencilerinin Motivasyon ve Başarı Puanları

Öğrenci	MÖ	BT
Hasan	45	70
Kağan	55	80
Buğra	65	85
Ezgi	60	80
Pelin	50	75
Berk	55	70
Tolga	60	85

Verilen puanlar dikkate alınarak aşağıdaki gibi bir tablo oluşturmak ve istenen hesaplamaları yapmak sonuca gitmemizi kolaylaştıracaktır

Tablo 34. 7. Sınıf öğrencilerinin Motivasyon ve Başarı Puanları Arasındaki Korelasyon Katsayısının Hesaplanması

Öğrenci	MÖ (Xi)	BT (Yi)	X^2	Y^2	XY
Hasan	45	60	2025	3600	2700
Kağan	55	75	3025	5625	4125
Buğra	65	90	4225	8100	5850
Ezgi	60	85	3600	7225	5100
Pelin	50	75	2500	5625	3750
Berk	55	75	3025	5625	4125
Esin	50	70	2500	4900	3500
Tolga	60	60	3600	3600	3600
	$\Sigma X = 440$	$\Sigma Y = 590$	$\Sigma X^2 = 24500$	$\Sigma Y^2 = 44300$	$\Sigma XY = 32750$

ÖZET

- **İstatistik** kavramı farklı şekillerde ifade edilse de en genel anlamda, araştırmacıların verileri organize etmek, özetlemek ve yorumlamak için kullandıkları kavramlar, kurallar ve süreçler bütünüdür. İstatistiksel terminolojide araştırmacının çalışmayı umduğu tüm grup **evren** olarak tanımlanır. Evren genellikle çok geniş olduğundan araştırmacıların evrendeki her bir bireyi incelemeleri mümkün değildir. Bu yüzden evrenden daha küçük ve fakat evreni temsil
- edebilen bir grup yani **örneklem** oluşturulur. Evrenin herhangi bir özelliği, örneğin ortalaması, **parametre** olarak adlandırılır. Diğer taraftan örneklemin herhangi bir özelliği ise **istatistik** olarak adlandırılır.

ÖZET

- Eğitim araştırmalarında bireylerin gözlemlenmesi ve yapılan ölçümlerden elde edilen puan veya ham puanlar **veriler** olarak adlandırılır. **Betimlemeli istatistik**, verilerin, histogram, bar, pasta vb. grafikler, sıklık tabloları, merkezi eğilim ölçüleri ve değişim ölçülerinin kullanılarak basitleştirilip, organize edilip, özetlenerek sunulmasını sağlayan istatistiksel Süreçlerdir.

ÖZET

- **Çıkarıma dayalı istatistik** ise örneklem ile çalışmaya ve örneklemin seçildiği evren hakkında genellemeler yapmamıza izin veren teknikleri içerir. Her ne kadar örneklem evreni temsil etse de, bir örneklemin tüm evren hakkında tam olarak doğru resmi vermesi beklenemez. Bu nedenle bir örneklem istatistiği ile ilgili evren parametresi arasında az da olsa bir tutarsızlık olabilir. Bu tutarsızlık **örneklem hatası** olarak adlandırılır. Örneklem hatası kaçınılmazdır ve örneklem evrene yaklaştıkça minimuma iner.

ÖZET

- Bir **değişken**, çalışmadaki bir durum veya katılımcıların özelliklerini tanımlar. Tam sayılarla ifade edilen, cinsiyet, üniversite düzeyi; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf, karnedeki başarılı ders sayısı vb. değerleri sınırlı sayıda olan değişkenlere **süreksiz değişken**, bir ölçekten elde edilen en yüksek ve en düşük puan arasında herhangi bir değer alabilen, bir elmanın bir bölü dördü ya da eşit aralıklı ve oranlı ölçek türlerine giren başarı, tutum, kütle, hız ve uzunluk vb. değişkenlere **sürekli değişken** denilir.

ÖZET

- Sahip olunan dil, din, ırk, eğitim düzeyi gibi kategorik verilere dayalı değişkenler **nitel değişken**, miktar ifade eden, uzunluk ve kütle ölçümleri, bir testten alınan puanlar vb. değişkenlere ise **nicel değişken** denilir.

ÖZET

- Eğitimle ilgili çalışmalarda değişkenler daha çok bağımsız, bağımlı ve sabit değişken olarak adlandırılır. **Bağımsız değişken**, bir ön koşul olarak araştırmacı tarafından seçilmiş, ölçülmüş veya manipüle edilmiş bir değişkendir. **Bağımlı Değişken**, bağımsız değişkenin etkisini tayin eder veya ölçer. **Kontrol değişkeni** ise, herhangi bir araştırmada sabit tutulan değişkendir.

ÖZET

- Betimsel istatistikte; bir ölçekten elde edilen veriler içinde bireylerin tekrar eden puanlarının (sayılarının) listelenmesini içeren **sıklık (frekans)** dağılımları, *frekans* dağılım grafiğindeki veriler eşit aralık veya oran ölçeğinde olduğunda **histogram** grafiği, sıralamalı ve sınıflandırmalı ölçeklerdeki veriler için frekans dağılımı gösterilirken **sütun (bar) grafiği**, kategorik verilerin gösterilmesinde ve karşılaştırılmasında kullanılan, dairenin pasta dilimi şeklindeki **pasta grafikleri** kullanılır.

ÖZET

- İstatistiksel işlemlerde; bir dağılımdaki tüm puanların toplam puan sayısına bölümü **ortalama**, bir dağılımı tam olarak ikiye bölen puan ortanca(medyan), bir veri grubunda en çok tekrar eden veya en yüksek frekans sayısı **mod**, bir dağılımdaki tüm puanların toplamının puan sayısına bölümü **ortalama**, bir puan dağılımındaki en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki fark **ranj**, bir ölçüler dizisindeki ölçülerin aritmetik ortalamadan ne derecede uzaklara yayıldıklarını puan biriminde gösteren ortalama **standart sapma**, herhangi bir ölçümden elde edilen her bir puanın ortalama değerden olan farklarının karelerinin ortalaması ise **varyans** kavramları ile adlandırılır.

ÖZET

- Merkezinin her iki tarafının aynı şekle sahip olduğu dağılımlar **simetrik** olarak adlandırılır. Simetrik bir dağılımın tek bir tepe noktası varsa **normal dağılım** olarak adlandırılır.

ÖZET

- Bu istatistiksel tekniğin amacı her bireyin puanının standart **z puanına** çevrilmesidir.

GİRİŞ

- Geliştirilen öğretim programlarında, ürün değerlendirmelerinin yanı sıra sürecin de değerlendirilmesi gerektiği fikri ön plana çıkmaktadır. Böylece geleneksel olarak tabir edilen ve sadece ürün değerlendirmeye olanak tanıyan ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ve tekniklerinin yanı sıra çok yönlü, bireyin gelişimsel özelliklerini de göz önünde bulunduran ve sürecin de değerlendirmesine olanak tanıyan ölçme ve değerlendirme yaklaşımları önem kazanmaktadır.

- Bu bölümde tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarından biri olarak kabul edilen, performans ölçülmesi incelenerek teorik alt yapısı açıklanmış ve çeşitli örneklerle zenginleştirilerek konuların pekiştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

PERFORMANS ÖLÇÜLMESİ

- Performans ölçülmesi, öğrencilerin, anlamlı ve ilgi çekici görevler ve etkinliklere dayalı olarak bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanmalarına ve uygulamaya yansıtmaalarına olanak tanıyan bir ölçme biçimidir (Brualdi, 2002).

Performansa dayalı ölçmenin etkili bir şekilde planlanıp uygulanabilmesi için temel aşamalarının bilinmesi gerekmektedir. Bu temel aşamaları aşağıdaki gibi sıralanmak mümkündür (Brualdi, 2002):

- 1- Performansa dayalı ölçmenin amacının belirlenmesi;
- 2- Örnek etkinliklerin seçilmesi;
- 3- Performansa dayalı ölçmeye yönelik ölçütlerin seçilmesi;
- 4- Performans rubriklerinin oluşturulması;
- 5- Performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi şeklinde özetlemek mümkündür.

PERFORMANS GÖREVLERİ

- **Sınırlı Cevap Gerektiren Performans Soruları**

Tablo 1. Türkçe Dersi İçin Kısa Cevaplı Bir Performans Görevi

Sevgili Öğrencilerim,

Sizden aşağıdaki özdeyişlerden birini seçmenizi ve yazılı olarak açıklamanızı istiyorum. Ayrıca açıklamış olduğunuz özdeyişten çıkarmış olduğunuz sonuca yönelik bir resim çizerek ödevinizi anlamlandırmanızı ve desteklemenizi istiyorum. Performans görevinizi başarılı bir şekilde tamamlamanız sizden istenilenleri eksiksiz yapmanıza bağlıdır. Bunun için gerekli olan A4 kâğıdı, pilot kalem veya tükenmez kalem, çalışmanızı desteklemek için resim kâğıdı ve boyama için gerekli olan malzemenizi ve kullanacağınız ek materyalleri sınıfa getirmeniz gerekmektedir.

Özdeyişler:

- 1- Bana bir harf öğretmenin kırk yıl kölesi olurum
- 2- Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
- 3- Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
- 4- Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.
- 5- Dünyanın her yanında öğretmenleri, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.
- 6- Uygar olmayan uluslar, uygar ulusların ayakları altında kalmaya mahkûmdur.

Performans çalışmanızı yaparken: sınıfta dolaşmak, arkadaşınızdan bir şey istemek, arkadaşınıza bir şey sormak ve rahatsız etmek yok. Çalışmanız dereceli puanlama anahtarı ile cevaplandırılacaktır. Dereceli puanlama anahtarındaki ölçütleri dikkate alarak ödevinizi yapmanız yararınıza olacaktır.

Başarılar

Tablo 2. Kimya Dersine Yönelik Kısa Cevaplı Bir Performans Görevi

0,1 mol O_2 gazının $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ de ve 1 atm basınçta hacmi 1,00 L olarak hesaplanmaktadır. Bu gazın, 0,2 mol, $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ve 0.5 atm basınçta hacmi ne kadardır?

Kavrama

Problemin verilen ve bilinmeyen değişkenlerin belirlenmesi...

$$n_1 = 0,1 \text{ mol ve } n_2 = 0,2 \text{ mol} \quad P_1 = 1 \text{ atm ve } P_2 = 0,5 \text{ atm}$$

$$T_1 = 25\text{ }^{\circ}\text{C ve } T_2 = 50\text{ }^{\circ}\text{C} \quad V_1 = 1.00 \text{ L ve } V_2 = ?$$

Planlama

İlgili kavramların ve ilkelerin hatırlanması, problemin değişkenlerine karşılık gelen matematiksel ifadelerin sunulması...

$$P \cdot V = n R T \text{ (İdeal gaz denklemi)}$$

$$P_1 \cdot V_1 / T_1 \cdot n_1 = P_2 \cdot V_2 / T_2 \cdot n_2 \text{ (Başlangıç ve son durum için genel gaz denklemi)}$$

$$T_1 = 273 + 25 = 298 \text{ K ve } T_2 = 273 + 50 = 323 \text{ K}$$

Çözüm

Planın gerçekleştirilmesi ve problemin çözülmesi...

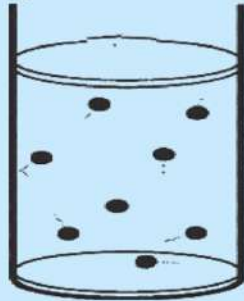
$$1 \text{ atm} \cdot 1,00 \text{ L} / 298 \text{ K} \cdot 0,1 \text{ mol} = 0,5 \text{ atm} \cdot V_2 / 323 \text{ K} \cdot 0,2 \text{ mol}$$

$$0,033 = 0,077 \cdot V_2$$

$$V_2 = 0,43 \text{ L}$$

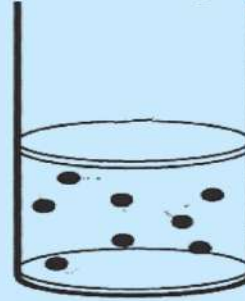
Gözden Geçirmek (İncelemek)

Hesaplamaların kontrol edilmesi, cevabın anlamlandırılması ve değerlendirilmesi...



$$P_1 = 1 \text{ atm ve } n_1 = 0,1 \text{ mol}$$

$$T_1 = 25\text{ }^{\circ}\text{C ve } V_1 = 1.00 \text{ L}$$



$$P_2 = 0,5 \text{ atm ve } n_2 = 0,2 \text{ mol}$$

$$T_2 = 50\text{ }^{\circ}\text{C ve } V_2 = 0,43 \text{ L}$$

- **Kapsamlı Cevap Gerektiren Performans Soruları**

Tablo 3. Kapsamlı Cevap Gerektiren Performans Görevi ve Örnek Form

İçerik Düzeyi	...
Sınıf Düzeyi	...
Tema Adı	...
Kazanım	...
Beklenen Performans	...
Süre	...
Puanlama Yöntemi	...
Ödevin Konusu ve Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler	

Sizden, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımına bağılı olarak meydana gelen kirlilik sorunu konusunda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik bir afiş hazırlamanız beklenmektedir.

Afişinizi hazırlarken;

- Daha önce yapılmış afiş örneklerini inceleyiniz.
- Konunuzla ilgili bir afiş tasarımı yapınız.
- Afişin herhangi bir yerden kopya edilmemiş özgün tasarım olmasına dikkat ediniz.
- Afişinize bir slogan bulunuz.
- Kompozisyon bütünlüğüne bağılı olarak belirlediğiniz sloganı da afiş üzerine işleyiniz.
- Afiş tasarımınızı resim öğretmenine göstererek görüşlerini alınız.
- Tasarımınızda varsa düzeltmeler yapınız.
- Tasarımınıza son şeklini veriniz.
- Afişin hazırlanmasında her türlü çizim, grafik, boyama, yapıştırma, bilgisayar çalışmaları vs. kullanabilirsiniz.
- Çalışmanızda internetten, arşivlerden, kitap, gazete, dergi, kaset, CD vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
- Afişinizi ders öğretmenine/...../20.. tarihinde teslim edin.

Not: Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı sizlere ödevinizin hangi ölçütlere göre değerlendirileceğı konusunda bilgilendirilmeniz için verilmiştir. Dereceli puanlama ölçeğı şekil xxx'de verilmiştir.

Tablo 4. Fen ve Teknoloji Dersi İçin Kapsamlı Cevap Gerektiren Performans Görevi

Sınıf Düzeyi	İçerik	Beklenen performans	Süresi	Değerlendirme
6. sınıf	Solunum sistemi	Araştırma, veri toplama, yaratıcı düşünme, model tasarlama, grup çalışması	3 hafta	Dereceleme ölçeği
Sevgili Öğrenciler; Solunum sistemimizi, organlarını ve bu sistemde görülen hastalıkları ve bunlardan korunma yollarının neler olduğu hakkında bir araştırma yapmanızı istiyorum. Bu araştırmayı yaparken ilgili kurum ve şahıslardan üzerinden çalışmanızı yürütmeniz gerekmektedir. Problem durumu: Solunum sistemi, organları ve bu sistemin sağlığını korumak için yapılması gerekenlere yönelik bir poster hazırlama. Ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izlemeniz size kolaylık sağlayacaktır: • Yapacağınız çalışma ile ilgili çalışma planı yapınız. • Solunum organları ve görevlerini araştırınız. Bir rapor hazırlayınız. Raporunuzu tükenmez ya da pilot kalemle yazınız. Raporunuzda kullandığınız kaynakları belirtiniz. • Solunum sisteminde görülen hastalıklar ve tedavi yollarını araştırınız. • Posteriniz hem görsel öğeler yani hem resimler hem de açıklayıcı yazılardan oluşmalıdır. • Posterde hazır resimler ya da kendi çizimlerinizi kullanabilirsiniz. • Posteriniz oluştururken ilgili doktor, hasta ve hasta yakınlarıyla görüşmeler yapabilir ve gözlemler yaparak kayıt altına alabilirsiniz. Çalışmanız Dereceli Puanlama Anahtarında verilen ölçütlere göre değerlendirileceğinden puanlama anahtarını incelemeniz yararınıza olacaktır. Başarılar.				

PERFORMANS ÖLÇME İŞLEMLERİ VE ÖLÇEKLERİ

- **Dereceli Puanlama Anahtarları**
- **1. Bütüncül (Holistik) Puanlama Anahtarı**

Tablo 5. Bütüncül Puanlama Anahtarı

Değerlendirme Ölçütleri	Evet (1)	Kısmen (0,5)	Hayır (0)
1- Çalışmayla ilgili güvenirlik önlemleri yeterli düzeyde alınmış ve anlatılmış			
2- Çalışmayla ilgili geçerlik önlemleri yeterli düzeyde alınmış ve anlatılmış			
3- Çalışmada kullanılan veri toplama aracıyla ilgili güvenirlik önlemleri yeterli düzeyde alınmış ve anlatılmış.			
4- Çalışmada kullanılan veri toplama aracıyla ilgili geçerlik önlemleri yeterli düzeyde alınmış ve anlatılmış.			
Toplam	...		

Kaynak: <http://ebeay.wordpress.com/icerik-ve-sunular> adlı siteden alınmıştır (17.04.2014)

Tablo 6. Fen ve Teknoloji Dersi 6.Sınıf Bütüncül Puanlama Anahtarı

Değerlendirme ölçütleri	Evet (10)	Kısmen (5)	Hayır (0)	Ölçütün Puan Değeri
İlgili kaynaklardan ve kişilerden veriler toplanmış				
Poster temiz ve düzenli hazırlanmış				
Solunum sistemi organları ve görevleri açıklanmış X 2				
Solunum sisteminde görülebilecek hastalıklar incelenmiş X 2				
Hastalıklardan korunma yolları açıklanmış X 2				
Poster görsel öğelerle zenginleştirilmiş				
Performans görevini zamanında teslim etmiş.				
Toplam	...			

Not: Değerlendirme ölçütlerinde yer alan “X 2” ifadesi ilgili ölçütün puan değerinin diğer ölçütlerin iki katı kadar olduğunu göstermektedir.

Tablo 7. Türkçe Dersi İçin Bütüncül Puanlama Anahtarı

Değerlendirme Ölçütleri	Evet (10)	Kısmen (5)	Hayır (0)	Ölçütün Puan Değeri
Gerekçesiyle birlikte istediği ve beğendiği bir özdeyişi seçmiş.				
Özdeyişe uygun bir rapor hazırlamış. X 2				
Özdeyişi desteklemek için resim çizmiş. X 2				
Noktalama işaretlerini etkili kullanmış. X 2				
Yazım kuralları etkili bir şekilde kullanılmış.				
Performans görevini belirtilen niteliklere uygun düzenli ve temiz bir şekilde hazırlanmış.				
Performans görevini zamanında teslim etmiş.				
Toplam	...			

Not: Değerlendirme ölçütlerinde yer alan “X 2” ifadesi ilgili ölçütün puan değerinin diğer ölçütlerin iki katı kadar olduğunu göstermektedir.

- ***2. Analitik (Çözümlemeli) Puanlama Anahtarı***

Tablo 8. Problem Çözümüne Yönelik Analitik Puanlama Anahtarı

Adı: Sınıfı: Açıklama: Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, problem çözümünüzü değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar, aynı zamanda probleminizi çözerken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi sunmaktadır.	
Problemin Verilen ve Bilinmeyen Değişkenlerin Belirlenmesi	Puan
Bir şey yazılmamış.	0,0
Birçok değişken yazılmamış.	0,5
Değişkenlerin tamamı hemen hemen yazılmış.	1,0
Değişkenlerin hepsi tamamen yazılmış.	2,0
Kavramsal Bilginin Sunulması	
Bir şey yazılmamış ya da anlaşılmamış.	0,0
Kavramlar kısmen anlaşılmış (kavram yanılgıları ile birlikte kısmen anlama).	1,0
Kimyasal kavramlar tam ve açık bir şekilde anlaşılmış.	2,0
Kimyasal Yasaların Hatırlanması	
Bir şey yazılmamış.	0,0
Yasaların çoğu tam ve uygun olacak şekilde yazılmamış.	1,0
Yasaların tümü tam ve uygun olacak şekilde yazılmış.	2,0
Organizasyon (İlerleme)	
Organize edilmeden ilerleme	0,0
Eksik organize ile ilerleme	1,0
Tam organize bir şekilde ilerleme	2,0
Matematiksel Çözümün Gerçekleştirilmesi	
Matematiksel işlem yapılmamış.	0,0
Uygun olmayan matematiksel ifadelerin kullanılması ya da matematiksel işlemin yarıda kesilmesi.	1,0
Matematiksel işlem doğru bir şekilde tamamlanmış ve sonuca ulaşılmış.	2,0

Tablo 9. Analitik Puanlama Anahtarı

Adı: Sınıfı: Açıklama: Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, afişinizi değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar, aynı zamanda afişinizi hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir.	
Puan	GÖRÜNÜM
4	Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli. Afiş ilgi çekicidir.
3	Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli. Afiş ilgi çekici değil.
2	Afişin görünümü temiz ve düzenli değil. Afiş ilgi çekici değil.
1	Afiş titizlikle hazırlanmamış, görünüm kirli ve düzensiz. Afiş ilgi çekici değil.
Puan	İÇERİK
4	Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş. Afişin konusu kısa ve öz şekilde vurgulanmış.
3	Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş. Afişin konusu vurgulanmış.
2	Amaç belirtilmiş. Afişin konusu eksik vurgulanmış.
1	Amaç eksik belirtilmiş. Afişin konusu vurgulanmamış.
Puan	SLOGAN
4	İçeriğe uygun çarpıcı bir slogan bulunmuş.
3	İçeriğe uygun slogan bulunmuş ama çarpıcı değil.
2	Slogan bulunmuş ama içeriğe uygun değil.
1	Slogan hiç kullanılmamış.
Puan	ÖGELERİN KULLANIMI
4	Görsel ve yazılı öğeler konuya uygun ve yeterli düzeyde kullanılmış. Yazılı ve görsel öğeler arasında uyum sağlanmış. Gereksiz detay kullanılmamış.
3	Görsel ve yazılı öğeler konuyla ilgili ama yetersiz kalmış. Yazılı ve görsel öğeler arasında uyum sağlanmış. Gereksiz detay kullanılmamış.
2	Görsel ve yazılı öğeler konuyla ilgili ama yetersiz. Yazılı ve görsel öğeler arasında tam uyum sağlanamamış. Gereksiz detay kullanılmış.
1	Görsel ve yazılı öğeler konuyu desteklemiyor. Yazılı ve görsel öğeler arasında uyumsuzluk var. Gereksiz detay kullanılmış.

- Afiş hazırlanmasına yönelik olan bu görevin değerlendirilmesine yönelik analitik puanlama anahtarı da aşağıdaki Tablo 9'da yer almaktadır.

ÖZET

- Geleneksel olarak tabir edilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımları bütün öğrenme ürünlerini ölçmekte yetersiz kalmakta ve öğrenen süreçten kopuk bir şekilde değerlendirilmektedir. Bu bakımdan bireyin bilgi, beceri, ilgi, tutum, değer ve davranışlarını yani bir bütün olarak bireyin tüm özelliklerini ölçebilecek ölçme değerlendirme yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. Bu bakımdan ülkemizde son yıllarda yapılan öğretim programı çalışmalarında ölçme ve değerlendirme ögesinde ciddi manada düzenlemeye gidilmiş ve tamamlayıcı ölçme değerlendirme, alternatif ölçme değerlendirme vb. değişik adlarla anılan yaklaşımlar ve teknikler ön plana çıkmıştır.

- Performans ölçülmesi de bu amaca hizmet etmek için geliştirilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Performans ölçülmesi, öğrencilere çeşitli görev ve etkinlikler verilerek bilgi beceri ve yeteneklerini kullanmalarına olanak tanıyan bir yaklaşımdır.

BÖLÜM BAŞLIKLARI

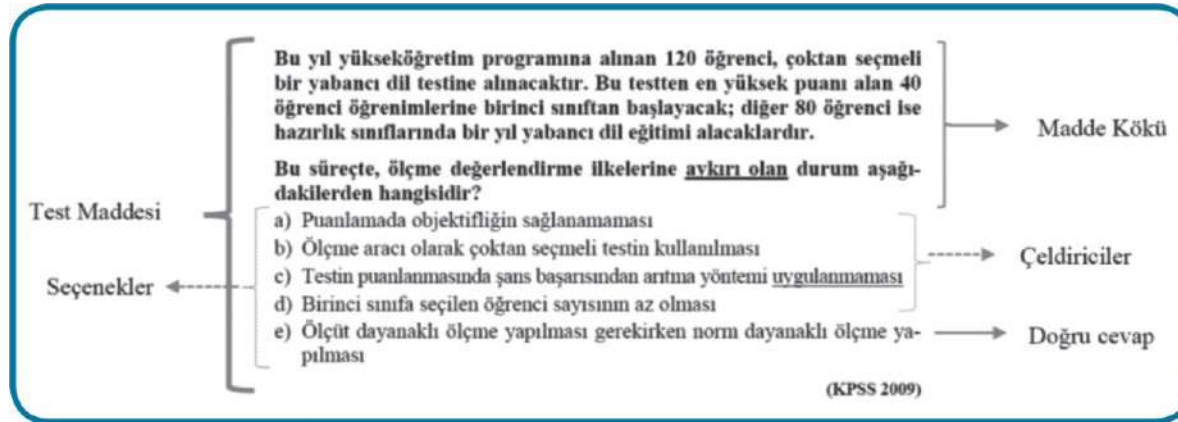
- Giriş
- Çoktan Seçmeli Testlerin Tanımı ve Temel Kavramlar
- Çoktan Seçmeli Testlerin Özellikleri
- Çoktan Seçmeli Testlerin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
- Çoktan Seçmeli Madde Türleri
- Çoktan Seçmeli Maddelerde Çeldiricilerin Yazılması
- Çoktan Seçmeli Testlerde Puanlama
- Madde Analizi
- Özet
- Kaynakça

GİRİŞ

- Çoktan seçmeli testleri, büyük miktarlarda katılımın söz konusu olduğu ulusal düzeyde gerçekleştirilen sınavların vazgeçilmezi hâline getiren en önemli özellikler, değerlendirmelerinin çok hızlı, kolay ve objektif olmasıdır. Özellikle değerlendirmenin objektifliği yarışma amaçlı sınavlarda hayati öneme sahip olduğundan, ister istemez toplumda bunlara karşı bir güven duygusu gelişmiştir (Baker, 2001; Dillon, 2004).

- Her ne kadar çoktan seçmeli testler, gerek şans başarısından gerekse görünce hatırlamanın cevabı düşünüp planladıktan sonra yazmaktan daha kolay olmasından dolayı başarıyı olduğundan fazla gösterebilirler de, yaygın bir şekilde kullanılmaya devam edilmektedirler.

ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLAR



Şekil 1. Çoktan Seçmeli Test Maddesinin Yapısı

Genel Özellikler

- 1.) Sorunun doğru cevabı kendi içinde verilmiştir.
- 2.) Test süresinin çoğu maddeleri bulmaya ve doğru cevabı bulmaya harcanır.
- 3.) Şans başarısı yüksektir.
- 4.) Madde istatistikleri hesaplanmış bir soru bankası oluşturulabilir.
- 5.) Yazım uzmanlık ve tecrübe gerektirir.
- 6.) Hazırlanması uzun zaman alır, puanlanması az zaman alır.

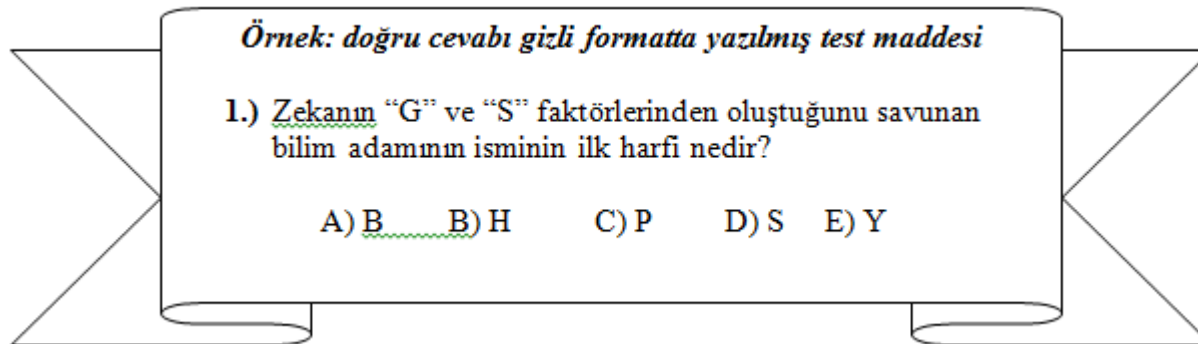
ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN ÖZELLİKLERİ

Tablo 1. Çoktan Seçmeli Testlerin Avantaj ve Dezavantajları

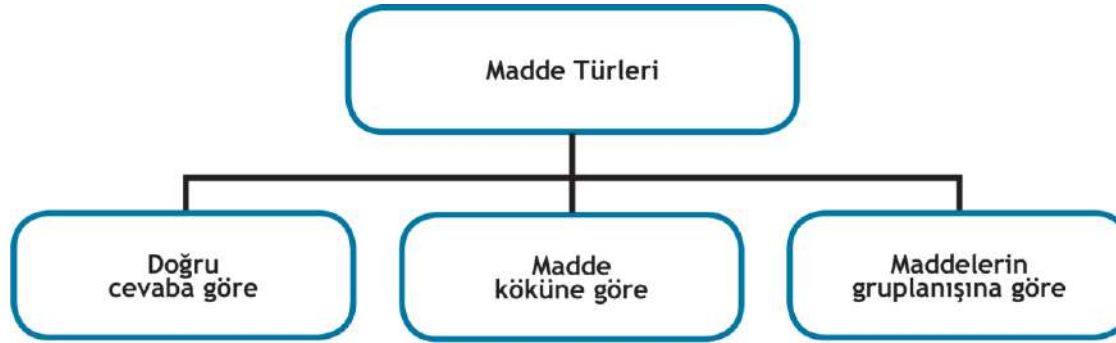
Avantajları	Dezavantajları
• Kapsam geçerliği yüksektir. • Güvenirlilik yüksektir. • Puanlama objektiftir. • Uygulanması ve puanlaması kolaydır. • Her öğretim düzeyinde uygulanabilir. • Kalabalık gruplara uygulanabilir. • İstatiksel işlemler yapılabilir.	Üst düzey davranışları ölçmek zordur. Hazırlanması zordur. Uzmanlık gerektirir. Şans başarısı vardır. Okuma hızı işe karıştığından dolayı geçerlik düşer.

ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- a) Aynı derecede iki seçenek (ister çeldirici ister doğru cevap olsun) kullanılmamalıdır ve
- (b) “Yukarıdakilerden hiç biri” ve “Yukarıdakilerden hepsi” seçenekleri kullanılmamalıdır.
- c) 2.) Test maddelerinin, ölçmeyi amaçladığı davranış düzeyine uygun olması için gerekiyorsa “doğru cevabı gizli olan madde formatını” kullanılmalıdır. «Tanıma» ya müsaade etmemelidir.
- d) Ortak köklü ve ortak seçenekli maddeler formatı kullanılabilir.



ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERDE MADDE TÜRLERİ



Şekil 2. Çoktan Seçmeli Testlerde Madde Türleri

Doğru Cevaba Göre Çoktan Seçmeli Madde Türleri

- i) Doğru cevabı kesin ve bir tane olan maddeler*
- ii) Anahtarlanmış cevabı en doğru olan maddeler*
- iii) Bileşik cevap gerektiren maddeler*
- iv) Doğru cevabı gizli maddeler*
- v) Doğru cevabı birden çok olan maddeler*

Doğru Cevaba Göre Çoktan Seçmeli Madde Türleri

- i) Kökü olumsuz maddeler*
- ii) kökü soru kipinde olan maddeler*
- iii) Kökü eksik cümle tipinde olan maddeler*

• Maddelerin Gruplanışına Göre

• i) Ortak köklü maddeler

78.-80. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir terzi Ayşe, Burcu, Ceyda, Demet ve Esin'e toplam 8 parça giysi dikmiştir. Pantolon, etek ve gömlektan oluřan bu giysileri diktirenlerle ilgili ařağıdaki bilgiler verilmiştir:

- Her müşteri en az 1, en fazla 2 parça giysi diktirmiştir.
- Etek diktirenlerin hepsi gömlek diktirmiş, gömlek diktirenlerin hepsi etek diktirmiştir.
- Ceyda ve Demet'in diktirdikleri giysilerin tümü aynıdır.
- 2 müşteri pantolon diktirmiştir.
- Esin sadece pantolon diktirmiştir.

78. Ařağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıřtır?

- A) Ayşe gömlek diktirmiştir.
- B) Ceyda etek diktirmiştir.
- C) Demet'in diktirdiğı giysiler arasında pantolon yoktur.
- D) Ayşe ve Burcu'nun diktirdikleri giysilerin tümü aynıdır.**
- E) Demet ve Esin'in diktirdikleri giysiler farklıdır.

79. Ařağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) 4 adet etek diktirilmiştir.
- B) En fazla sayıda diktirilen giysi gömlektir.
- C) Diktirilen etek sayısı pantolon sayısından azdır.
- D) Pantolon diktiren her müşteri etek de diktirmiştir.
- E) Gömlek diktiren hiçbir müşteri pantolon diktirmemiştir.**

80. Ařağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümünün etek diktirdiğı kesinlikle bilinmektedir?

- A) Ayşe, Burcu
- B) Ceyda, Demet**
- C) Ayşe, Burcu, Ceyda
- D) Ayşe, Ceyda, Demet
- E) Burcu, Ceyda, Demet

• *ii) Ortak seçenekli maddeler:*

1.-4. soruları aşağıda verilen seçeneklere göre cevaplayınız.

A) Yansız B) Sistematik C) Kolayda D) Küme E) Gelişigüzel

1. Hangi örnekleme yönteminde örnekleme girecek birimler bir kümedir?
2. Hangi örnekleme yönteminde örnekleme yapmak için anakitle ve özelliklerini iyi bilmek gerekir?
3. Hangi örnekleme yöntemi, evrenin kaç birimden oluştuğunun **kesinlikle** bilinmesi gerekir?
4. Hangi örnekleme yönteminde örneklemin büyüklüğü araştırmacı tarafından keyfi olarak belirlenir?
5. Hangi örnekleme yönteminde araştırmacının o an karşısına kim çıkarsa onu örnekleme dâhil etmesi söz konusudur?
6. Hangi örnekleme yöntemi, işleyiş bakımından tabakalı örneklemeye benzemesine karşın, bazı noktalarda ondan ayrılır? (1-D, 2-A, 3-B, 4-E, 5-E, 6-D)

ÇOKTAN SEÇMELİ MADDELERDE ÇELDIRİCİLERİN YAZILMASI

Örnek 1: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ işleminin sonucu kaçtır?

Doğru cevap: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$

Çeldirici 1: Öğrenci payda eşitlemeden payları toplayıp paya paydaları toplayıp paydaya yazar: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1+1}{2+3} = \frac{2}{5}$

Çeldirici 2: Öğrenci toplam işlemini çarpma ile karıştırarak, $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1 \times 1}{2 \times 3} = \frac{2}{6}$ sonucunu bulur.

Çeldirici 3: Öğrenci önce payda eşitlemeyi yanlış yapar, daha sonra payları toplayarak paya, paydaları toplayarak paydaya yazar: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{4} + \frac{3}{9} = \frac{5}{13}$

Buna göre soruyu çeldiricileriyle birlikte aşağıdaki gibi yazmak mümkündür:

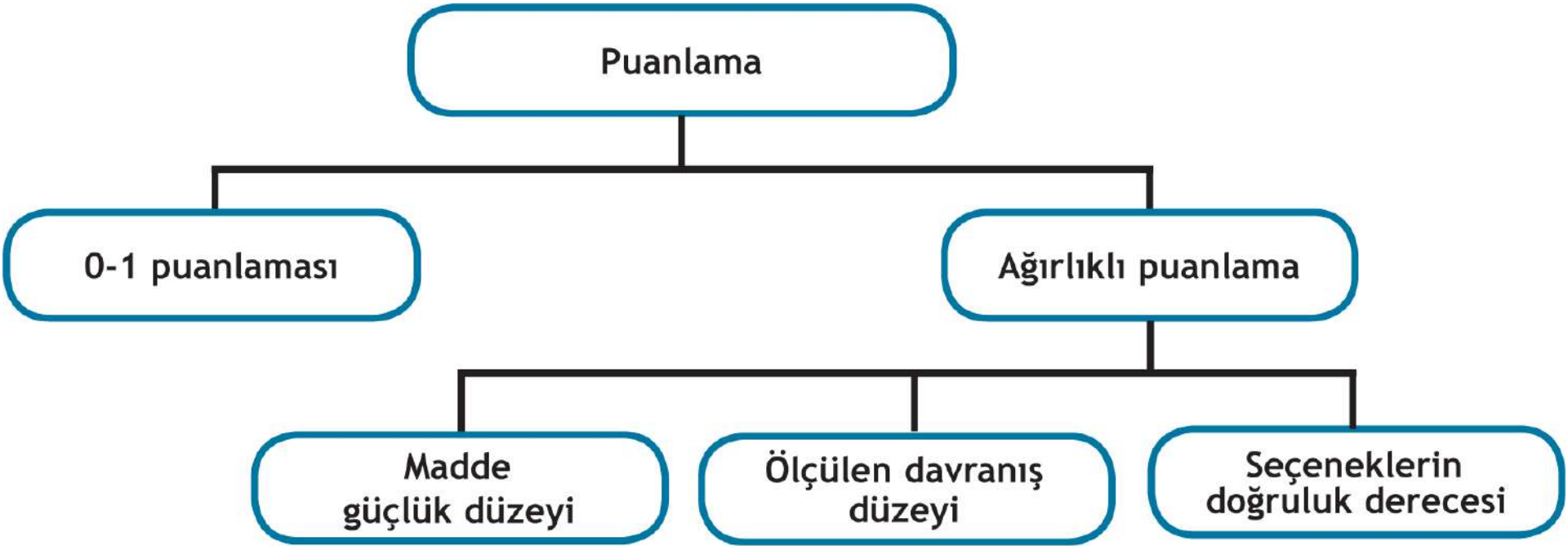
$\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ işleminin sonucu kaçtır?

A) $\frac{2}{6}$

B) $\frac{5}{13}$

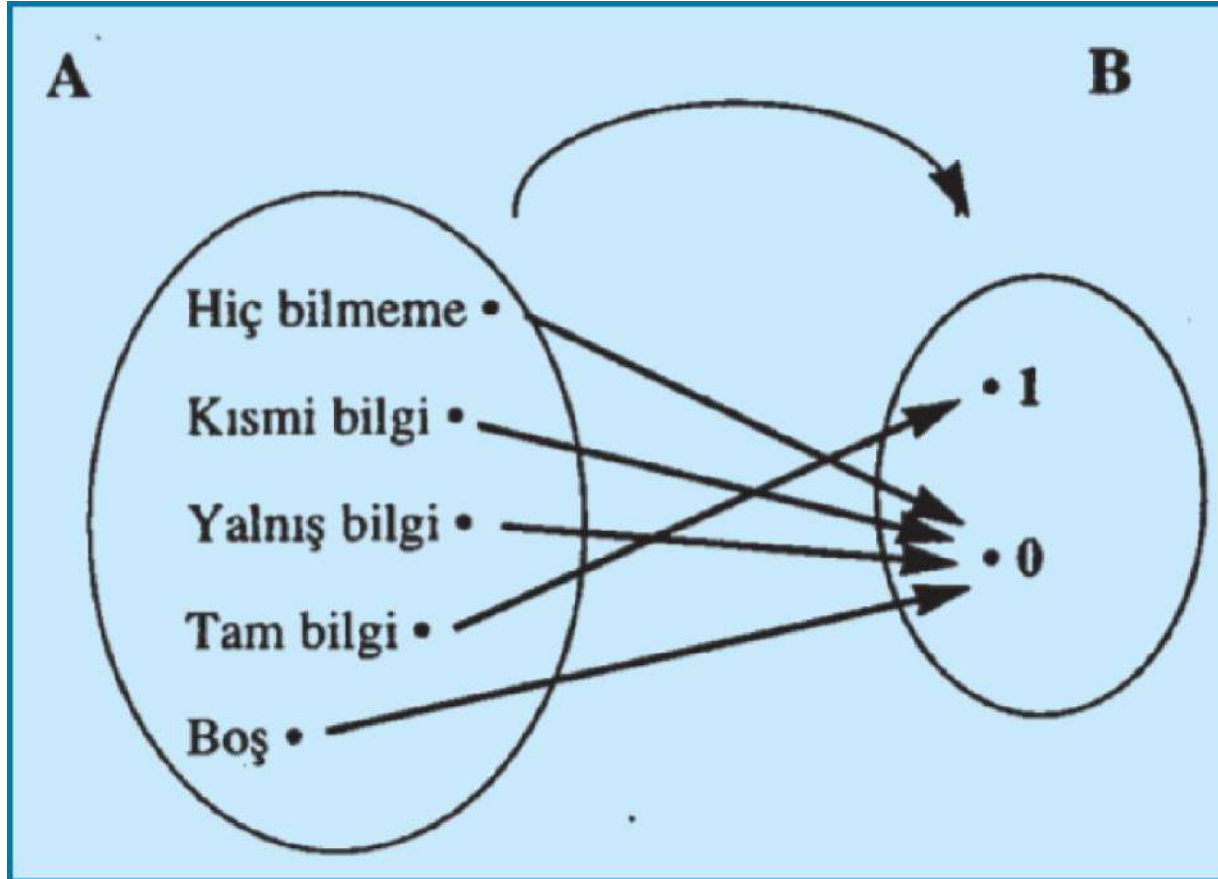
C) $\frac{2}{5}$

D) $\frac{5}{6}$



Şekil 3. Çoktan Seçmeli Testlerde Puanlama Yaklaşımları

- 0-1 Puanlaması



Tablo 2. 0-1 Puanlamasına Bir Örnek

Soru sayısı	50
Doğru cevap sayısı	35
Yanlış cevap sayısı	8
Boş cevap	7
Düzeltilme formülü uygulanmamış puan	35
Düzeltilme formülü uygulanmış puan	33

- **Ağırlıklı Puanlama Yaklaşımı**
- *Madde güçlük düzeyine göre puanlama*

Tablo 3. Madde Güçlük Düzeyine Göre Puanlamaya Bir Örnek

Madde No	Madde güçlüğü	Güçlük düzeyine göre puanlama
1	0,42	3
2	0,3	4
3	0,15	5
4	0,47	3
5	0,65	2
6	0,73	2
7	0,83	1
8	0,91	1
9	0,53	3
10	0,35	4
	Toplam Puan	28

- **Ölçülen davranış (kazanım) düzeyine göre puanlama:**

Tablo 4. Ölçülen Davranış Düzeyine Göre Puanlamaya Bir Örnek

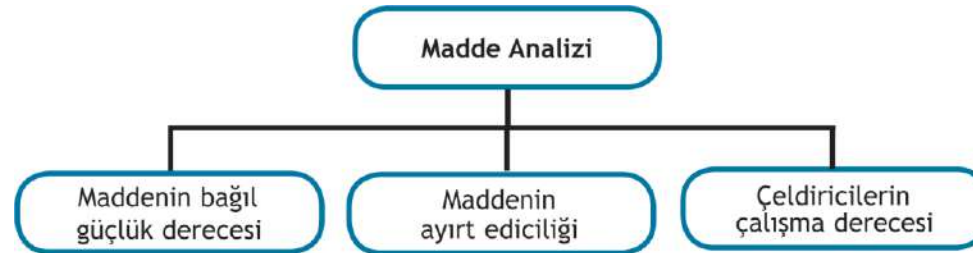
Madde No	Davranış düzeyi	Davranış düzeyine göre puanlama
1	Bilgi	1
2	Bilgi	1
3	Kavrama	2
4	Analiz	4
5	Uygulama	3
6	Uygulama	3
7	Kavrama	2
8	Bilgi	1
9	Yaratıcılık	5
10	Uygulama	3
	Toplam Puan	25

- ***Seeneklerin doęruluk derecesine gre puanlama***

Tablo 5. Seeneklerin Doęruluk Derecesine Gre Puanlamaya Bir rnek

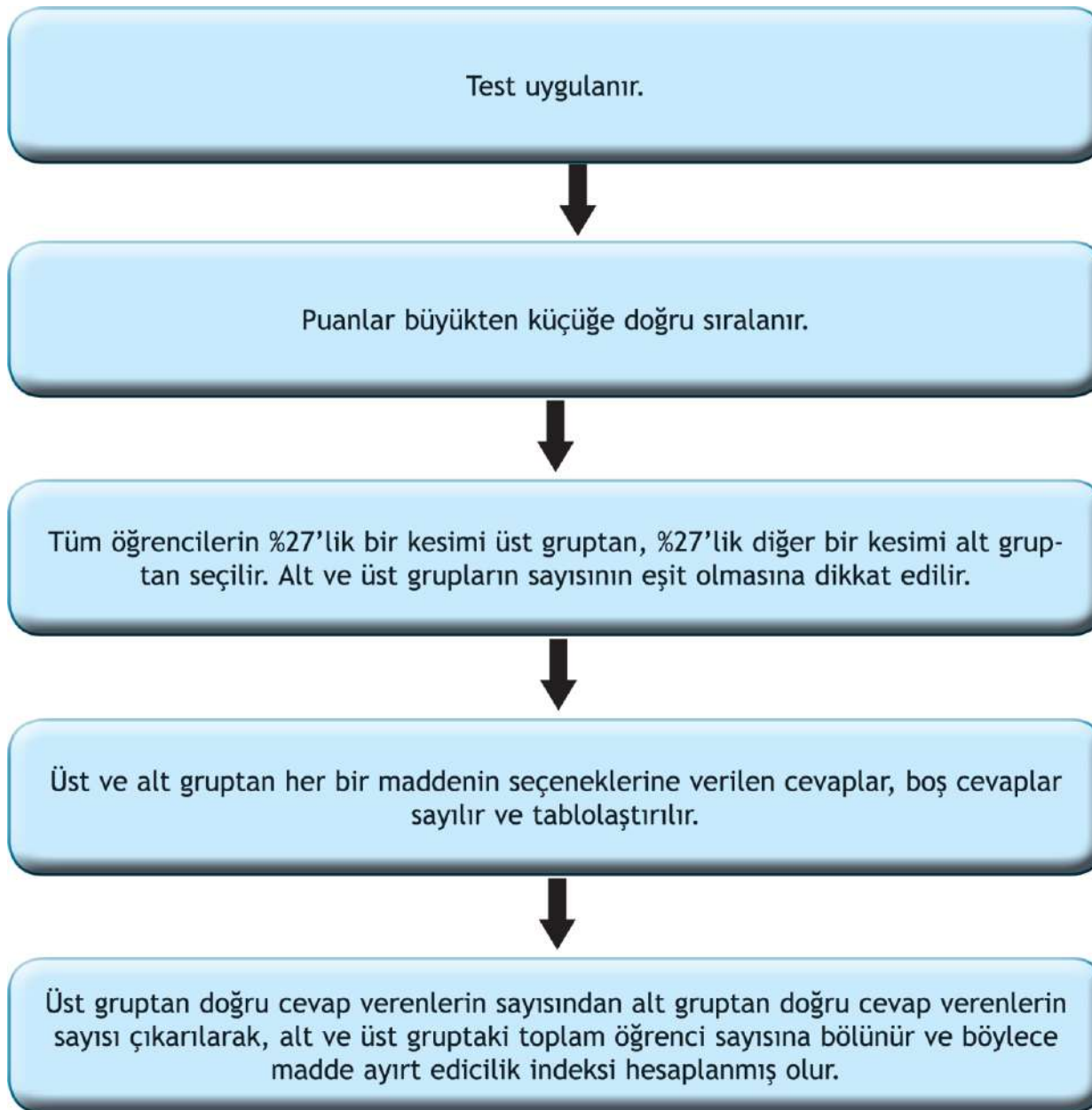
Madde No	Seenekler	Aęırlıklar
1	A	4
	B	3
	C	5
	D	2
	E	1
2	A	4
	B	2
	C	3
	D	1
	E	5
3	A	3
	B	5
	C	2
	D	4
	E	1

MADDE ANALİZİ



Şekil 5. Madde Analiziyle Gözlenen Özellikler

- Madde Güçlük İndeksi**
- Madde Ayırt Edicilik İndeksi**



Şekil 6. Madde Ayırt Edicilik İndeksi Hesaplama Aşamaları

Tablo 6. Bir Maddeye Alt ve Üst Gruplarda Verilen Cevapların Seçeneklere Göre Dağılımı

Madde 18		A	B*	C	D	E	Boş	Toplam
	Üst (%27)	8	29	8	3	5	1	54
	Alt (%27)	11	9	13	10	6	5	54
	Toplam	19	38	21	13	11	6	108

ÖZET

- Çoktan seçmeli testleri, büyük miktarlarda katılımın söz konusu olduğu ulusal düzeyde gerçekleştirilen sınavların vazgeçilmezi hâline getiren en önemli özellikler, değerlendirmelerinin çok hızlı, kolay ve objektif olmasıdır. Özellikle değerlendirmenin objektifliği yarışma amaçlı sınavlarda hayati öneme sahip olduğundan, ister istemez toplumda bunlara karşı bir güven duygusu gelişmiştir.

BÖLÜM BAŞLIKLARI

- Giriş
- Eşleştirme Testleri Nedir?
- Eşleştirme Testlerinin Genel Özellikleri
-
- Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
- Kusurlu ve Doğru Örnekler
- Kaynakça

GİRİŞ

- Bu bölümde eşleştirme testlerinden söz edeceğiz. Öncelikle eşleştirme testinin tanımından, genel özelliklerinden, eşleştirme testi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedeceğiz. Ardından eşleştirme testlerinin doğru ve kusurlu örneklerini sunacağız. Son olarak da eşleştirme testleri için bir kontrol listesine yer vereceğiz.

EŞLEŞTİRME TESTLERİ NEDİR?

Tablo 1. Eşleştirme Testi Sorusuna Bir Örnek

Örnek: Eşleştirmeli test formatı

Açıklamalar: Sol sütundaki (A sütunu) satırlarda, bazı öğrenme modelleri, sağ sütundaki (B sütunu) satırlarda ise bu öğrenme modellerinin en önemli temsilcileri verilmiştir. A sütundaki modellerin önündeki paranteze, B sütununda verilen temsilcilerden doğru olana ait harfi yazınız.

A Sütunu

- (B) 1. Tam öğrenme modeli
- (H) 2. Probleme dayalı öğrenme modeli
- (A) 3. Sosyal öğrenme modeli
- (I) 4. Öğretim durum modeli
- (G) 5. Okulda öğrenme modeli

B Sütunu

- A. Albert Bandura
- B. Benjamin S. Bloom
- C. David Ausubel
- D. Howard Gardner
- E. Jean Piaget
- F. Jerome Bruner
- G. John Carroll
- H. John Dewey
- I. Robert N. Gagne

- 1. Test yönergesi eşleştirmenin nasıl olacağını net ve anlaşılır bir şekilde ifade etmelidir.

Örnek: Eşleştirmeli test formatı

Açıklamalar: Sol sütundaki (A sütunu) satırlarda, bazı tarihi olaylar, sağ sütundaki (B sütunu) satırlarda ise bazı tarihler verilmiştir. A sütundaki sorunun önündeki paranteze, B sütununda o olayın tarihini veren seçeneğe ait harfi yazınız.

2. Cevap seçenekleri madde kökü sayısının en az %50'si kadar fazla olmalıdır:

Örnek: Hücre, Organizma ve Metabolizma Bölüm Sonu Değerlendirmesi (MEB, 9.Sınıf)

Açıklamalar: Sağ sütundaki (B sütunu) satırlarda sıralanan kavramlara ilişkin tanımlar bazı sol sütunda (A sütunu) verilmiştir. B sütunundaki kavramlara ilişkin, A sütununda verilen tanımlardan doğru olana ait rakamı yazınız.

A Sütunu

1. Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran ve organelleri içeren bölümdür.
2. Hücre içi sindirimde görev yapan golgi cisimciği yardımıyla oluşan organeldir.
3. Hücre içi madde taşınmasını sağlar.
4. Tüm hücrelerde bulunan zarsız organeldir.
5. Fotosentezin gerçekleştiği organeldir.

B Sütunu

- A. Endoplazmik retikulum (3)
- B. Hücre Zarı
- C. Kloroplast (5)
- D. Lizozom (2)
- E. Lökoplast
- F. Mitokondri
- G. Ribozom (4)
- H. Sitoplazma (1)

3. Madde kökü sayısı fazla olmamalıdır.

Örnek: Fazla madde kökü sayısının bulunduğu eşleştirme testi

Açıklamalar: Sol sütundaki (A sütunu) satırlarda, bazı tanımlar, sağ sütundaki (B sütunu) satırlarda ise bazı kavramlar verilmiştir. A sütundaki sorunun önündeki paranteze, B sütununda o kavramı veren seçeneğe ait harfi yazınız.

A Sütunu

- (D) 1. Tahta çıkan Osmanlı padişahının yeniçeri, devlet adamları ve ulemaya dağıttığı altınlar
- (İ) 2. Osmanlı'da yönetilenler, halk
- (A) 3. Osmanlı'da İstanbul'un gece güvenliğinden sorumlu görevli
- (G) 4. Ahmet Cevdet Paşa'nın hazırladığı Osmanlı'da 19.yüzyıldan sonra uygulanan medeni kanun
- (H) 5. Osmanlı'da Müslüman tebaadan alınan ürün vergisi
- (E) 6. Gayrimüslim tebaadan alınan ürün vergisi
- (C) 7. Askerlik yapabilecek durumda olan gayrimüslim tebaadan alınan vergi

B Sütunu

- A. Asesbaşı
- B. Cebeci
- C. Cizye
- D. Cülus bahşişi
- E. Haraç
- F. Humbaracı
- G. Mecelle
- H. Öşür
- I. Reaya
- J. Yeniçeri

4. Sütunların içeriği homojen yapıda olmalıdır.

Örnek: Geometri soruları içeren bir eşleştirme testi

Açıklamalar: Sol sütundaki (A sütunu) satırlarda verilen sorunun önündeki paranteze, B sütununda o soruya yanıt olacak seçeneğe ait harfi yazınız.

A Sütunu

- (D) 1. Bir beşgenin iç açıları toplamıdır.
- (İ) 2. Tam açının derece cinsinden karşılığıdır.
- (A) 3. Bir düzgün sekizgenin köşegen sayısıdır.
- (G) 4. Bir dış açısı 30° olan düzgün çokgenin adıdır.
- (H) 5. Tüm iç açıları eşit olan üçgen çeşididir.

B Sütunu

- A. 20
- B. Eşkenar üçgen
- C. 360°
- D. 150°
- E. Onikigen
- F. 540°
- G. İkizkenar üçgen
- H. 15

5. Cevap seçenekleri belli bir sıraya veya düzene göre verilmelidir.

Örnek: İstatistiksel kavram - tanım eşleştirmesi

Açıklamalar: Sol sütundaki (A sütunu) satırlarda verilen tanımların önündeki paranteze, B sütununda o tanıma karşılık olacak kavrama ait harfi yazınız.

A Sütunu

- (D) 1. Verilerin toplamının veri sayısına bölünmesi ile hesaplanan merkezi eğilim ölçüsüdür.
- (H) 2. Puanların ortalamaya olan katkılarına farklı ağırlıklar verilerek hesaplanan ortalamadır.
- (B) 3. Bir veri grubunda en çok tekrar eden veridir.
- (G) 4. Sıralanmış bir puan dağılımında baştan ve son-
dan aynı sırada bulunan veridir.

B Sütunu

- A. Medyan
- B. Mod
- C. Standart Sapma
- D. Aritmetik Ortalama
- E. Ranj
- F. Varyans
- G. Çeyrekler Açıklığı
- H. Ağırlıklı Ortalama

6. Eşleştirme maddesini oluşturan yapılan aynı sayfada verilmelidir.
7. Cevap seçenekleri, madde köklerinden daha kısa ifadelerden oluşmalıdır.
8. Puanlamadaki karışıklığı önlemek için eşleştirmenin ok yardımıyla yapılmasına izin verilmemelidir.

- Eşleştirme Testlerinin Avantajları
- Eşleştirme Testlerinin Dezavantajları

- Eşleştirme Testlerinin Kusurlu Örnekleri

Kusurlu örnek – 1

Açıklamalar: Sol sütundaki (A sütunu) satırlarda, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bazı önemli olaylar, sağ sütundaki (B sütunu) satırlarda ise bu olayların gerçekleşme tarihleri verilmiştir. A sütundaki olayların önündeki paranteze, B sütununda verilen tarihlerden doğru olana ait harfi yazınız.

A Sütunu

- (B) 1. Cumhuriyetin ilanı
- (C) 2. TBMM'nin açılışı
- (A) 3. Saltanatın kaldırılması

B Sütunu

- A. 1 Kasım 1922
- B. 29 Ekim 1923
- C. 23 Nisan 1920

Kusurlu örnek – 2

Açıklamalar: Sol sütundaki (A sütunu) satırlarda, milli eğitimimizle ilgili bazı önemli olaylar, kişiler ve bilgiler, sağ sütundaki (B sütunu) satırlarda ise bu olaylarla ilgili bilgiler verilmiştir. A sütundaki bilgilerin önündeki paranteze, B sütununda verilen ilgili bilgilerden doğru olana ait harfi yazınız.

A Sütunu

- (G) 1. 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim sisteme geçiş kanunun kabul edilişi
(B) 2. İlk Milli Eğitim Bakanımız
(E) 3. Köy enstitülerinin kapatılması
(J) 4. Üniversitelerin bağlı bulunduğu kurum

B Sütunu

- A. Hasan Ali Yücel
B. Rıza Nur
C. Şükrü Saraçoğlu
D. 1938
E. 1954
F. 2003
G. 2012
H. Milli Eğitim Bakanlığı
I. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
J. Yüksek Öğretim Kurulu

Bu örnekte eşleştirme testlerinin homojen yapısı sağlanamamıştır. Madde köklerinde hem tarih bilgisi hem kişi bilgisi hem de kurum bilgisi sorulmuştur. Bu nedenle cevap seçenekleri de homojen olmayan bir yapıda birçok seçenekten oluşmuştur.

ÖZET

- Sol sütunda madde köklerinin ve sağ sütunda cevapların yer aldığı iki sütunlu eşleştirme maddelerinden oluşan testlere eşleştirme testleri denilmektedir. Eşleştirme testlerinde şans başarısının doğru cevaplama olasılığını azaltması için cevap sayısının madde kökü sayısından fazla olması gereklidir.

BÖLÜM BAŞLIKLARI

- Giriş
- Sınıflama Gerektiren Testler
- Doğru-Yanlış (D-Y) Testleri
 - Doğru-Yanlış Testlerinin Yazılması
 - Doğru-Yanlış Testlerinin Türleri
- Doğru-Yanlış Testlerinin Üstün Yönleri
- Doğru-Yanlış Testlerinin Sınırlılıkları
- Özet
- Kaynakça

GİRİŞ

- **Ölçme**, bir betimleme işlemi olup, bir sonuç veya özelliğin miktarının objektif olarak belirlenmesi için yapılır (Yıldırım, 1987). **Ölçme** kavramıyla birlikte kullanılan “değerlendirme” ise, kısaca bir yargılama işlemidir. Bu bölümde, ölçme ve değerlendirme tekniklerinden sınıflama gerektiren testleri ele alacağız.

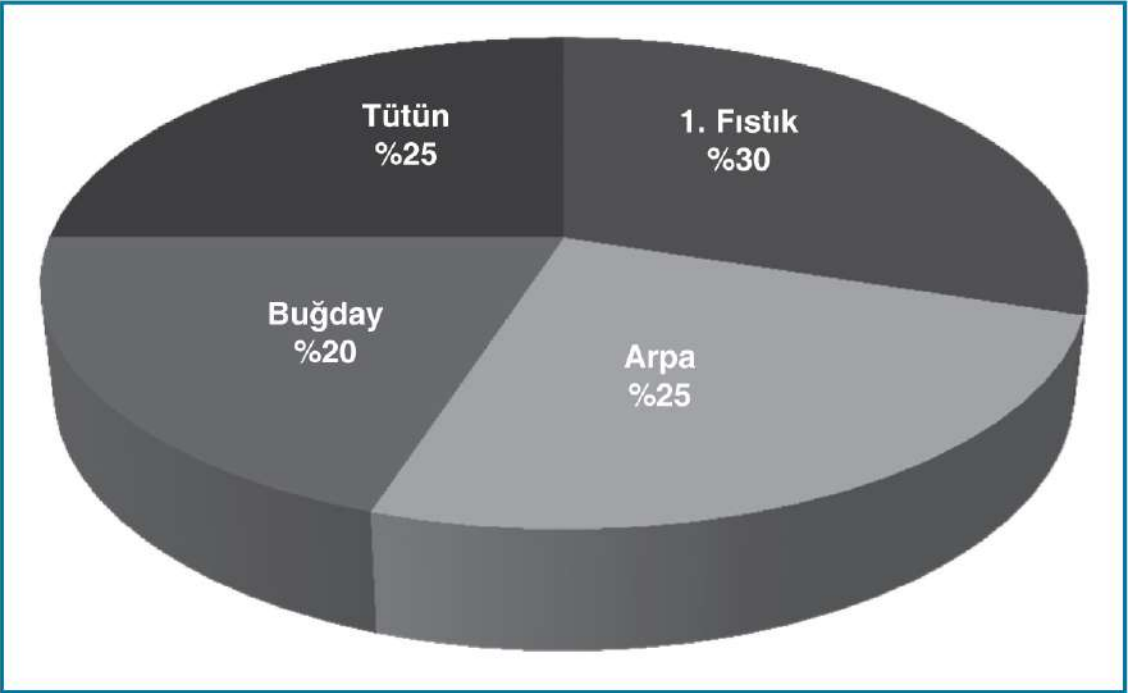
DOĞRU-YANLIŞ (D-Y) TESTLERİ

SINIFLAMA GEREKTİREN TESTLER

- **Doğru Yanlış Testlerinin Türleri**
- *Doğru-yanlış önermelerden oluşan maddelerden oluşan testler (Klasik Doğruyanlış testleri)*
- *Önermeyi yanlış yapan ifadenin işaretlenmesini isteyen maddelerden oluşan testler*
- *Önermelerin yanlış kısmını düzelttiren maddelerden oluşan testler*
- *Soru kökü ortak olan maddelerden oluşan testler*

- : Genel bir soru sorularak veya bir başlık veya bir paragraf altında D-Y maddeleri sorulabilir;

Örnek Soru-1: Bir bölgede yetiştirilen ürünler ve ürünlerin üretim miktarının yüzdesi pasta grafiği şeklinde aşağıda verilmiştir. Her bir cümleyi dikkatlice okuyunuz. Verilen cümle grafiği destekleyen bir cümle ise (D) Doğru şeklinde işaretleyiniz. Verilen cümle grafiği destekleyen bir cümle değil ise (Y) Yanlış şeklinde işaretleyiniz.



- (Y) Grafiğe göre en fazla arpa yetiştirilmektedir.
- (D) Tütün ve arpa aynı miktarda yetişmektedir.
- (Y) Bölgede buğday fıstıktan daha fazla yetiştirilmektedir.
- (D) Arpanın buğdaydan daha fazla yetiştirildiği görülmektedir.

- Doğru-Yanlış Testlerinin Üstün Yönleri
- Doğru-Yanlış Testlerinin Sınırlılıkları

ÖZET

- D-Y testleri, soru maddelerinin bir bölümü doğru bir bölümü yanlış yargı cümleleri (önergeleri) olmak üzere hazırlanan sorulardan (maddelerden) oluşur. Bir D-Y soru maddesi öğrencinin (cevaplayıcının) doğru ya da yanlış olarak sınıflaması gereken bir önermedir. Bu nedenle aslında bir doğru yanlış soru maddesi iki seçeneği olan bir çoktan seçmeli testtir. D-Y test maddeleri kesin doğru veya yanlış bir cümle (önerme)'den oluşmalı, belirsiz olmamalıdır. D-Y testlerinde cevaplama işlemi çok kolaydır ve fazla zaman almaz, puanlaması kolay, objektif ve şans başarısı yüksektir (Her bir soru için % 50). Bu testlerin kapsam geçerlikleri yüksektir. Ancak en büyük sınırlılığı daha çok “Bilgi” düzeyindeki davranışları ölçebilmesidir, yine de iyi hazırlanabilirse kavrama ve hatta uygulama düzeyindeki davranışları da ölçülebilir.

- D-Y testlerinde maddeler doğru-yanlış sınıflandırmasına şüphe getirmeyecek bir şekilde yazılmalıdır. “Bütün, asla, daima, hiç, hiçbir, genellikle, bazı ve bazen” gibi özel belirleyicilerin ya da “sık sık, çoğunlukla, biraz, önemli ölçüde ve epeyce çok” gibi herkesçe aynı miktarı ifade etmeyen sözcüklerin kullanımından kaçılmalıdır. Olumsuz cümlelerden özellikle hem önermenin hem de cevabın olumsuz olduğu cümlelerin kullanımından kaçınılmalı, ayrıca birden fazla fikri kapsayan, uzun ve karmaşık cümleler kullanılmamalıdır. Ayrıca doğru cevabın önemsiz bir ayrıntıda olduğu (Çünkü okullarda bu sınavlar dikkati ölçmek için değil bilgiyi ölçmek için kullanılır) önermeler de kullanılmamalıdır.

BÖLÜM BAŞLIKLARI

- Giriş
- Kısa Cevaplı Sorular
- Kısa Cevaplı Soru Türleri
- İyi Bir Kısa Cevaplı Soru Nasıl Tasarlanabilir?
- Kısa Cevaplı Soruların Üstünlükleri
- Kısa Cevaplı Soruların Sınırlılıkları
- Puanlama Nasıl Yapılır?
- Özet
- Kaynakça

GİRİŞ

- Ölçme ve değerlendirme, sınıf içi öğrenme sürecinde öğrencide istenilen davranış değişikliğinin ne derece gerçekleştiğini belirlemede, eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Farklı başarı testlerinin kullanıldığı bu süreçte kısa cevaplı testler de ayrı bir öneme sahiptir. Sınıf içi değerlendirmelerin dışında e-öğrenmenin yaygınlaşması ile yeniçağda bilgisayar sistemi üzerinde yapılan değerlendirmeler arasında çoktan seçmeli doğru-yanlış tipi sorular içerisinde kısa cevaplı sorular da tercih edilmeye başlanmıştır. Bu bölümde önemi gittikçe artan kısa cevaplı sorunun ne olduğu, iyi bir kısa cevaplı sorunun nasıl tasarlanabileceği, kısa cevaplı soru türleri, kısa cevaplı soruların üstün yanları, sınırlılıkları ve bu tür sorularda puanlamanın nasıl yapılacağı üzerinde durulmaktadır.

KISA CEVAPLI SORULAR

- **Kısa Cevaplı Soru Türleri**
- *Soru Kipindeki Maddeler*

İYİ BİR KISA CEVAPLI SORU NASIL TASARLANABİLİR?

KISA CEVAPLI SORULARIN ÜSTÜNLÜKLERİ

KISA CEVAPLI SORULARIN SINIRLILIKLARI

PUANLAMA NASIL YAPILIR?

ÖZET

- Kısa cevaplı sorular, cevabı öğrenci tarafından oluşturulan yalnız bir doğru cevabı olan objektif bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği gibi; amaca göre farklı puanlamaya da izin veren açık uçlu sorulardan oluşan bir ölçme aracı olarak da kullanılabilir. Bu tür soruların öğrencinin belli olgusal bilgileri hatırlayıp hatırlamadığını ölçmeye uygun olduğu düşünülebilir. Sorunun iyi hazırlanması durumunda, ezber ve hatırlama gücünün dışında daha üst düzey bilişsel davranışları da ölçmeye uygundur olduğu görülebilir. Kısa cevaplı soruların genel bir yapısı yoktur. Sorular kısa tanım istemede, cümle tamamlamada, eksik kelime eklemede, resim, harita, şema, şekil ve grafiklerde ilgili yerlere gelecek ifadeyi istemede, matematikte öğrencilere cevaba nasıl ulaştığını ortaya koymada, fen bilimlerinde bir terimi ya da bir deneyi açıklamada, okuduğunu anlama soruları sormada ya da tarihte bir olayı tartıştırmak ya da tanımlatmak gibi soruları sormak için de düşünülebilir.

- Bu tür soruların ayrıca doğru yanlış tipi maddelerle birlikte, doğru ya da yanlış oluşun nedenlerini bir cümleyle açıklamayı gerektirecek şekilde de düzenlendiği görülmektedir. Kısa cevaplı soruların uygun çeşitli biçimleri ve sayısız uyarlamaları vardır. Kısa cevaplı soruların en çok kullanılan biçimi soru kipindeki maddeler ile eksik cümle tipinde tanımlama ya da tanımayı gerektiren sorulardır. Herhangi bir olayla ilgili 5N 1K soruları (ne, ne zaman, neden, nasıl, niçin, kim) için çok uygundur. Kısa cevaplı sorular kısa yanıtlanabilen sorular için uygundur. Biçimlendirici ve özetleyici değerlendirmenin bir parçası olarak kullanılabilir. Geniş bir içerik kısa sürede yoklanabilmektedir. Bu durumda geniş bir içeriğin kısa cevaplı sorularla dengeli bir şekilde yoklanabilmesi testin kapsam geçerliğini yükseltmektedir. Kısa cevaplı soruları puanlamada, puanlanmış cevap anahtarı hazırlanır. Puanlamış cevap anahtarı çok az ya da hiç yorumlanmamış cevapları değerlendirirken puanlamada yardımcı olacaktır. Bu şekilde adayların cevapları adil ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi sağlanacaktır. İçerikte belirttiğimiz kısa cevaplı soruların hazırlanmasında dikkat edilecek noktalar, soruların geçerliğini ve güvenirliğini arttıracaktır.

GİRİŞ

- “Ölçme aracı, belirli sayılar ile bireyin performansını ölçen araçtır.” (Ersoy, 2013,s.341). Yazılı yoklama, geleneksel ölçme yaklaşımlarından çok kullanılan bir sınav türü olarak değerlendirilmektedir.

YAZILI YOKLAMA

- Yazılı yoklama, yanıtlayıcının yanıtı kendisinin düşünüp, düşüncelerini organize ettiği, en az bir cümle ile yanıt yazdığı anahtarlanmış tek bir doğru yanıt olmayan test türüdür.
- Yazılı yoklamalarda öğrencilerin belirli ve az sayıdaki sorunun cevabını belli bir süre içinde açıklayarak yazmaları istenir. Bu açıdan bakıldığında yazılı yoklamalar ile daha köklü bilgilerin ölçüldüğü görünümü uyanır. Çünkü bu tür sınavlarda öğrenciden cevapları düşünmesi, tasarlaması, düzenlemesi ve gerekirse yazdıklarını kontrol etmesi beklenir (Turgut, 1986).

- “Okullarda en çok kullanılan sınav türü yazılı yoklamalardır” (Tan, 2012, s. 250). Tan (2012) bunun olası sebeplerinden bazılarını;
 - (a) hazırlanmasının kolay olması,
 - (b) iyi bilinen bir sınav türü olması ve
 - (c) yazılı yoklamaya alternatif olarak geliştirilen diğer sınav türlerinin yeterince bilinmemesi veya uzmanlık gerektirmesi olarak sıralamıştır.

- “Çoktan seçmeli”, “kısa cevaplı”, “doğru-yanlış” ve “eşleştirme testleri” geleneksel testler içinde objektif ölçme araçları olarak değerlendirilmektedir. Bu ölçme araçlarının puanlama da getirdiği kolaylıklar, daha çok öğrenme çıktılarını (bilgi, beceri, davranış vs.) yoklamaları ve çeşitli hata kaynaklarını kontrol etmedeki üstünlükleri yazılı yoklamalara göre daha avantajlı özellikler olarak sayılabilir. Ancak yazılı yoklamaların öğrenme süreci sonunda önemli üst düzey zihinsel becerileri ölçmedeki üstünlüğü de bir gerçektir.

YAZILI YOKLAMA

Yazılı yoklamalar öğrencilerin;

- Problemleri formüle etme,
 - Organize etme,
 - Bilgiyi özetleme genişletme,
 - Bazı fikirleri değerlendirme,
 - Bilgileri sentezleme,
 - Çıkarımda bulunma,
 - Bilgilerini değişik durumlara uygulama olanağı sağlama,
 - Orijinal görüş veya ürünler ortaya koyabilme,
- davranışlarını ölçmede oldukça uygun bir sınav türüdür

- Yazılı yoklamaların başlıca özelliklerini alanyazına dayalı olarak aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Başol, 2013; Binbaşioğlu, 1983; Çelik, 2000; Güler, 2013; Turgut ve Baykul, 2013):

1- Yazılı yoklamada yanıtlayıcı, cevabını kendi düşünüp bulmak durumundadır. Bu yönüyle objektif testlerin bazı türlerinden ayrılmaktadır. Zira objektif testlerde yanıtlayıcı bir cümlenin doğru ya da yanlışlığına ya da verilenler arasından hangisinin doğru olduğuna karar vermek durumundadır.

2- Yazılı yoklamada yanıtlayıcı, yanıtını yazılı olarak ifade etmek durumundadır. Bu nedenle yazı güzelliği ve yazma hızı gibi aslında madde ile ölçmeyi amaçlamadığımız özelliklerin cevaba ve değerlendirmeye yansması söz konusu olabilir.

3- Yazılı yoklamada yanıtlaya süresinden dolayı öđrenciye sorulacak madde sayısı sınırlıdır. Yanıtlama süresinin kısıtlılığı nedeniyle yazılı yoklamalar objektif testlere göre kapsam geçerliđi daha düşük olan ölçme araçlarıdır.

4- Genel olarak, yazılı yoklama sorularına verilen cevaplar tamamen yanlış ya da tamamen doğru olarak değerlendirilmemektedir. Bu sebeple değerlendirmeci tarafından takdir edilen puanın doğruluğu kimi zaman eleştirilere yol açabilir.

5- Cevabın doğruluk derecesini puanlayıcı belirler.

6- Maddelerin hazırlanması kolay ve az zaman alırken, soruların okunması ve puanlanması zaman alıcıdır.

- 7- Maddelerin puanlaması güç, subjektif ve puanlama hataları çoktur.
- 8- Konunun gerçekten öğrenilip öğrenilmediği ve öğrenmenin derinliği hakkında daha detaylı bilgi verir.

9- Öğrencilerin şişirme cevap olasılığı yüksektir.

10- Cevabı seçeneklerden seçmek gibi bir durum olmadığından, şans başarısı yoktur

YAZILI YOKLAMALARIN SINIFLANDIRILMASI

- Alanyazın değerlendirildiğinde yazılı yoklamaları, Başol (2013); kısa cevaplı, uzun cevaplı ve kompozisyon olmak üzere üçe ayırmıştır. Çelik (2000); kısa, sınırlı ve uzun cevaplı olarak yazılı yoklamaları sınıflamıştır. Güler (2013) ise klasik yazılı sınav, tercihli ve açık kitap sınavları olmak üzere bir sınıflama yapmıştır. Özçelik (2013) ve Schuwirth ve Vleuten (2004), yazılı yoklamaları uzun cevaplı (kompozisyon tipi, klasik tip) ve kısa cevaplı olmak üzere sınıflandırmışlardır. Turgut ve Baykul (2013) ise uzun cevaplı, kompozisyon ve diğer yazılı yoklamalar (tercihli, sorusuz, ad çekme) şeklinde bir ayrıma gitmiş olup, kısa cevap gerektiren testleri ayrı bir test türü olarak değerlendirmişlerdir.

- Çelik'in (2000) kullandığı sınıflandırmada kazanımların edinimine yönelik sorulan maddelerin Bloom'un bilişsel alan kategorisindeki hangi aşamaya karşılık geldiğine yönelik değerlendirmesi Tablo 1'de verilmektedir.

Tablo 1. Yazılı Yoklamaların Sınıflandırılması

Kısa cevaplı test türü	Sınırlı cevaplı test türü	Uzun cevaplı test türü
<u>Ölçülen Özellikler</u> Bilgi	<u>Ölçülen Özellikler</u> Bilgi Kavrama Uygulama Analiz	<u>Ölçülen Özellikler</u> Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme

•Uzun Cevap Gerektiren Yazılı Yoklamalar

- Öğretmenler tarafından en çok kullanılan ve klasik sınav olarak da bilinen ölçme türüdür. Sınırlı sayıdaki sorunun verilen süre içerisinde öğrenci tarafından cevaplandırılmasına dayanır. Maddeyi cevaplandırmada öğrenciye önemli serbestlikler tanınmalıdır. Uzun cevaplı yazılı yoklamalar, cevabının içerik, nitelik ve uzunluğunu belirlemede, yanıtlayıcıya nerdeyse sınırsız bir özgürlük verir

- Uzun cevap gerektiren maddelerden oluşan yazılı testlerin klasik uzun cevaplı yazılı yoklamalar dışında farklı uygulama biçimleri de vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir:

- ***a- Kompozisyon Tipi Yazılı Yoklamalar***

- Öğrencilerin bir konu üzerinde hiçbir kaynağa bağlı kalmaksızın kendi görüşlerini yazması şeklinde uygulanan uzun cevaplı yazılı yoklama türüdür (Padua ve Santos, 1997). TDK'a (2014) göre kompozisyon kelime anlamı olarak “ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi ve ikinci anlamı olarak öğrencilere duygu ve düşüncelerini etkili ve düzgün bir biçimde anlatmaları için yaptırılan yazılı veya sözlü çalışma, tahrir, kitabet” olarak tanımlanmaktadır.

Kompozisyon tipi yazılı yoklamalarda dikkat edilecek hususlar:

- 1- Ana dilinde kompozisyon becerileri ölçülecekse, kompozisyon konusu, öğrencinin yazmasına yetecek düzeyde ön bilgi ya da tecrübeye sahip olması beklenir.
- 2- Seçilen kompozisyon konuları öğrencinin gelişimine, ön bilgilerine ve öğrenme düzeyine uygun olmalıdır.

- 3- Sadece konu ve tema vermekle yetinilmemeli, öğrencileri bir ülkeye yönlendirecek amaçlar, yönlendirmeler yapılmalıdır.
- 4- Bir konuya odaklanmalı, genel açıklama isteyen sorulardan kaçınılmalıdır.

- 5- “Karşılaştır, açıkla, tahmin et, örnek ver” gibi öğrencilerin bilgilerini hangi bağlamda yapılandıracaklarını gösteren kelimelerle sorular verilmelidir.
- 6- Kompozisyonların puanlanması subjektif ölçütlerle yapıldığı için güvenilirlik diğer yazılı yoklama türlerine göre daha düşüktür. Bu sakıncanın ortadan kaldırılması için bütünsel dereceli puanlama anahtarı ya da analitik dereceli anahtar puanlama yoluyla daha objektif puanlamalar yapılabilir (Güler, 2013; Padua ve Santos, 1997).

•***b- Açık Kitap Yazılıları***

- Sorulara verilecek cevapların sadece bir kaynağa bağlı kalmadan daha genel olması istenildiği durumlarda kullanılan bir sınav türüdür. Ülkemizde pek tercih edilmemekle birlikte ABD'de kullanımı oldukça yaygındır.
- Sınavların amacının öğretmek değil, o zamana kadar o konuyla ilgili öğrenilenleri ölçmek olduğu düşünüldüğünde çok da kullanışlı ve geçerli bir sınav olmadığı düşünülmektedir.

- ***c- Evde Cevaplanan Yazılılar***

- Açık kitap yazılılarının çok daha geniş kapsamlı hâlidir. Ders konuları soru şekline getirilerek ve çok sayıda kaynaktan yararlanılarak sorulara cevap bulma esastır. Açık kitap yazılılarındaki eleştiriler, bu sınav türüne de yapılmakla birlikte, öğrencinin bu sınav türünde okul dışı zamanları etkili değerlendirme becerisini kazanması, ev ya da kütüphane ortamında araştırma becerisinin geliştirilmesinin sağlanması açısından tercih edilen bir sınav türüdür.

•*d- Seçmeli ya da Tercihli Yazılılar*

- Fazla sayıda soru verilip belirlenen sayıdaki sorunun cevaplanmasına dayanır. Tercihli sınavlarda soru seçimi öğrenciye bırakıldığı için, bazı kazanımların ölçülmesi zor olabilir. Bu durum kapsam geçerliğini düşürür. Her öğrenci farklı güçlükteki soruları yanıtladığı için, öğrenci puanlarını karşılaştırmak zor olabilir. Bu durum da güvenilirliği düşürmektedir.

• ***e- Kısa Cevap Gerektiren Yazılı Yoklamalar***

- Kısa cevaplı testler, uzun cevaplı testlere alternatif olarak kullanılmaktadır. Kısa cevap gerektiren testler, uzun cevaplı yazılı yoklama testlerinden cevapların kısalığı ve sınırlandırılması özelliği ile ayrılmaktadır (Turgut ve Baykul, 2013). Boşluk doldurmalı veya tamamlama türü maddeler olarak da bilinen kısa cevaplı yazılı yoklama türü öğrenciden, maddenin bir veya birkaç kelime, sayı ya da sembolden oluşan, doğru cevabı hatırlayıp yazmasını amaçlar.

UZUN CEVAPLI YAZILI YOKLAMALARDA GÜVENİRLİK, GEÇERLİK VE KULLANIŞLILIK

- Cevapların yazılı verilmesi zorunluluğu, verilen cevapların uzunluğu, yanıtlayıcı bağımsızlığı, puanlamanın öğretmen veya puanlayıcı kanısına dayanması gibi özellikler yazılı yoklamaların niteliklerini etkileyen önemli etkenlerdir. Yazılı yoklamaların bu özellikleri yeterince güvenilir ve geçerli sonuçlar elde edilmesini engelleyen etmenlerdir (Schuwirth ve Vleuten, 2004).

- Yazılı yoklamalarda geçerlik durumu diğer önemli bir yapısal niteliktir. Geçerliğin “ölçme aracının amacına hizmet etme derecesi ve değişkenlerin birbirleri üzerindeki etkileri hakkında bir yargıya varma ve sonuç çıkarma” (Ersoy, 2013, s. 363) olduğu düşünüldüğünde yazılı yoklamaların ölçülmesi istenilen özelliği başka özellikleri karıştırmadan ölçebilmesinin gözetilmesi önemlidir

- *Kullanışlılık* ise ölçme aracının hazırlanmasının, uygulanmasının ve puanlanmasının ekonomik ve pratik olma derecesidir. Yazılı yoklamalar sınavdan önce soru hazırlama zamanının dar olduğu hâllerde kullanışlı olup, emek, para ve zaman gibi faktörler açısından da ekonomik sayılabilecek sınırlar içindedir. Ayrıca yazılı yoklamaların hazırlanmalarının kolay olması kullanışlılıklarını yükseltir (Erkuş, 2006).

UZUN CEVAPLI YAZILI YOKLAMALARDA GÜVENİRLİK, GEÇERLİK VE KULLANIŞLILIK

- Yazılı yoklama, puanlaması güç, geçerliği harcanan zamana kıyasla düşük bir sınavdır. Böyle olmakla birlikte, öğretimde bu sınav türünden vazgeçmek olası değildir. Vazgeçemeyişin birçok nedeni olmakla birlikte; yeni ölçme yaklaşımlarının iyi bilinmemesi, geleneksel eğitim sisteminde bu sınava daha fazla ağırlık verilmesi ve de yeni bilgi sentezleri yapma yeteneğinin ölçüleceği hâllerde yazılı yoklamanın iyi bir seçenek olması önemli gerekçelerden bazılarıdır. Türk eğitim sisteminde bu test türünün bir ölçme aracı olarak etkinliğini koruduğu göz önüne alındığında gerek soru hazırlamada gerekse puanlamada belirli ölçütlere uyarak, kullanımlarını etkili hâle getirmek mümkündür (Turgut, 1986).

- İyi bir sınav; iyi bir planlama ve ayrıntılar üzerinde durularak hazırlanabilir. Yazılı yoklama test sorularının hazırlanmasında ve seçiminde aşağıda belirtilen kurallara uyulması gerekir (Binbaşıoğlu, 1983; Çelik, 2000; Özçelik, 2013; Tan, 2012; Turgut ve Baykul, 2013; Yılmaz, 2008):

1- Her türlü ölçme aracının hazırlanmasında olduğu gibi bir test planı hazırlanmalıdır. Bu plan çerçevesinde ölçülecek kazanımların neler olduğu, bu kazanımların bilişsel alan taksonomisindeki düzeyini ve kazanımları gerçekleştirmede aracı işlevi gören, konuları gösteren bir belirtke tablosu hazırlanması testin hazırlanmasında kolaylık sağlayacaktır.

2- Sorular yanıtlayıcıların tümü tarafından doğru anlaşılacak şekilde düzenlenmeli ve sorularda ifade ve imla hatası olmamasına dikkat edilmelidir.

3- Diğer testlerle ölçülemeyen ne, kim, nerede, hangileri gibi eleştirel kelimeler ve listeleme, planlama, tasvir etme, karşılaştırma, karar verme, tartışma, geliştirme, eleştirme, yeniden düzenleme, yeniden formüle etme, yeni metotlar önerme, değerlendirme gibi fiillerle biten, nitelikleri ölçen ifadeler test maddelerinde kullanılmalıdır.

4- Soruların başında, cevaplama ile ilgili yazma şekli, her sorunun başında cevaplama süresi, cevapların sınırlılığı, her maddenin toplam puanı ve gerekirse her sorunun kendi içinde nasıl puanlanacağı nelere puan verileceği/verilmeyeceği bir yönergeyle testin başlangıcında açıklanmalıdır.

5- Uzun ve az sayıda soru yerine kısa ve çok sayıda soru sorulmalıdır. Ayrıca, sorulara verilecek yanıtlar sınırlandırılmalıdır. Cevaplama sürelerinin sınırlı olması göz önüne alındığında kısa ve sınırlandırılmış sorular aracılığıyla daha çeşitli bilgi yoklanabilir, böylece de güvenirlik ve geçerlik yükseltilmiş olur.

- 6- Sorular ders kitaplarından ve diğer kaynaklardan aynen alınmamalıdır. Bunun yanı sıra, öğrenci elinde bulunan kaynaklardaki çözümü bulunan sorular da test maddesi olarak kullanılmamalıdır.
- 7- Yazılı yoklama testinde sadece hatırlatma düzeyinde sorulara değil, bilişsel alan taksonomisinin kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki sorulara da yer verilmelidir.

- 8- Yazılı yoklamada her soru birbirinden bağımsız cevaplanabilmelidir. Bir sorunun doğru ya da yanlış cevaplandırılması başka bir sorunun çözümüne yardımcı da güçlükte olmamalıdır.
- 9- Her yıl aynı sorular sorulmamalı, öğrencilerde her yıl benzer sorular sorulur imajı oluşturulmamalıdır.

10- Yanıtlama süresinin yeterli olduğundan emin olunmalıdır. Sınav süresi; öğrencinin soruyu düşünmesi, cevabı nasıl organize edebileceğini tasarlayabilmesi ve cevabı yazabilmesi için yeterli olmalıdır.

11- Sorular önceden çoğaltılarak öğrenciye dağıtılmalı, sınav ortamında sorular yazdırılmamalıdır.

- Tablo 2’de Canbulat’ın (2014) sentez düzeyinde bir kazanıma yönelik yazılacak bir kompozisyonun değerlendirilmesine ilişkin bir bütünsel dereceli puanlama anahtarı örneği verilmektedir.

Tablo 2. Kompozisyon Dereceli Puanlama Anahtarı

Puan	Açıklama
4	Yazılar kazanımla ilgili kavramların tam ve doğru olarak anlaşıldığını göstermektedir. Öğrenilenler günlük hayatla oldukça ilişkilendirilmiştir. Düşünce ve ifadeler, kurumların insan yaşamındaki yeri konusunda açık ve anlaşılır olarak aktarılmıştır.
3	Yazılar kazanımla ilgili kavramlarının genellikle doğru olarak anlaşıldığını göstermektedir. Öğrenilenler günlük hayatla yeterli düzeyde ilişkilendirilmiştir. Düşünce ve ifadeler, kurumların insan yaşamındaki yerini konusunda genellikle anlaşılır olarak aktarılmıştır.
2	Yazılar kazanımla ilgili kavramlarının bazı hatalarla birlikte orta düzeyde anlaşıldığını göstermektedir. Öğrenilenler günlük hayatla sınırlı düzeyde ilişkilendirilmiştir. Yazılarda, kurumların insan yaşamındaki yeri konusunda yeterince açık ve anlaşılır olmayan düşünce ve ifadelerle aktarılmıştır.
1	Yazılar kazanımla ilgili kavramlarının zayıf düzeyde anlaşıldığını göstermektedir. Öğrenilenler günlük hayatla yeterince ilişkilendirilememiştir. Yazı, kurumların insan yaşamındaki yeri konusunda açık ve anlaşılır olarak aktarılmamıştır.
0	Sorunun boş bırakılması hâlinde verilecek puandır.

Dereceli puanlama anahtarıyla puanlamada aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi, puanlamanın daha objektif sonuçlar vermesi açısından önemli görülmektedir (Güler, 2013; Yılmaz, 2008):

- Her bir alt cevaba yuvarlak bir sayı verilmeli, küsuratlı bir sayı verilmemelidir. En küçük ayrıntıya 1 puan verilmelidir.
- Puanlama anahtarı, sınav öncesinde hazırlanmalıdır.
- Cevap anahtarında olmayan orijinal fikir ya da işlem yollarına puan verilmelidir.
- Puanlama anahtarı eksik konuların görülmesinde yararlı olup, tamamlayıcı öğretim faaliyetlerinin planlanmasına katkı sağlar.

Tablo 3. Kompozisyon Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı

KOMPOZİSYON PUANLAMA ANAHTARI	
Anahtar	Puan
I. Başlık	
a) Varlığı.....	1
b) Konuyla ilgililiği	2
c) Kısallığı, anlatıcılığı ve etkileyiciliği.....	4
II. Anlatım Düzeni	
a) Giriş:	
a.1) Varlığı.....	1
a.2) Konuyla ilişkisi.....	4
a.3) Sunuş açıklığı	4
a.4) Etkileyiciliği.....	3
b) Geliştirme:	
b.1) Ana fikrin varlığı	2
b.2) Ana fikrin belirginliği.....	4
b.3) Ana fikre ulaşmadaki düşünme zincirinin tutarlılığı	5
b.4) Yardımcı fikirlerin varlığı	2
b.5) Yardımcı fikirlerin ana fikri destekleme derecesi	5
b.6) Anlatımın açıklığı ve akıcılığı.....	5
c) Sonuç:	
c.1) Varlığı.....	2
c.2) Ana fikirle tutarlılığı	3
c.3) Yan fikirlerle desteklenişi	2
c.4) Kısallığı, açıklığı, kesinliği	5
III. İfade Zenginliği	
a) Kullanılan kelimelerin çeşitliliği.....	5
b) Kelimelerin yerindeliği.....	6
c) Cümle yapısının maksada ve okuyucuya uygunluğu	4
IV. Yazım Kurallarına Uygunluk	
a) İmlâ.....	3
b) Söz dizimi.....	5
b) Noktalama	3
IV. Bir Bütün Olarak Kompozisyon	
a) Üslup	10
b) Yenilik, kendine özgünlük	10
TOPLAM PUAN	100

- Yazılı yoklamaların objektif olarak puanlanmasında dikkat edilecek bazı hususlar şunlar olabilir (Binbaşıoğlu, 1983; Çelik, 2000; Marshall ve Hales, 1972; Micheels ve Karnes, 1968; Özçelik, 2013; Schuwirth ve Vleuten, 2004; Turgut ve Baykul, 2013; Yılmaz, 2008):

1- Puanlayıcı yazılı kâğıdının hangi öğrenciye ait olduğunu görmemelidir.

2- Ölçülmesi amaçlanmayan faktörlerin puanlamayı etkilemesine izin verilmemelidir. Dersin amaçları içinde olmadığı sürece imla, yazı güzelliği gibi durumlara puan verilmemelidir.

- 3- Bir maddeye ait bütün öğrenci cevapları puanlandıktan sonra diğer maddeye geçilmelidir.
- 4- Yazılı yoklamayı olan birey hakkında önemli karar verilecekse kesinlikle birden fazla puanlayıcı kullanılmalı (diploma, sertifika vb.) ve puanlayıcıların verdikleri puanların ortalaması alınmalıdır.

5- Her soru için ayrıntılı bir puanlama anahtarı yapılmalıdır. Öğrenci cevabı 5. mükemmel, 4. iyi, 3. kabul edilebilir, 2. kusurlu-geliştirilmeli 1. kabul edilemez şeklinde kategorize edilebilir ve gerekirse negatif puanlama ile ilgili unsurlar da katılabilir. Öğrenci doğru cevabı vermekle birlikte fazladan yazdığı bilgiler doğru bilgiyle çelişiyorsa verilen puanı azaltma yoluna gidilmelidir. Bu gerekçelerden dolayı, her kategoride istenen bilgi, beceri ve davranışların net tanımlanması önemlidir.

6- Öğrencilerin cevap anahtarında olmayan orijinal cevaplarına puan verilmelidir.

7- Kâğıtların okunması tamamlandıktan sonra, özellikle zayıf not alan öğrencilerin kâğıtları tekrar gözden geçirilerek tekrar kontrol edilmelidir. Ayrıca, toplam puanı oluşturan alt puanların doğru toplanıldığından emin olunmalıdır.

- 8- Alınan puana itiraz durumunda, öğrencilere kâğıtlarının gösterilmesi yoluna gidilmelidir.
- 9- Yazılı sorularının sınıfta çözülerek öğrenciye geri bildirim verilmelidir. Sınıfta çözüm öncesinde, öğrencilerin soruların cevabını bireysel ya da kümeleşerek araştırmalarının sağlanmasına dikkat edilmelidir.
- 10- Yorgunluk ve dikkat eksikliği başladığında okuma ve puanlama bırakılmalıdır.

11- Soruların güçlük dereceleri, sınavın amacına ve öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. Soruların madde güçlük derecesi istatistiksel olarak belirlenebileceği gibi, öğretmen kanısıyla da belirlenebilir. Örneğin 10 soruluk bir sınavın güçlük derecesi; 1 soru çok güç, 2 soru güç, 4 soru orta, 2 soru kolay, 1 soru çok kolay olarak belirlenebilir. Yazılı yoklama sorularının güçlük derecesini objektif yöntemlerle belirlemek güçtür. Yazılı yoklama sorularının cevapları için tam bir doğruluk ya da yanlışlık tayin edilemediği için güçlük dereceleri net bir şekilde hesaplamak zordur. Eğer yazılı yoklama sorularının doğruluğu objektif olarak değerlendirilebiliyorsa aşağıdaki örnekteki gibi madde güçlüğü hesaplaması yapılabilir.

- Tablo 4'te 40 kişilik bir sınıfa yöneltilen 5 soruluk bir yazılı yoklama sınavının örnek madde güçlüğü hesaplaması verilmiştir.

Tablo 4: Madde Güçlüğü Hesaplamasına İlişkin Örnek Durum

	1.Soru	2.Soru	3.Soru	4.Soru	5.Soru
Doğru cevap	30	10	0	40	20
Yanlış Cevap	10	25	30	0	20
Boş cevap	0	5	10	0	0
Toplam	40	40	40	40	40
$P_1=30/40=0.75$ kolay $P_4=40/40=1$ çok kolay $P_2=10/40=0.25$ zor $P_5=20/40=0.50$ orta $P_3=0/40=0$ çok zor					

p'nin değer aralıkları (Baykul, 2000);

- 0-0.35 arası zor madde
- 0.35-0.75 arası orta zorlukla madde
- 0.75-1.00 arası kolay madde
- Bir testte kolay, zor ve orta güçlükte madde olmalıdır.
- Madde güçlüğüünün 0.50 düzeyinde olması beklenilir.

- Yukarıda anlatılanların daha iyi anlaşılması için Tablo 5'te olumlu ve olumsuz örneklerin yer aldığı yazılı yoklama sorularına yer verilmiştir.

Tablo 5. Yazılı Yoklama Soru Örnekleri

Olumsuz Örnek	Olumlu Örnek
1) İyi bir test maddesinde bulunması gereken özellikleri yazınız.	1) Test maddelerini değerlendirirken dikkat edilmesi gereken hususları aşağıdaki başlıkları temel alarak yazınız. Mantıksal ipuçları (5 puan) Dil ve anlatım (5 puan) Biçim ve düzen (5 puan)
2) Çevre kirliliğinin etkilerini açıklayınız.	2) Çevre kirliliğinin etkilerini bir kavram haritası üzerinde gösteriniz (ilgili her grup 5 puan)
3) Açık uçlu bir objektif test maddesi yazınız.	3) Madde yazma kurallarına dikkat ederek bir adet boşluk doldurmalı test maddesi yazınız. Maddeleri oluştururken göz önünde bulundurduğunuz özelliği yazınız (Her bir özellik 3 puan ve maddenin bu özelliklere uygunluğu 2 puan)

ÖZET

- Toplumun ve bireylerin daha yüksek eğitim talebi, eğitim isteklerinin sunumunda sıkıntılara neden olmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin başarılarına göre sıralanarak seçilmesi zorunlu hâle gelmiştir. Bununla birlikte insana yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğu anlayışı eğitim hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmeyi gerektirmektedir.

- Yazılı yoklamalar, öğrencilerin yöneltilen soruların cevaplarını düşünüp hatırlayarak ve cevabı organize ederek yazdığı bir sınav türüdür. Öğretmenlerin en çok kullandığı, öğrencilerin ise alışık olduğu bir sınav türüdür. Hazırlanmasının kolay olması, uzun zaman almaması ve öğretmenlerce iyi biliniyor olmasından dolayı sık tercih edilen bir sınav türüdür. Yazılı yoklamaların en önemli avantajı bilgi düzeyinin üstündeki üst düzey zihinsel işlemler (uygulama, analiz, sentez, değerlendirme, organize etme, bilgileri değişik durumlarda uygulama, orijinal görüş ve ürünler ortaya koyabilme) gerektiren türdeki hedefleri ölçebilmesidir.

SÖZLÜ SINAVLAR

- Sözlü sınavlar, değişik biçimlerde yapılabilir. Örneğin; öğretmen belli bir dersi anlatmaya başlamadan önce, öğrencilerin bir önceki derste ya da derslerde anlatılanları ne derece öğrendiklerini anlamak için, öğrencilerden bazılarına önceki ders konularına ilişkin sorular sorabilir.
- Bu biçimde yapılan sınavlardan elde edilen puanlar, öğrencilere verilecek notu belirlemede, kendilerine göreceli küçük ağırlıklar verilerek kullanılabilir.

SÖZLÜ SINAVLAR

- Sözlü sınavların yapısından ve uygulanmasından kaynaklanan birçok özelliği vardır. Öğrencilerin değerlendirilmesini olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilen bu özellikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Tekin, 1984, Yılmaz, 2007, Tan, 2008).

1. Sözlü sınavların diğer sınav türlerinden üstün olduğu en önemli özelliği sözlü performansın ölçülmesi gerektiği davranışların başka bir teknikle ölçülememesidir. İletişim becerisi, ana dilini veya yabancı bir dili etkili olarak kullanma yeteneği, ikna edicilik yeteneği ve etkili konuşma gibi beceriler ölçüleceği zaman, en geçerli ve güvenilir ölçme işlemini sözlü sınavlarla yapabiliriz.

2. Sözlü sınavlarda sorular, yazılı olarak verilebileceği hâlde genellikle sözlü olarak sorulur. Soruların sözlü sorulmasının en önemli sakıncası, yanıtlayıcıların, soruları yeniden gözden geçirme, sözcük üzerinde düşünme, doğru anlayıp anlamadığını kontrol etme vb. için olanaklarının olmamasıdır.

4. Sözlü sınavlarda soruların hazırlanması diğer sınavlara göre daha kolaydır ve daha az zaman alır.

5. Sözlü sınavlarda, sınav yapanla yanıtlayıcı arasında diğer sınavlara göre daha fazla etkileşim vardır. Diğer sınav türlerinde sorular sorulduktan sonra yanıtlayıcı soruyu düşünürken ve yanıt verirken yalnızdır. Oysa sözlü sınavlarda sınavın başlamasından bitişine kadar yanıtlayıcı ve sınav yapan kişi yüz yüze bir etkileşim içindedir. Bu nedenle sınav yapanın sınav anındaki durumu (jestleri, mimikleri, hareketleri, sözleri vb.) öğrenciyi etkilediği gibi, öğrencinin sınav anındaki durumu da (ses tonu, yanıtlama tarzı, duruşu vb.) sınav yapan kişiyi etkiler.

6. Sözlü sınavlar bireysel olduğunda uygulaması çok zaman alır. Her öğrenciye farklı soru sorma zorunluluğu vardır. Her öğrencinin sınav olmak için yerinden kalkması, öğretmenin soruyu sorması, öğrencinin soru üzerinde düşünerek yanıt vermesi ve yanıtın puanlanması gibi durumlar çok fazla zaman almaktadır.

7. Bir öğrencinin sorulan soruyu yanlış, kısmen doğru veya tamamen doğru yanıtlamış olması, aynı sorunun bir başka öğrenciye sorulduğunda geçerliğinin düşmesine neden olur. Bu nedenle, aynı soru geçerlik ve güvenirlikle ilgili belirli önlemler alınmadığı sürece başka öğrencilere yeniden sorulmamalıdır.

8. Yanıtlama davranışı, sorudan hemen sonra gerçekleştiğinden, öğrencinin düşünme ve yanıtını gözden geçirme şansı genellikle yoktur. Öğrencinin yanıtını düşünme ve organize etme özelliği olan sözlü sınavlarda, söz konusu süreçlerin gerçekleştirilmesi için yeterli zamanın verilmemesi geçerliği ve güvenilirliği düşürmektedir.

9. Soruların sorulması, yanıtlanması ve puanlanması fazla zaman aldığından sözlü sınavlarda her bireye az sayıda soru sorulabilir. Bu nedenle sınavı yapan kişiler öğrencileri az sayıda soruyla değerlendirmek zorunda kalırlar. Bu durum sınavın kapsam geçerliğini düşürür.

10. Sözlü sınavlarda yanıtların doğruluk derecesini puanlayıcı belirler.
Bu durum, puanlama gücünü ve yanlılığını da beraberinde getirir.
Puanlama yanlılıkları veya hataları ise güvenilirliği düşürür.

11. Sözlü sınavlarda, yazılı ve diğer sınav türlerinde görülen bazı olumsuz özelliklerin önüne geçilebilir. Örneğin, öğrencilerin şişirme yanıt vermeleri, soruyu başka yana çekmeleri gibi davranışların engellenebilir. Bunlara ek olarak kopya çekme davranışlarının ortaya çıkması da birçok sınav türünden daha kolay kontrol altına alınabilir

12. Şans başarısının olmaması güvenilirliği artırır. Sözlü sınavlarda yanıtlayıcılar yanıtlarını düşünüp, organize ederek sunmak zorunda olduklarından şansla doğru yanıt verme ve puan alma olasılığı yoktur. Bu nedenle elde edilen puanlarda şansla doğru yanıt vermeden kaynaklanabilecek hata (şans) puanı bulunmamaktadır.

13. Puanlayıcı ya da öğretmen yanıtları kaydetmeden, yanıtlama anında veya yanıtlama bittikten sonra puan vermektedir. Puanlamada kullanılan bu tekniğe yazılı sınavların puanlamasında da çok sık kullanılan ***genel izlenimle puanlama*** adı verilmektedir.

SÖZLÜ SINAVLARIN ÜSTÜN YANLARI

- Sözlü sınavların üstün yanları aşağıdaki gibi özetlenebilir (Odafe, 2007, s. 244):
 - 1- Öğrencilerin kısa sürede cevap vermesi gerektiğinden hazırcevaplığı ve yaratıcılığı geliştirir.
 - 2- Öğretmen deneyimli ise soru hazırlamada ve puanlamada fazla zaman harcamaz.
 - 3- Küçük yaştaki öğrencilerin yazı yazma becerileri tam olarak gelişmediğinden performanslarını ölçmek için sözlü sınav yapmak daha uygundur.
 - 4- Öğrencilerin bilgi ve kavram yanlışlığını anında belirleme ve düzeltme imkanı sağlayan bir sınavdır.

SÖZLÜ SINAVLARIN SINIRLI YÖNLERİ

- 1-** Bu sınavlarda, normal olarak bir defada sadece bir kişiye soru sorulabilir. Öğrencinin cevabı düşünüp bulması zaman almaktadır. Bu nedenle sözlü sınavlar zaman açısından ekonomik değildir. Uygulaması çok zaman alır.

2- Sözlü sınavlar genellikle sınıfın huzurunda yapıldığı için her öğrenciye farklı soru sorulması gerekir. Farklı sorulara cevap veren öğrencilerin cevaplarına bakılarak onların öğrenme düzeyleri birbiriyle karşılaştırılmaz. Böyle iki sorudan zor olanı cevaplamış olan öğrenci, kolay olanı cevaplamış olan öğrenci, kolay olanı cevaplamış olandan daha fazla öğrenmiş bulunduğu hâlde bu dikkate alınmamış olabilir.

3- Sözlü sınavlarda soru ve cevabın sözlü yani konuşma dilinde olması sorulan soru sayısını azaltması ve değişik öğrencilere farklı sorular sorma zorunluluğunu getirmesi yanında başka güçlüklerle yol açar. Bu sınavlarda sorulan soruların cevapları genellikle bir kelime, bir sayı veya bir cümleden daha uzundur. Bu nedenle öğrencilerden çoğunun cevabı ne tümüyle doğru, ne de tümüyle yanlış olur.

4- Sözlü anlatım becerisi yüksek olanlar daha yüksek puan alabilirler. Sözlü sınavlarda, soru ve cevap konuşma dilinde olduğu için, cevaplayıcının konuşma diline hâkimiyeti, onun sözlü anlatım becerisi, verdiği cevapların doğruluğunu etkiler. Ancak sözlü anlatım becerisi az gelişmiş olan, bulduğu cevabı iyi ifade edemediği için yanlış cevap vermiş gözükabilir; daha doğrusu onun doğru cevabı bulmuş olduğu anlaşılmayabilir ve bu öğrenci düşük puan alabilir (Özçelik,1992, s. 125).

- Sözlü sınavlarda öğrencilerin kişilik özellikleri puanlamayı etkiler. Özellikle ilköğretim düzeyinde, bazı içine kapanık öğrenciler, soruları soruların cevaplarını bilseler bile cevap vermeyebilirler. Sınıf huzurunda olduğu, diğer arkadaşları tarafından izlendiği için aşırı telaş ve panik içinde olan öğrenciler normalde çok kolay anlayabilecekleri soruları sırf sınav ortamından dolayı anlamakta bile güçlük çekebilirler Öğrencilerin kişilik özellikleri puanlamayı etkiler. Bu durumda puanlama objektifliği düşer. (Tan, 2008, s. 255).

SÖZLÜ SINAVLARDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE SINIRLILIĞI AZALTMANIN YOLLARI

- Sınavların yapılacağı ortamın, öğrenci açısından rahat davranabileceği ortamlar olmasına özen gösterilmeli; öğretmen sıcaklık, ışık gibi fiziksel özelliklere dikkat etmelidir.
- Her öğrenci için daha fazla zaman ayırmalıdır.
- Günümüzde gelişen teknolojiden yararlanarak sözlü sınavlar önce kayıt altına alınıp daha sonra değerlendirme yapılabilir.
- Sorulan soruyu cevaplamaları için öğrencilerin düşünmelerine fırsat verilmelidir.
- Öğrencilere kitaptaki ifadeleri ezbere söyleyeceği türden sorular sorulmamalıdır.
- Daha çok analiz-sentez-değerlendirme basamağında sorular sorulmalıdır.
- Öğrencilerin dünya görüşünü, özel yaşamını ön plana çıkaracak sorulardan kaçınılmalıdır.

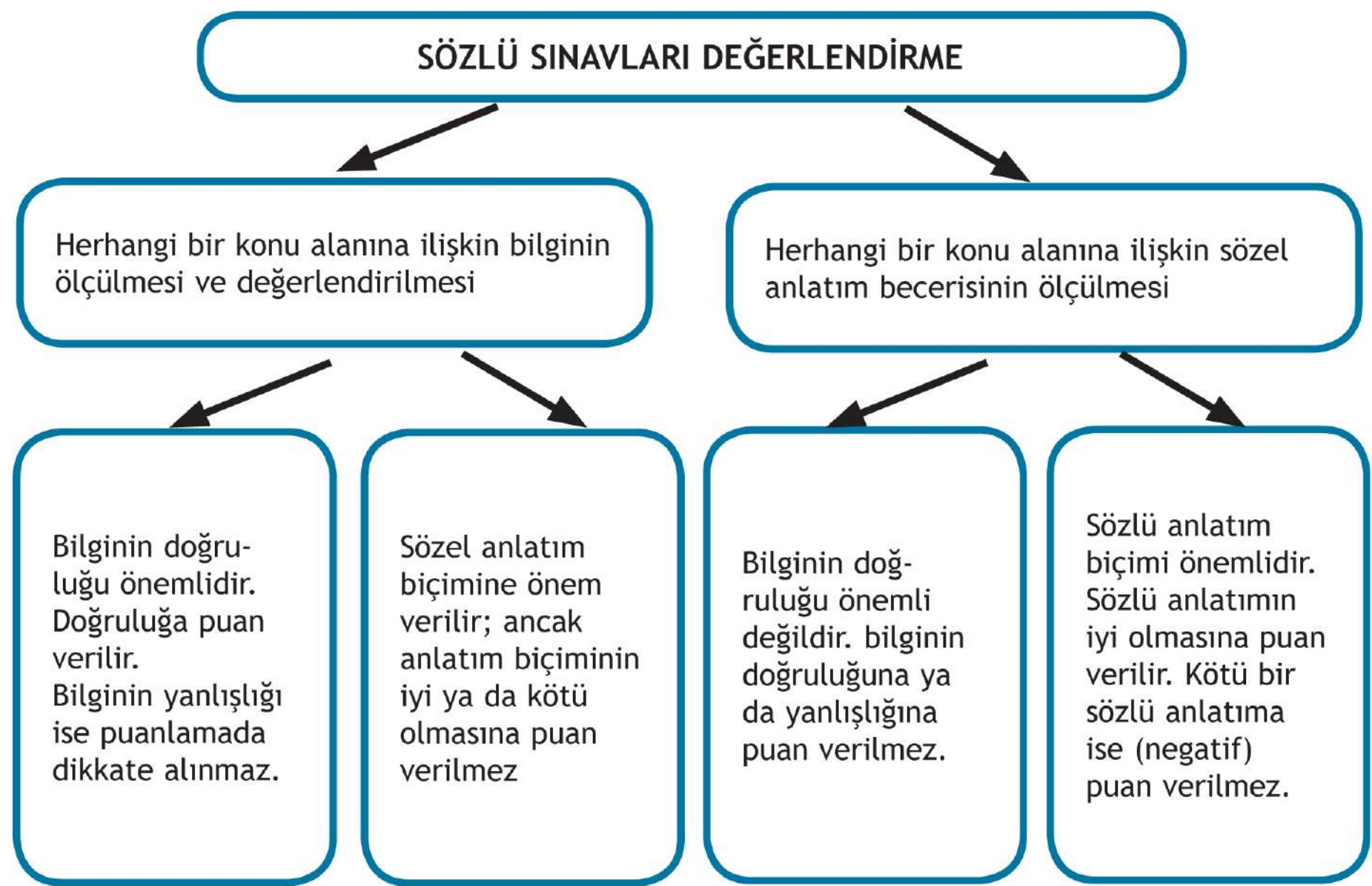
SÖZLÜ SINAVLARIN KULLANILDIĞI ALANLAR

- Birçok olumsuz özelliklerine rağmen, bazı durumlarda sözlü sınavların uygulanması zorunlu olabilir. Hatta diğer tür testlerle güvenilir ve geçerli bir ölçme yapamayacağımız durumlarda sözlü sınavlar en güvenilir ve geçerli sınavlar olarak karşımıza çıkar. Bunlardan bazıları şunlardır (Yılmaz, 2007).

- 1- Okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında
- 2- Ana dili doğru kullanma, konuşma becerileri ve sözlü anlatım gücü gibi becerilerin ölçülmesi
- 3- İletişim becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi
- 4- Yabancı dil konuşma becerisini belirleme

SÖZLÜ SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

- Sözlü sınavlar geçerlik ve güvenirlikleri düşük araçlardan birisidir. Sınav yapan ile sınav olan arasındaki etkileşimin fazla olması, puanların öğretmenlerin kanılarından çok etkilenmesi, yanıtlayıcının düşünmek için yeterli zamanının olmaması, öğrencilerin dar bir kapsamdan sınav olması, yanıtların kaydedilmemesi vb. etkenler verilen puanların geçerlik ve güvenirliğini düşürmektedir (Glenn ve Geoffrey, 2009).



Şekil 1. Sözlü Sınavların Değerlendirilmesi

SÖZLÜ SINAVLARIN PUANLANMASI

- Sözlü sınavların puanlanmasında, öğrencinin performansını belirlemek amacıyla, standart ya da öğretmen yapımı derecelendirme ölçekleri kullanılabilir. Aşağıdaki tablolarda bu ölçekler ve çizelgelere ilişkin örnekler verilmiştir.

Tablo 1. Sözlü Sınav Puanlama Ölçeği**Sözlü Sınav Puanlama Ölçeği**

Açıklama: Bu ölçek öğrencinin güzel ve etkili konuşma becerisini ölçmek için hazırlanmıştır. Aşağıda listelenen davranışların, öğrenci tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda 5'i, hiç gerçekleştirilmemesi durumunda 1'i daire içine alınız. Bu iki durum arasındaki performanslarda ise 2, 3, 4 rakamlarını kullanınız.

Beceri	Derece
1. Konuşmanın konusunu ve amacını belirtme	1 2 3 4 5
2. Konuşmanın planını açıklama	1 2 3 4 5
3. Dinleyicilerle göz iletişimi kurabilme	1 2 3 4 5
4. Açık ve anlaşılır bir dil kullanma	1 2 3 4 5
5. Konuşmayı uygun jest ve mimiklerle destekleme	1 2 3 4 5
6. Sözcükleri doğru telaffuz etme	1 2 3 4 5
7. Ses tonunu kullanarak, söylediklerini vurgulama ve anlamlandırma	1 2 3 4 5
8. Kendine güven ve karşısındakine güven verme	1 2 3 4 5
9. Aktardığı konuya olan hâkimiyeti	1 2 3 4 5
10. Süreyi uygun ve verimli kullanma	1 2 3 4 5
11. Konuya uygun örnekler verebilme	1 2 3 4 5
12. Anlatımı, şema, grafik, resim gibi görsel öğelerle destekleme	1 2 3 4 5
13. Anlattıklarını uygun bir kapanışla sonlandırma	1 2 3 4 5
TOPLAM	

Tablo 2. İngilizce Dersi Sözlü Sınav Puanlama Çizelgesi (Örnek)

	Adı ve Soyadı	Okuma 10 puan	Kelime bilgisi 15 puan	Telaffuz 10 puan	Anlatım ve cümle kurma 15 puan	Sorulara cevap verme 50 puan	TOPLAM
1	Ali DEMİR						
2	Can KIRAÇ						
3	Berk EREN						
4	Gül KAYA						
5							
6							

ÖZET

- Öğretmen ile öğrenci arasında yüz yüze diyalog yoluyla ve öğrencilerin bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan sınavlara sözlü sınav denilmektedir. Sözlü sınavlar, uygulamasında fazlaca çeşitlilik olan, belirli standartlardan uzak sınavlardır. Bu nedenle sözlü sınav türleri ve yapılış biçimleri konusunda bir sınıflama yapmak zordur.

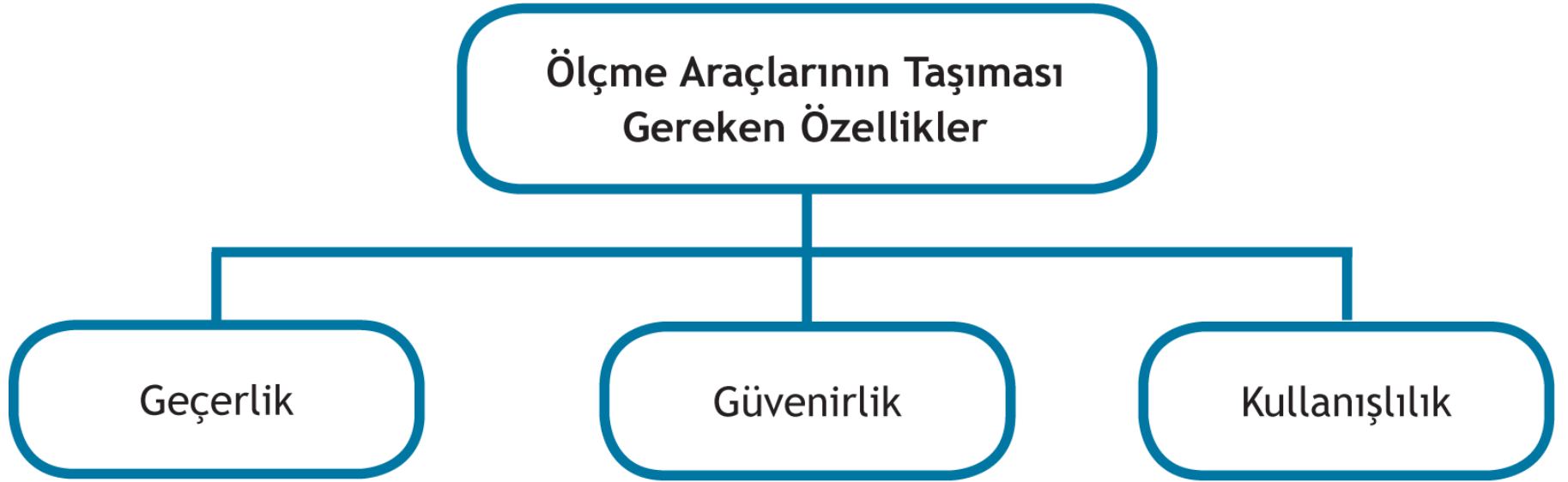
- Uygulanan en yaygın şekli, öğretmenin öğrenciyi yazı tahtası önüne çağırıp birkaç soru sorması ve sözlü olarak verilen cevaplara not takdir etmesidir. Bunun yanında bir komisyon tarafından aynı işlemin yapıldığı uygulamalar da bulunmaktadır. Öğrencilerin hazırcevaplığı ve yaratıcılığını geliştirmesi, öğretmenin deneyimli olması durumunda soru hazırlamada ve puanlamada fazla zaman harcamaması, küçük yaştaki öğrencilerin yazı yazma becerileri gelişmediğinden performanslarının sözlü sınavlar yoluyla ölçülebilmesi ve öğrencilerin bilgi ve kavram yanlışlarını anında belirleme ve düzeltme imkânı sağlaması sözlü sınavların en önemli avantajlarını oluşturur.

- Bütün avantaj veya dezavantajlarına rağmen, sözlü sınavların okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında, ana dili doğru kullanma, konuşma becerileri ve sözlü anlatım gücü gibi becerilerin ölçülmesinde, iletişim becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesinde, yabancı dil konuşma becerisini belirlemede kullanılması zorunludur.

- Sözlü sınavların sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için, öncelikle sınavın amacının daha sonra da sınavın nasıl yapılacağına ilişkin değerlendirme çizelgelerinin belirlenmesi gerekir.

GİRİŞ

- Bilindiği gibi eğitimde ölçülmeye çalışılan özelliklerin büyük bir çoğunluğu doğrudan gözlenerek ölçülebilecek özellikler değildir.
- Örneğin, matematiğe karşı tutum, fizik dersindeki başarı, yetenekler vb. duyu organlarımızla doğrudan gözleyemediğimiz özelliklerdir.
- Kimsenin yüzüne, ya da gözünün içine bakarak matematik dersindeki başarısını anlamak ya da başka bir ifadeyle başarılı öğrenciyi başarısızdan ayırmak mümkün değildir.
- Bu sebeple tercih edeceğimiz ölçme aracını seçerken bir takım nitelikleri taşıyıp taşımadığına bakmamız gerekir.



Şekil 1. Ölçme Araçlarında Aranan Özellikler

Güvenirlik

- Bilindiği üzere, günlük kullanımlarımızda güvenilirlik, güvenilme durumu veya güvenilir olma durumu anlamında kullanılır.
- Güvenirlik kavramı eğitimde ölçme ve değerlendirme alan yazının da, daha çok ölçümlerimizin **duyarlılığı, tutarlığı veya tekrar edilebilirliği** ile ilgili olan bir kavramdır.
- Aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılık, ölçmek istenen şeyin sürekli olarak aynı sembolleri alması, aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin kullanılması ile aynı sonuçların alınmasıdır.
- Bir ölçme aracının ölçtüğü şeyi tutarlı, kararlı bir şekilde ölçmesidir.

Geçerlik

- Geçerlik bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği başka herhangi bir özellikle karıştırmadan doğru olarak ölçebilme derecesidir.
- Bir ölçme aracının ölçtüğü niteliklerde bir değişme olmadığı sürece birbirine yakın ölçüler verme özelliğidir.
- Bir ölçme aracının ölçmek istenen niteliği ölçme derecesidir.
- Ölçeğin kullanım amacına uygunluk niteliğidir.
- Bir testin geçerliği, o testten elde edilen puanlarla belli bir ölçüt ya da ölçütler takımı arasındaki ilişki bakımından açıklanır.

Kullanışlılık

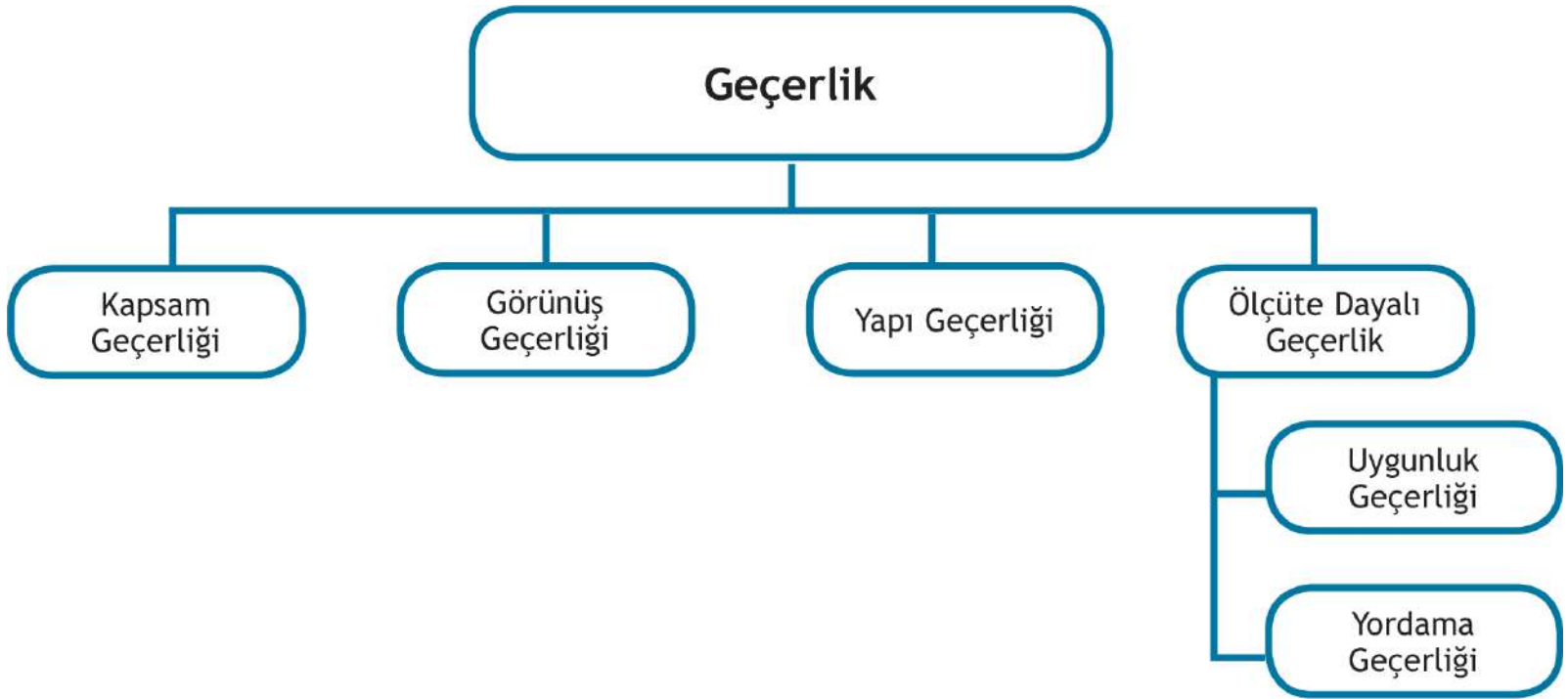
- Kullanışlılık; bir testin kullanılmasıdaki kolaylıktır.
- Kullanışlılık özelliğine sahip bir testin uygulanması emek, para ve zaman gibi faktörler açısından ekonomik sayılabilecek sınırlar içerisindedir.

Ölçme araçlarının kullanışlılık özelliği şu hususlarla ilgilidir:

- Uygulama sırasında güçlükle karşılaşmamak: Testi alanların uygulayıcıya cevaplama ile ilgili fazla soru sormamaları ve şimdi ne yapacağız ? şeklinde bir tereddüte düşmemeleri gerekir.
- Testin puanlanmasının kolay olması,
- Testin baskı yönünden de kullanışlı olması gerekir,
- Cevaplama yönünden kullanışlı olmalıdır,
- Testin ucuza mal olması da kullanışlılığın bir başka yönüdür.

ÖLÇMEDE GEÇERLİK

- Geçerlik Türleri

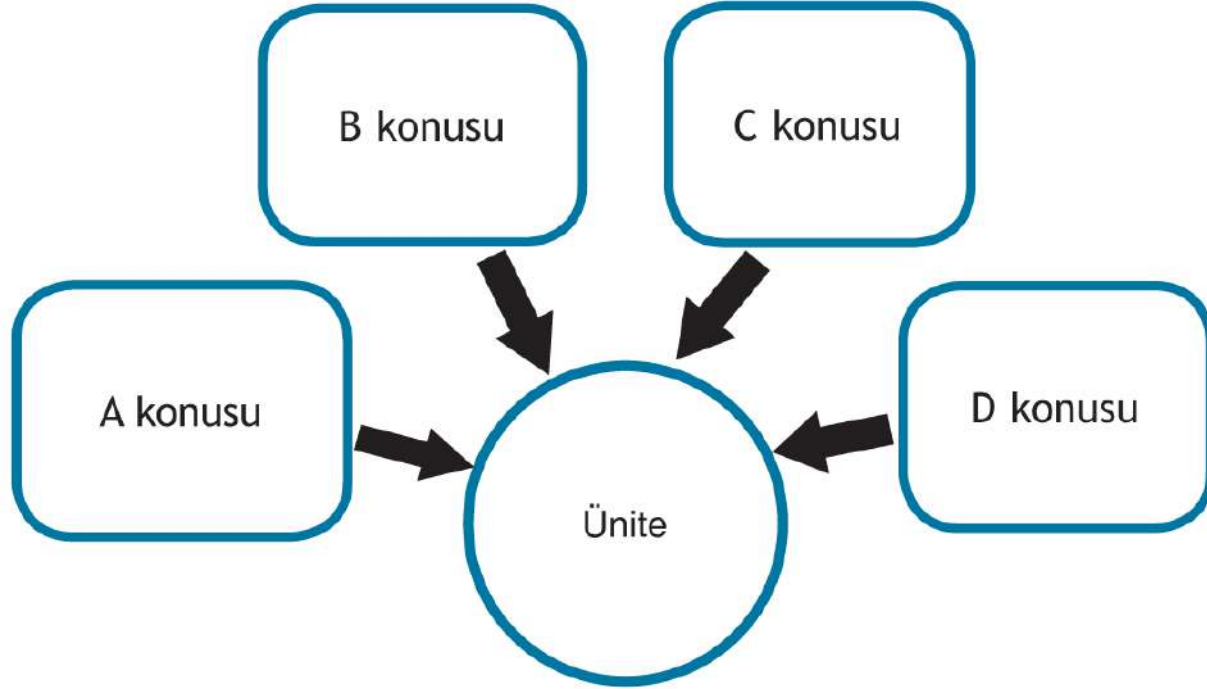


Şekil 2. Geçerlik Türleri

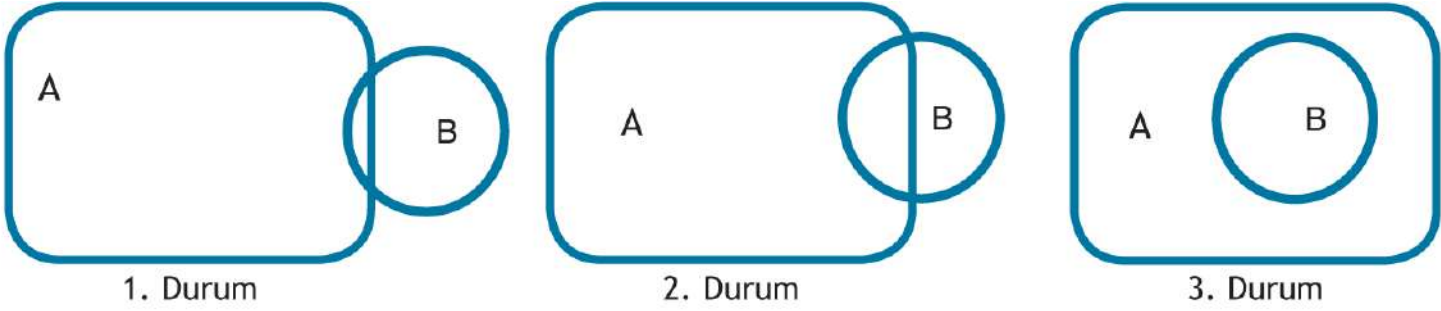
•*Kapsam Geçerliği*

- Bir testin kapsam geçerliği; o testteki toplam maddelerin ölçülecek davranışı ve konu içeriğini örnekleme derecesine ve testteki her bir maddenin ölçmek istediği davranışı ne derece iyi ölçtüğüne bağlıdır.
- Bir testin kapsam geçerliğine sahip olabilmesi için, ölçme konusu evreni yeteri derecede örnekleme ve kapsamaması ayrıca testteki her bir madde ölçmek istediği davranışı gerçekten ölçmesi gerekir.
- Kapsam geçerliği mantıksal ve istatistiksel olarak belirlenebilir.
- Mantıksal olarak belirlemede belirtke tabloları, istatistiksel olarak belirlemede ise benzer şeyleri ölçen (ve halihazırda yapı geçerliğine sahip) testlerden yararlanılır.

•*Kapsam Geçerliđi*



Şekil 3. Kapsam Geçerliđi Ölçme Aracının Evreni Çok İyi Örnekleyebilmesidir



Şekil 4. Geçerliğin Şekil Üzerinde İrdelenmesi (A: Ölçülecek davranışlar, B: Test kapsamı)

- Belirtke tablosu hazırlama:

Tablo 1. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersine Ait Belirtke Tablosu Örneği

		BİLİŞSEL DÜZEYLER					
Konu/ Öğrenme Alanları	Kazanımlar	Hatırlama	Kavrama	Uygulama	Analiz	Değerlen- dirme	Toplam
Vücudumuzun bilmesini çözelim	Soluk alıp-ver- mede görevli yapı ve organları belirtir.	1, 10					2
	Kanın vücut- ta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir.		3, 5				2
	Kanın vücutta maddeleri taşı- mak amacıyla dolaştığını belir- tir.				6,8		2
	İskeletin temel kısımlarını model ve/veya şema üzerinde gösterir.			2, 4			2
	Egzersiz ile kas ve kemik gelişi- mi arasında ilişki kurar.					7, 9	2
	Toplam	2	2	2	2	2	10

- **İstatistiksel hesaplama:** Ölçmek istediğimiz davranış ya da özelliklere yönelik daha önceden hazırlanmış, geçerlik ve güvenirliği ispatlanmış ölçme araçları ile bizim hazırlamış olduğumuz ve kapsam geçerliğini test etmek istediğimiz araç aynı gruba uygulanarak aralarındaki korelasyon istatistiksel olarak hesaplanır.

• *Görünüş Geçerliği*

- Görünüş geçerliği, bir testin gerçekten ne ölçtüğü ile değil onun ne ölçüyor görüldüğü ile ilgilidir.
- Bir testin görünüş geçerliği o testin ölçmek istediği şeyi ölçüyor görünmesidir.
- Görünüş geçerliği olan bir test kapağında ne yazıyorsa onu ölçüyor görünür.
- Örneğin kapağında "Fizik Testi" yazılı olan bir testin içinde fizikle ilgili sorular varsa söz konusu testin görünüş geçerliği vardır denilir.
- Yani üzerinde "matematik testi" yazılı olan bir testin içinde kimya soruları bulunmamalıdır.
- Test görünüş olarak ölçmek istenilen konuda olmalıdır.

•Görünüş Geçerliği

MATEMATİK-2 TESTİ (Mat-2)

1. Bu testte sırasıyla,

Matematik (1-18)

Geometri (19-27)

Analitik Geometri (28-30)

alanlarına ait 30 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik-2 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. x pozitif gerçel sayısı için $x - 2\sqrt{x} - 2 = 0$ olduğuna göre,

$$\frac{x}{(x-2)^2}$$

ifadesinin değeri kaçtır?

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $\frac{3}{4}$

D) $\frac{1}{6}$

E) $\frac{5}{6}$

3.

$$(1 - x + x^2)^{10} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{20}x^{20}$$

olduğuna göre, çift indisli kat sayıların toplamı olan $a_0 + a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{20}$ kaçtır?

A) $2^{10} + 1$

B) $3^{10} - 1$

C) $4^{10} - 1$

D) $\frac{3^{10} + 1}{2}$

E) $\frac{4^{10} + 1}{2}$

- ***Yapı Geçerliđi***

Bir ölçme aracının ölçmek istediđi kuramsal temeli, teorik yapıları tam olarak yansıtabilmesidir.

Yapı geçerliđi genelde zeka, ilgi, kişilik vb. niteliklerin ölçülmesiyle ilgilidir.

Bu tür nitelikler ölçülürken önce ilgili niteliđin yapısı tanımlanır.

Sonra bu niteliđin göstergesi olabilecek davranışları ölçecek araçlar geliştirilir.

Bu tür araçların geçerliđi; davranışların saptanmasından, araçlardaki maddelere verilen cevapların yorumlanmasına kadar pek çok işlemin geçerli olmasına bađlıdır.

Ölçüte Dayalı Geçerlik

Testin ölçmek istediği özelliği bir ölçüt ile karşılaştırılarak elde edilir.

Test puanlarıyla ölçüt yada ölçütler arasındaki korelasyon katsayısıdır. Ölçütler genelde "dış ölçüt"tür.

Elde ettiğimiz geçerlik ise bir ölçüte göre geçerliktir.

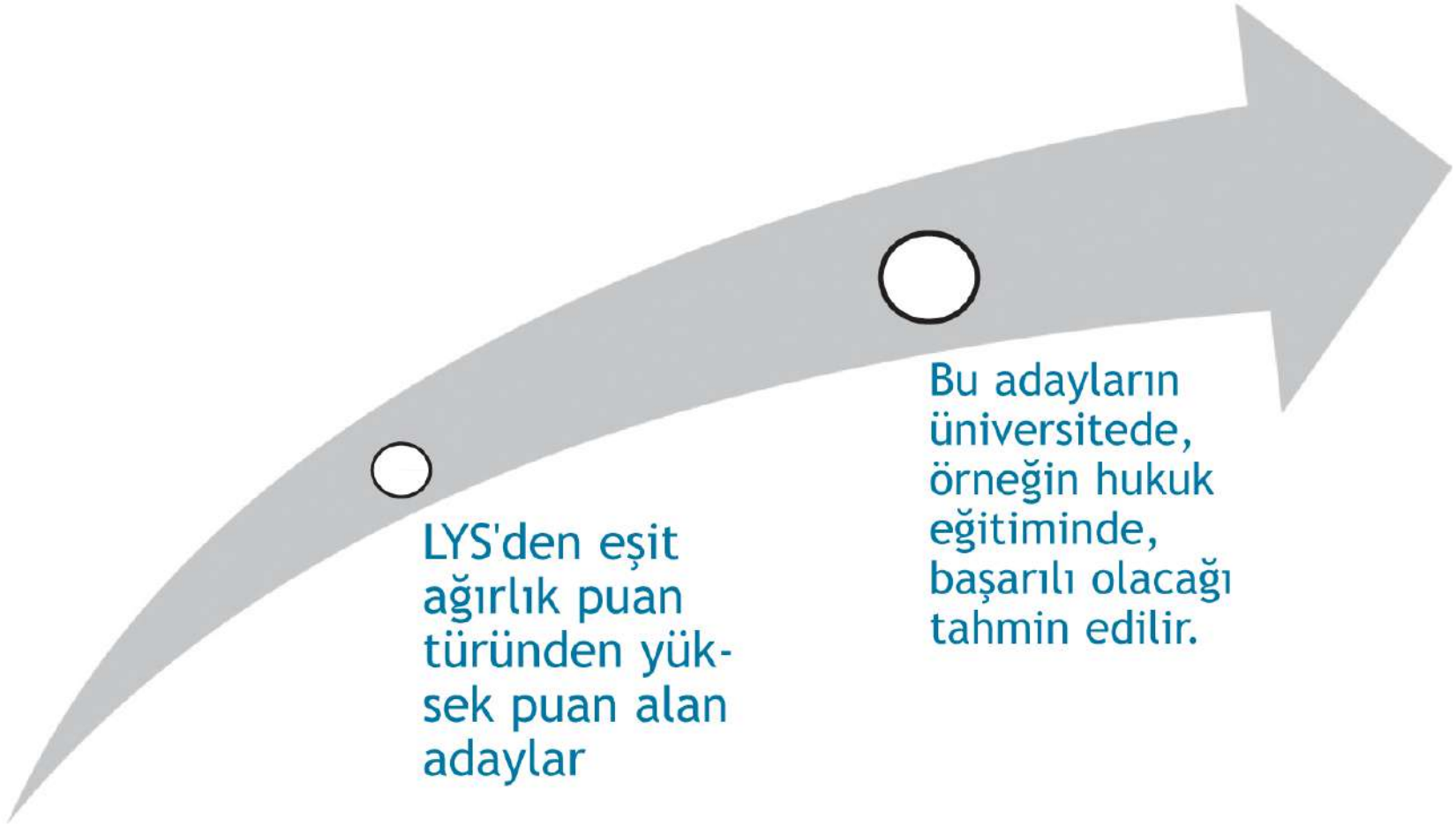
Geçerlik katsayısı ölçüt alınan puanlara göre değişecektir. Bu nedenle öncelikle doğru ölçüt bulmak gerekir. Yani geçerliği araştırılan konuyla ilgili bir ölçüt olmalıdır.

Aynı zamanda ölçütün geçerliği ve güvenirliği yüksek olmalıdır. Ölçüt geçerliği ölçütün elde edildiği zamana göre ikiye ayrılarak (Yordama ve Uyum Geçerliği) incelenir.

Yordama Geçerliđi

- Ölçüt puanların yordayıcı (geçerliđi araştırılan) puanlardan sonra elde edilmesi durumundaki geçerliktir.
- Bu geçerlik türünde yordayıcı puanları daha sonraki bir performansı yordamak (kestirmek-tahmin etmek) amacıyla kullanılır.
- Eğer iyi yorduyorsa (yani yordayıcı ve ölçüt puanlar arasındaki ilişki yüksekse) yordama geçerliđinden söz edilir. Yordama bir tahmindir.

- Yordama geçerliđi:



Şekil 7. LYS ile Öğrencilerin Üniversiteye Yerleştirilmesi

Uygunluk geçerliği

- Ölçüt puanların yordayıcı puanlarla aynı zamanda veya daha önce elde edilmesi durumunda, ölçüt ile yordayıcı arasındaki korelasyon katsayısına uyum geçerliği adı verilir.
- Uyum geçerliğine hâlihazır geçerlik, mevcut durum geçerliği, eş-zaman geçerliği ve uygunluk geçerliği de denilmektedir.
- Yordama geçerliğinden farkı; testin ölçülmek istenen davranış veya özellikleri hangi düzeyde ölçebileceğini belirlemektir.
- Ölçüt geçerliğini yordayıcı ve ölçütün güvenirlikleri, yordayıcı ve ölçütün birbirine etkisi (bağımlı-bağımsız olması), grubun homojenliği ve puanların ranjı (genişliği) etkiler.
- **Bir testin bir ölçüte göre geçerliği bu testin güvenirliğinin karekökünden büyük olamaz.

- Uygunluk geçerliđi



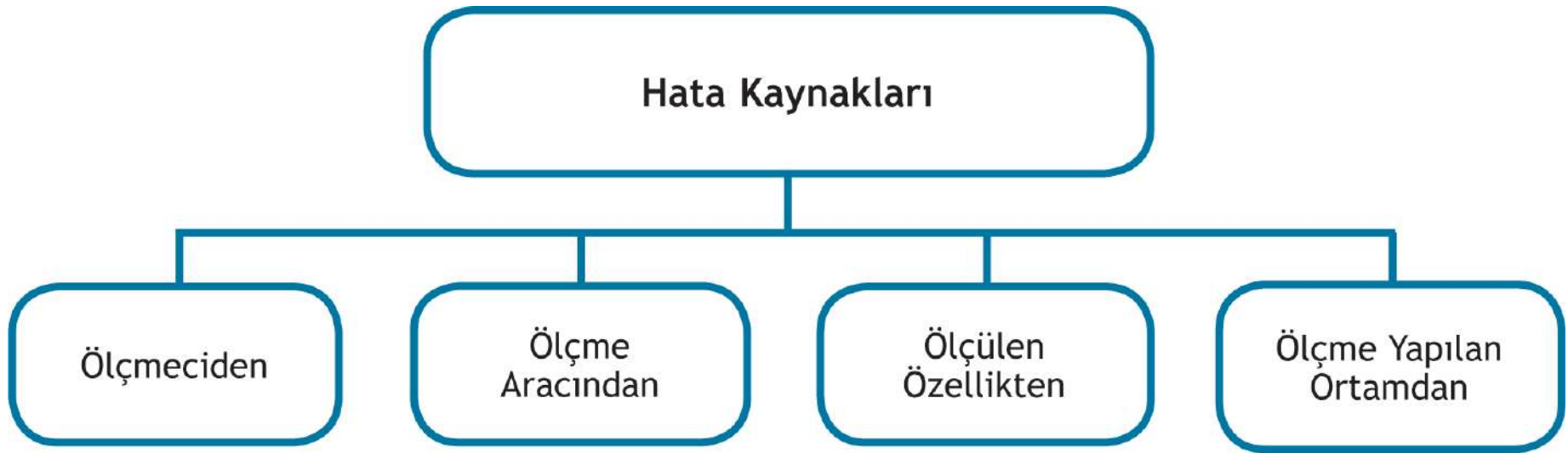
řekil 6. Uygunluk Geerliđine Bir Örneđ

ÖLÇMEDE HATA

- Ölçme sonuçlarının gerçek değerden farklı olması, ölçmede hata yapıldığı anlamına gelir.
- Ölçme sonucu ile gerçek değer arasındaki fark ölçmede hata olarak tanımlanır.
- $Hata = Gerçek\ Puan - Gözlenen\ Puan$
- Yani bir ölçüm sonucunda elde edilen değer özelliğin gerçek miktarını yansıtmıyorsa burada hata olduğunu gösterir.

ÖLÇMEDE HATA

- Hata Kaynakları



Şekil 8. Ölçmede Hata Kaynakları

Ölçme sonuçlarına istenmeyen değişkenlerin karışmasıdır. Hataların bir kısmı kontrol dışında ölçme sonuçlarına karışabilir. Bu nedenle çok iyi sanılan ölçme araçlarıyla yapılan ölçmelerde bile bir miktar hata vardır.

- **(i) Ölçmeciden kaynaklanan hatalar**

Nesnel davranmaması, Dikkatsiz olması, Önyargıları, Eğitim düzeyi

- **(ii) Ölçme aracından kaynaklanan hatalar**

Psikomotor davranışların yazılı yoklamayla ölçülmesi bu hata türüne örnektir.

- **(iii) Ölçülen özellikten kaynaklanan hatalar**

Hatanın üzerinde ölçme yapılan kişiden çıkmasıdır.

- **(iv) Ölçme yapılan ortamdan kaynaklanan hatalar**

Sıcak ortam, Gürültü, Işık vs.

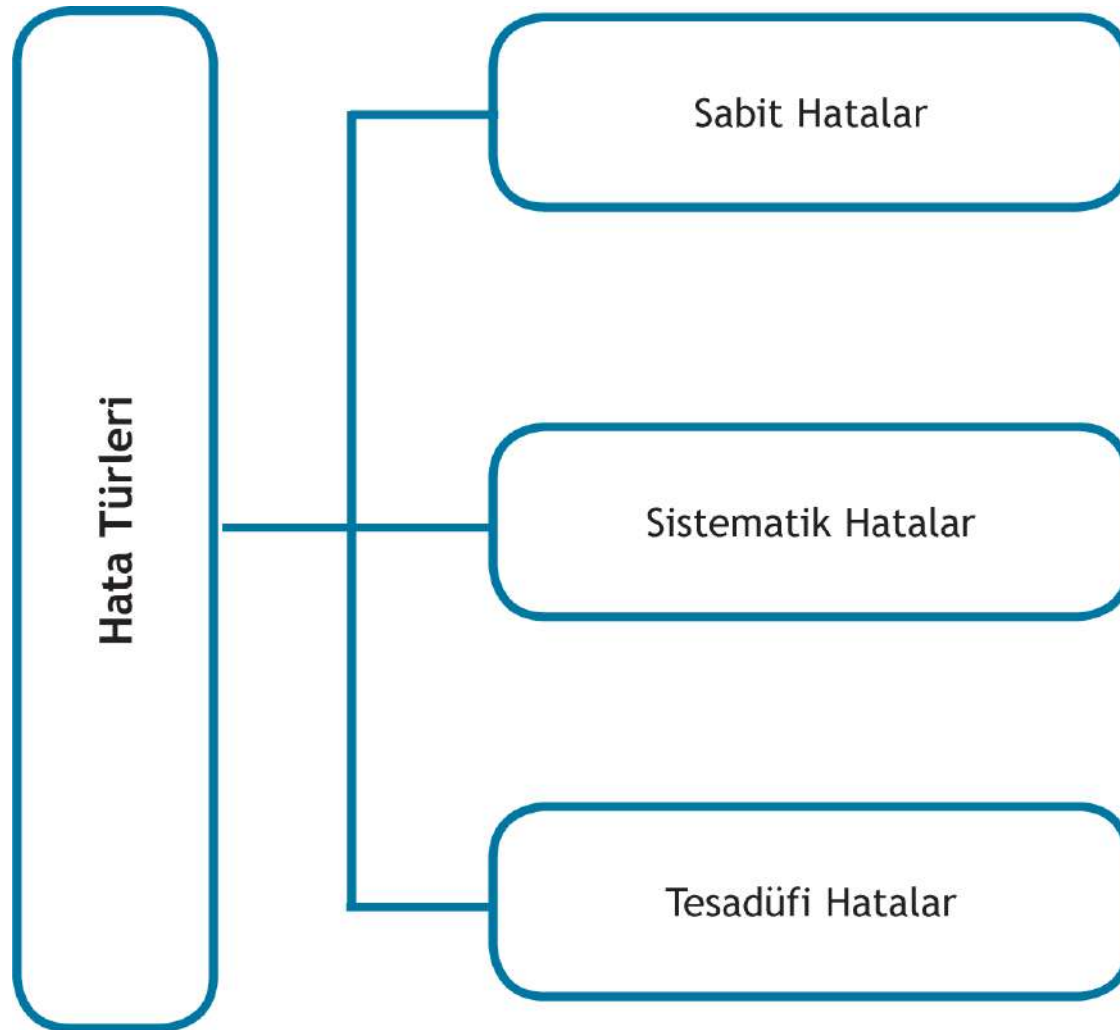
- Ölçmeyi yapan kişinin ölçme yaparken; öznel puanlama eğilimi, dikkatsizliği, yorgunluğu vb. ölçme sonuçlarına hata karışmasına neden olabilir.
- Puanlama aşamasında, puanlayıcının kendine ait yorumları puanlamaya etki edebilir.
- Her puanlayıcı sınavları kendi bakış açısına ve anlayışına göre değerlendirecektir.
- Eğitimde, özellikle yazılı yoklama ve ödevler puanlanırken; puanlayıcı kanıları, farklı bakış açıları hataya neden olabilir.
- Puanlamanın nesnel olmaması, öznel kanılara dayalı olması hata kaynağıdır.
- Bir testten elde edilen puanların, puanlayıcıya ve puanlama zamanına göre değişmemesi;
- Puanlamadaki tesadüfi hataların azlığı, testin puanlama güvenilirliğinin yüksekliğini gösterir.

- Ölçme aracından kaynaklanıyorsa bu konuda hataya neden olan en önemli faktör testte yer alan maddelerin kapsamı yeterince örnekleyememesidir.
- Bir özelliği ölçmek üzere bir test geliştirilmişse, testin maddelerinin geliştirilmiş olduğu özelliğin kapsamına giren tüm konuları yeterince kapsamaması, tüm davranışları iyi örneklemesi gereklidir
- testler yapılandırılırken maddelerin iyi ifade edilememesi, öğrencilerin soruları yanlış anlamasına ve hataya neden olacaktır.
- çoktan seçmeli ve doğru yanlış tipi objektif testlerde karşılaşılan ve şans başarısı olarak adlandırılan, yanıtlayıcının doğru yanıtı bilmediği halde tahmin yoluyla bulması yine bir hatadır.

- Hatanın ortamdan kaynaklanması; test uygulanırken ortaya çıkan testin yapıldığı ortamla ilgili bazı hata kaynakları, testi alan bireylerin motivasyonunu ya da dikkatini etkileyebilir. Bu da ölçme sonuçlarına hata karışmasına neden olabilir.
- Bu faktörlerin etkisiyle, birey alabileceği puanın altında veya üstünde puan alabilir.
- Testin uygulanışı sırasında, sınavın uygulandığı dersliğin sıcaklığı, ışık, havalandırma, gürültü düzeyi, sınav düzeninin kopya çekmeye uygun olması gibi faktörler, ortamla ilgili hata kaynaklarına örnek olarak verilebilir
- Teste ait uygulama koşulları, testi alan her öğrenci için aynı olmalıdır. Yani, testi alan tüm bireyler aynı koşul ve olanaklarda sınavı almalıdır.

- Gruptan kaynaklı hatalar; test uygulanırken ortaya çıkan testin yapıldığı ortamla ilgili bazı hata kaynakları, testi alan bireylerin motivasyonunu ya da dikkatini etkileyebilir. Bu da ölçme sonuçlarına hata karışmasına neden olabilir.
- Bu faktörlerin etkisiyle, birey alabileceği puanın altında veya üstünde puan alabilir.
- Testin uygulanışı sırasında, sınavın uygulandığı dersliğin sıcaklığı, ışık, havalandırma, gürültü düzeyi, sınav düzeninin kopya çekmeye uygun olması gibi faktörler, ortamla ilgili hata kaynaklarına örnek olarak verilebilir
- Teste ait uygulama koşulları, testi alan her öğrenci için aynı olmalıdır. Yani, testi alan tüm bireyler aynı koşul ve olanaklarda sınavı almalıdır.

- Hata Türleri



Şekil 9. Hata Türleri

- **(i) Sabit hatalar**

Ölçmede hata türleri içinde yer alan sabit hata, ölçümden ölçüme değişmeyen hata türüdür. Her ölçümde hata aynıdır ve kaynağı bellidir. Ayıklanabilir bir hata türüdür. Her ölçmede sahiptir. (herkese 10 puan fazla vermek)

- **(ii) Sistematik (sistemli) hatalar**

Ölçmede hata türleri konusunun ikincisi olan sistematik hata türünde, hata belli oranda karışır. Hatanın kaynağı bellidir ve hata düzeltilebilir. İki türlü olmaktadır: (sadece yazısı güzel olanlara 10 puan fazla vermek yada %10 fazla puan vermek)

Biri yanlılık türüdür.

İkincisi sistemli kısmıdır.

- **(iii) Tesadüfi hatalar**

Ölçmede hata türlerinin sonuncusu olan tesadüfi hatada, hata kaynağı belli değildir. Hata düzeltilemez. Ölçme sonuçlarına nereden , hangi miktarda, nasıl karıştığı bilinmeyen hatalar tesadüfi hatalardır.

Ölçmenin Standart Hatası

- Ölçmede bireyin gözlemlenen puanları elde edilir. Gerçek puanlar ve gözlenen puanla ilgili ölçme hatası bilinemez.
- Gözlenmiş tek puan, ölçmenin hatası hakkında hiçbir şey söylemez.
- Hatayı araştırmak için iki ya da daha çok gözleme sahip olmalıyız.
- Ancak insanla ilgili ölçmeleri çok sayıda ve tekrar yapma olanağı yoktur.
- Çünkü birey zamandan zamana değişiklik gösterir. Bu nedenle standart hata dolaylı olarak tahmin edilir.
- Standart hata, standart kayma ve güvenirlik katsayısından istifade ederek hesaplanır.

- **Ölçmenin Standart Hatası**

- Ölçme sonuçlarını tek bir değer olarak değil de, bir aralık değer olarak bakmak gerekmektedir.
- Ölçmede yapılan hataların standart değeridir.

- $Sh = S \times \sqrt{1 - r}$

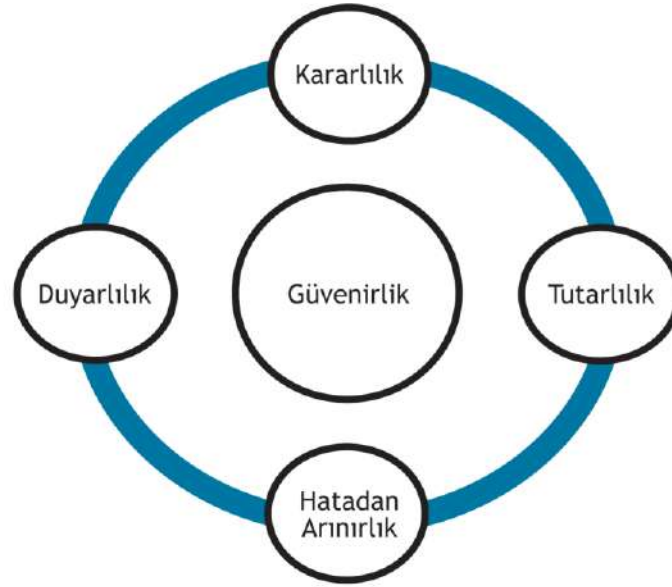
Mesela bir test düşünün, standart sapması (S) 6, güvenirlik katsayısı (r) 0.75 olsun;

Sh değeri $1 - 0.75 = 0.25$

Kök dışına 0.50 olarak çıkar.

$6 \times 0.50 = 3$ standart hatası 3'tür.

ÖLÇMEDE GÜVENİRLİK



Şekil 10. Ölçmede Güvenirliliği Tanımlamak İçin Kullanılan Kavramlar

ÖLÇMEDE GÜVENİRLİK

- Bir ölçme aracının güvenilirliği, aracın, ölçmek istediği değişkeni ne derece duyarlılıkla ölçtüğü, ya da ölçme sonuçlarının hatalardan arınlık derecesidir.
- Güvenirlik, tesadüfi hataların olası kaynaklarına göre çeşitli anlamlar almaktadır. Bunlar: duyarlılık, kararlılık ve tutarlılık anlamındaki güvenilirlikler'dir.

- Duyarlılık

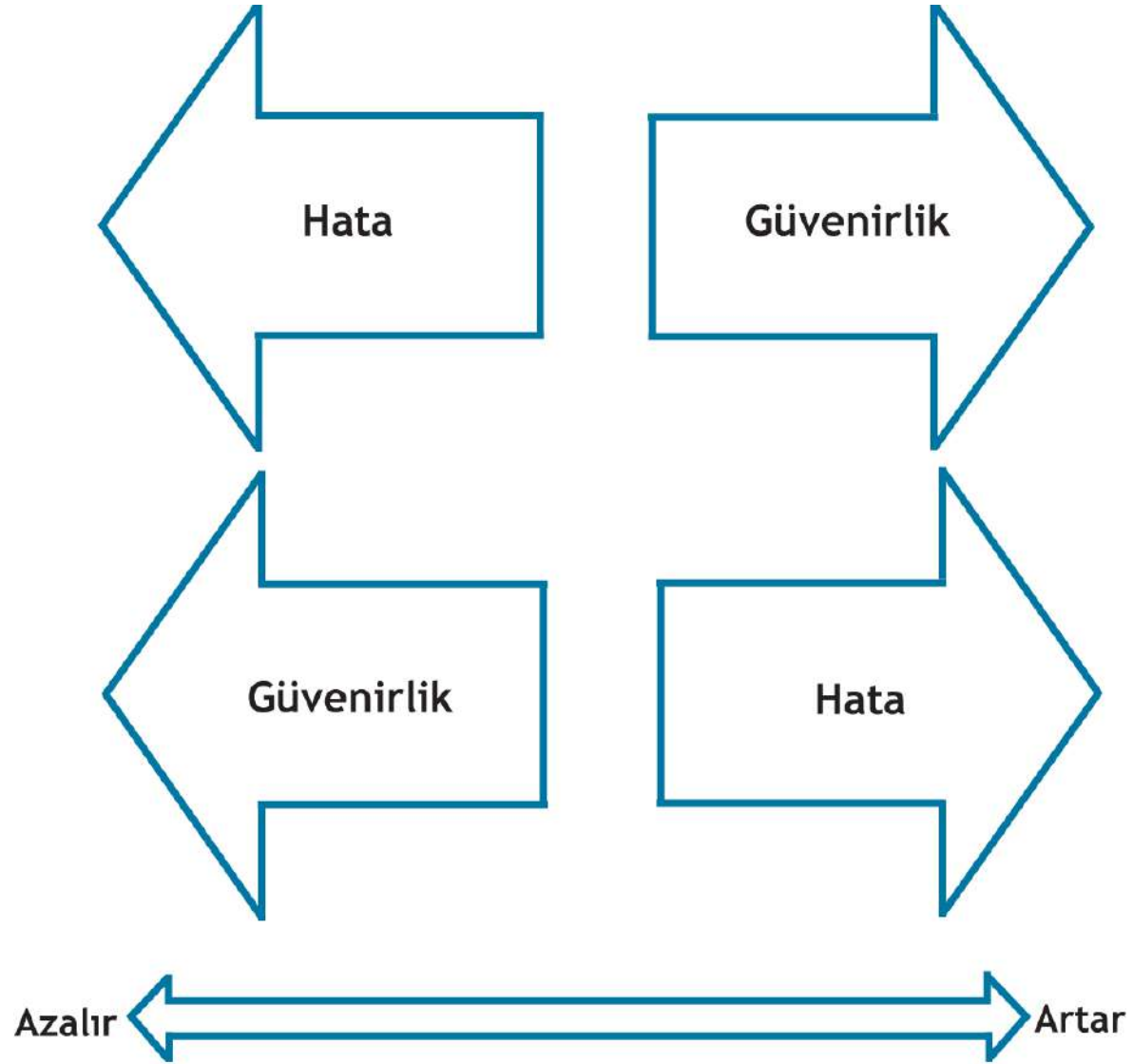
Ölçme aracının birimi ile ilgilidir. Birimi küçük olan ölçme aracı ya da ölçme sonucu, birimi büyük olandan daha duyarlıdır.

- Kararlılık

Ölçülen özelliğin aynı araçla değişik zamanlarda birden fazla ölçülmesi durumunda farklı değerler alıp almadığı ile ilgilidir. Eğer ölçme sonuçları bir ölçmeden diğerine değişiyorsa ölçme sonuçlarının kararlı olmadığı yani güvenilir olmadığı söylenebilir.

- Tutarlılık

Testi oluşturan maddelerin testin bütünü ile olan tutarlılığı ile ilgilidir.

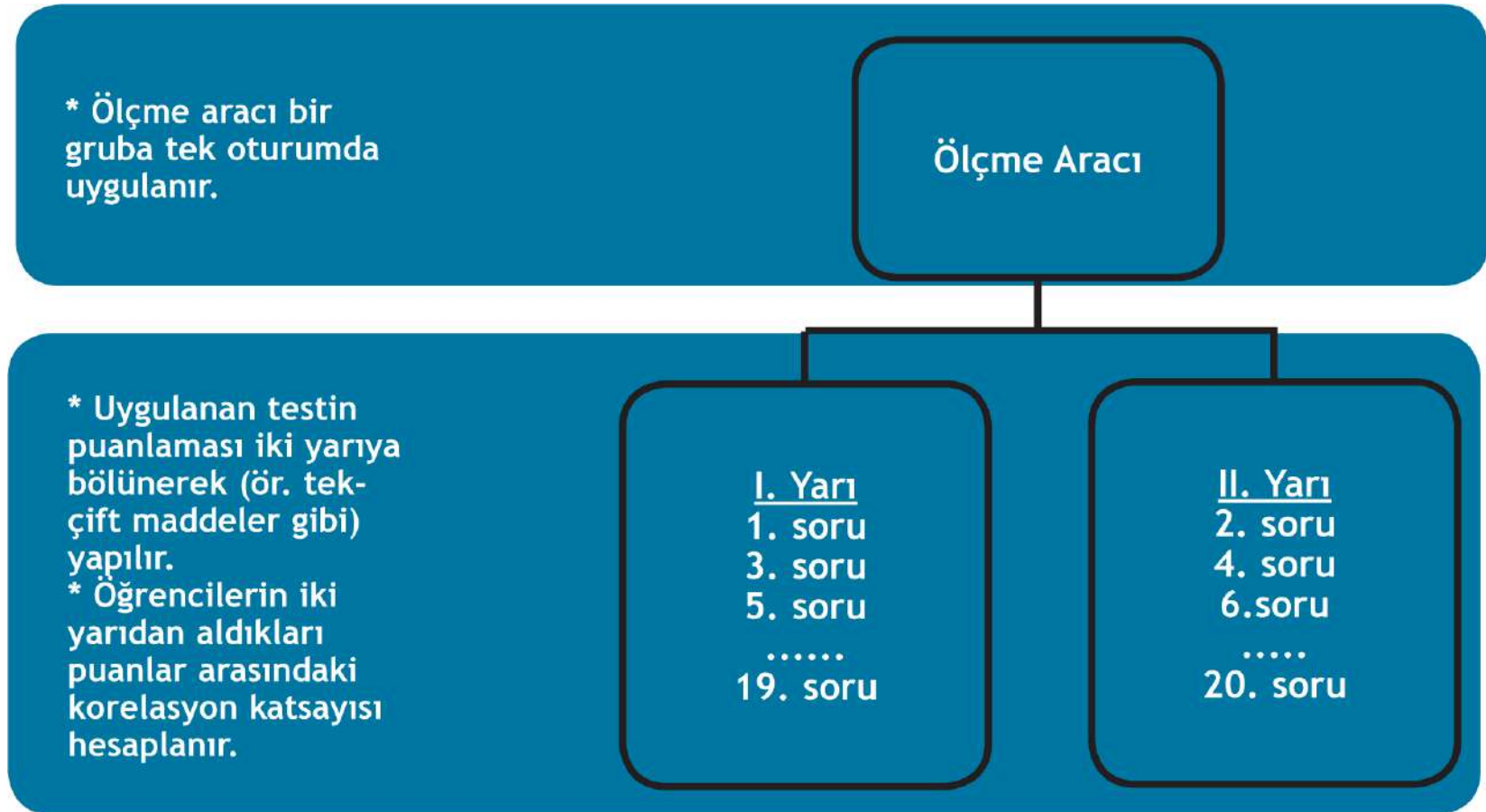


Şekil 11. Hata ile Güvenirlilik Arasındaki İlişki

GÜVENİRLİK TÜRLERİ VE GÜVENİRLİĞİ TEST ETME YÖNTEMLERİ

- Güvenirlik katsayısı adı verilen bir katsayı ile ifade edilir ve korelasyona dayalı olarak hesaplanır. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değişen değerler almakla birlikte güvenirlik katsayısı hemen her zaman sıfır (0) ile bir (+1) arasında değişen değerler almaktadır. Bir ölçme aracı ya da ölçme sonuçları bu katsayının +1'e yakınlığı oranında tesadüfi hatalardan arınık yani güvenilir olarak kabul edilir.
- Test Tekrar Test
- İç Tutarlılık
- Eş Değer Yarılar

- **Tek Uygulamaya Dayalı Yöntemler**
- *Eş Değer Yarılar (İki Yarıya Bölme) Yöntemi*



Şekil 12. Eş Değer Yarılar Yöntemi

İç Tutarlılık Katsayıları

- *Kuder-Richardson KR-20 ve KR-21 Formülleri*
- *Cronbach-Alfa Katsayısı*

- Birden Çok Uygulamaya Dayalı Yöntemler
- *Test-Tekrar Test Yöntemi*



Şekil 13. Test-Tekrar Test Yöntemi Uygulama Süreci

- *Eş Değer (Paralel) Formlar Yöntemi*



Şekil 14. Eş Değer Formlar Yöntemi Uygulama Süreci

- **Güvenirliğe Etki Eden Etkenler**
- **Ölçme Aracının Güvenirliği Artırmada Bazı Genel İlkeler**

- (i) Soru sayısını artırmak:
- (ii) Soruları açık, net ve anlaşılır olarak hazırlamak:
- (iii) Soruların öğrenci seviyesine uygun olması:
- (iv) Öğrencilere yeterli zaman verilmesi:
- (v) Puanlamanın objektif olması:
- (vi) Cevaplayıcıların motivasyonu:
- (vii) Kopyanın engellenmesi:

GEÇERLİLİĞİ ARTIRMA YOLLARI

1. Her soru bir hedef davranışı ölçmelidir.
2. Her soru, bilenlerin doğru cevaplandırabileceği, bilmeyenlerin ise doğru cevaplandıramayacağı nitelikte olmalıdır.
3. Sınav, hem kapsayıcı hem dengeli (her hedefi temsil edebilen) bir tarzda olmalıdır.
4. Sınav, güvenilir olmalıdır. Güvenirlik yoksa geçerlik de yoktur.
5. Soruların zorluğu iyi ayarlanmalı, bütün öğrencilere hitap etmelidir.

GÜVENİRLİK İLE GEÇERLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

- Geçerlilik için Güvenirlilik olması gerekiyor ama her Güvenilir olan Geçerli olmuyor.
- Bir ölçme aracı Geçerliyse kesinlikle Güvenirliği sağlamıştır.
- Yani bir ölçme aracı güvenilir olabilir fakat geçerli olmayabilir, fakat geçerli ise güvenilirdir.

ÖLÇMEDE KULLANIŞLILIK

Bir ölçme aracının belli başlı özellikleriyle ilgilenir.

- Hazırlanması
- Uygulanması
- Puanlanması

Kolay ve ekonomik olmasıdır.

Bir ölçme aracının belli başlı özellikleriyle ilgilenir.

Zaman

Emek

Para

ÖZET

- Doğrudan gözlenebilen özellikleri ölçerken, daha duyarlı ölçümler yaparak daha doğru sonuçlar elde edebilmek için, duyu organlarımızın yetersiz kaldığı durumlarda bir takım araçlara başvuruyorsak, aynı şekilde eğitimdeki doğrudan gözlenemeyen özellikleri ölçerken de çeşitli ölçme araçlarından yararlanıyoruz. Karar alma eğitim kurumlarında en çok rastlanılan olgulardan biridir. Her gün farklı konularda pek çok kararlar alınmaktadır. Konu eğitim olduğu için de, alınan kararlardaki yerindelik ve isabetlilik oldukça önem kazanmakta ve üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Karar almak için kullandığımız araçlar, ne derece doğru ve amaca hizmet eden bilgilere ulaşmamızı sağlıyorsa, alacağımız kararların yerindeliği ve isabetliliği de o derece artacaktır.